ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

# Επικοινωνίες vehicle-to-vehicle/vehicle-to-every-thing (V2V/V2X) σε σενάρια αυτόνομης οδήγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

---

της

**Μαρίας Πουλιτσίδου**

**Επιβλέπων Καθηγητής:** Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης, Καθηγητής

Κοζάνη, Ιούλιος 2026

HELLENIC REPUBLIC
UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

FACULTY OF ENGINEERING
DEPARTMENT OF ELECTRICAL &
COMPUTER ENGINEERING

# Vehicle-to-vehicle/vehicle-to-everything (V2V/V2X) communications in autonomous driving scenarios

THESIS

**Maria Poulitsidou**

**SUPERVISOR:** Panagiotis Sarigiannidis, Professor

Kozani, July 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

## ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα Διπλωματική Εργασία με τίτλο **"Επικοινωνίες vehicle-to-vehicle/vehicle-to-everything (V2V/V2X) σε σενάρια αυτόνομης οδήγησης"** καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία και πηγαίοι κώδικες που αναπτύχθηκαν ή τροποποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της εργασίας και αναφέρονται ρητώς μέσα στο κείμενο που συνοδεύουν, και η οποία έχει εκπονηθεί στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, υπό την επίβλεψη του μέλους του Τμήματος κ. Παναγιώτη Σαρηγιαννίδη αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο, αρχεία ή / και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και μόνο.

**Copyright (C) Μαρία Πουλιτσίδου & Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης, 2026, Κοζάνη**

**Υπογραφή Φοιτητή**



# *Περίληψη*

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μελέτη και αξιολόγηση της αντίληψης σε συστήματα αυτόνομης οδήγησης, με έμφαση στη σύγκριση διαφορετικών τρόπων ανίχνευσης οχημάτων και πεζών που βρίσκονται μπροστά από το όχημα. Συγκεκριμένα, διερευνάται η επίδραση της συνεργατικής αντίληψης μέσω επικοινωνίας Vehicle-to-Everything (V2X) στη βελτίωση της ασφάλειας και στη μείωση των συγκρούσεων, σε σύγκριση με την αποκλειστική χρήση αισθητήρων του οχήματος.

Για τον σκοπό αυτό, υλοποιήθηκε όχημα αναφοράς (ego vehicle) στον προσομοιωτή Car Learning to Act (CARLA). Το ego vehicle εξοπλίστηκε με πλήθος αισθητήρων αντίληψης, όπως Red, Green, Blue (RGB) κάμερα, Semantic Light Detection And Ranging (LiDAR) αισθητήρα, ανιχνευτή συγκρούσεων (Collision Detector) και ανιχνευτές εμποδίων (Obstacle Detectors). Παράλληλα, αναπτύχθηκε σύστημα ανταλλαγής V2X μηνυμάτων μεταξύ του ego vehicle και των λοιπών οντοτήτων του περιβάλλοντος, οχημάτων, πεζών, φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων οδικής κυκλοφορίας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω μηνυμάτων Decentralized Environmental Notification Message (DENM), Cooperative Awareness Message (CAM), Signal Phase and Timing (SPaT) και In-Vehicle Information (IVI), αντίστοιχα. Η επικοινωνία αυτή υλοποιείται μέσω ενδιάμεσου κόμβου Roadside Unit (RSU), στον οποίο προσομοιώνεται και απώλεια πακέτων, με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης μη αξιόπιστης επικοινωνίας.

Η εργασία εξετάζει τρεις διαφορετικούς τρόπους αντίληψης: αντίληψη με αποκλειστική χρήση αισθητήρων, αντίληψη με αποκλειστική χρήση V2X επικοινωνίας και συνδυαστική αντίληψη μέσω χρήσης αισθητήρων και V2X επικοινωνίας. Στόχος είναι το ego vehicle να παρουσιάζει την καλύτερη δυνατή απόδοση σε κάθε περίπτωση και να πραγματοποιηθεί σύγκριση της ικανότητας ανίχνευσης οχημάτων και πεζών που βρίσκονται μπροστά από το όχημα. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στον προεπιλεγμένο χάρτη της έκδοσης 0.10.0 του προσομοιωτή CARLA. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρήση V2X επικοινωνίας μειώνει σημαντικά τον αριθμό συγκρούσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις περιορισμένης ορατότητας που εμφανίζεται κατά τη χρήση αισθητήρων. Ωστόσο, παρατηρείται ότι η απόδοση επηρεάζεται από απώλειες μηνυμάτων, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για τεχνικές συγχώνευσης δεδομένων αισθητήρων και V2X. Τέλος, αναλύονται οι περιορισμοί του προσομοιωτή, του κώδικα υλοποίησης και των τριών αντιλήψεων και προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική εργασία.

**Λέξεις Κλειδιά:** Αυτόνομη Οδήγηση, Αυτόνομα Οχήματα, Αισθητήρες, Συνεργατική Αντίληψη, V2X Επικοινωνία, Συνδυαστική Αντίληψη, Προσομοίωση, CARLA, DENM, CAM, SPaT, IVI

# *Abstract*

This diploma thesis deals with the study and evaluation of perception in autonomous driving systems, with emphasis on the comparison of different ways of detecting vehicles and pedestrians located in front of the vehicle. Specifically, the effect of cooperative perception through Vehicle-to-Everything (V2X) communication on improving safety and reducing collisions is investigated, in comparison with the exclusive use of vehicle sensors.

For this purpose, a reference vehicle (ego vehicle) was implemented in the Car Learning to Act (CARLA) simulator. The ego vehicle was equipped with multiple perception sensors, such as a Red, Green, Blue (RGB) camera, a Semantic Light Detection and Ranging (LiDAR) sensor, a Collision Detector and Obstacle Detectors. At the same time, a V2X message exchange system was developed between the ego vehicle and the other entities of the environment, vehicles, pedestrians, traffic lights and traffic signs, which is achieved through Decentralized Environmental Notification Message (DENM), Cooperative Awareness Message (CAM), Signal Phase and Timing (SPaT) and In-Vehicle Information (IVI) messages, respectively. This communication is implemented through an intermediate Roadside Unit (RSU), in which packet loss is also simulated, in order to study the effect of unreliable communication.

The thesis examines three different perception approaches: perception with the exclusive use of sensors, perception with the exclusive use of V2X and combined perception through the use of sensors and V2X. The objective is for the ego vehicle to present the best possible performance in each case and to perform a comparison of the ability to detect vehicles and pedestrians located in front of the vehicle. The evaluation was carried out in the default map of version 0.10.0 of the CARLA simulator. The results show that the use of V2X communication significantly reduces the number of collisions, especially in cases of limited visibility that occurs when using sensors. However, it is observed that the performance is affected by packet loss, which highlights the need for sensor and V2X data fusion techniques.

Finally, the limitations of the simulator, the implementation code and the three perception approaches are analyzed and directions for future work are proposed.

**Keywords:** Autonomous Driving, Autonomous Vehicles, Vehicle Sensors, Cooperative Perception, V2X Communication, Simulation, CARLA, DENM, CAM, SPaT, IVI

# *Περιεχόμενα*


ΠΕΡΙΛΗΨΗ - 1 -

ABSTRACT 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 9

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 12

1.1 Αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας 12

1.2 Στόχοι της Διπλωματικής Εργασίας 13

1.3 Οργάνωση της Διπλωματικής Εργασίας 14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 15

2.1 Επίπεδα Αυτοματοποίησης 15

2.2 Αισθητήρες Αυτόνομων Οχημάτων 16

2.2.1 Αισθητήρες Υπερήχων 17

2.2.2 Κάμερες 17

2.2.3 Light Detection And Ranging (LiDAR) 18

2.2.4 Radio Detection And Ranging (RADAR) 18

2.2.5 Global Navigation Satellite Systems (GNSS) 19

2.3 Συστήματα Υποβοήθησης Οδηγού (ADAS) 19

2.3.1 Adaptive Cruise Control (ACC) 19

2.3.2 Lane Departure Warning (LDW) 19

2.3.3 Lane Keep Assist (LKA) 20

2.3.4 Blind Spot Detection (BSD) 20

2.3.5 Automatic Emergency Braking (AEB) 20

2.3.6 Park Assist (PA) 20
2.4 Νομικό Πλαίσιο 20
2.4.1 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 21
2.4.2 Ευρώπη 21
2.4.3 Ελλάδα 21
2.5 Πλεονεκτήματα και Οφέλη Αυτόνομης Οδήγησης 22
2.6 Μειονεκτήματα, Προκλήσεις και Περιορισμοί Αυτόνομης Οδήγησης 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: V2X ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 25
3.1 V2X Επικοινωνίες 25
3.2 V2X Τεχνολογίες 27
3.2.1 Wireless Local Area Network-V2X (WLAN-V2X) 27
3.2.2 Cellular-V2X (C-V2X) 27
3.2.3 Σύγκριση Τεχνολογιών 28
3.3 Τύποι μηνυμάτων V2X 29
3.3.1 Cooperative Awareness Message (CAM) 29
3.3.2 Collective Perception Message (CPM) 29
3.3.3 Decentralized Environmental Notification Message (DENM) 30
3.3.4 Signal Phase and Timing (SPaT) 30
3.3.5 In-Vehicle Information (IVI) 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ CARLA 31
4.1 Προσομοιωτές Αυτόνομης Οδήγησης 31
4.1.1 AirSim 31
4.1.2 CarSim 31
4.1.3 LG electronics Silicon Valley Lab (LGSVL) 32
4.1.4 PreScan 32
4.2 Προσομοιωτής CARLA 32
4.2.1 Πλεονεκτήματα Προσομοιωτή CARLA 33
4.2.2 Actors του Προσομοιωτή CARLA 34
4.2.3 Αισθητήρες του Προσομοιωτή CARLA 34
4.2.4 Περιβάλλον του Προσομοιωτή CARLA 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 37
5.1 Σχεδιασμός πορείας του οχήματος αναφοράς αποτελούμενη από σημεία 37

5.2 Κίνηση του οχήματος αναφοράς κατά μήκος της πορείας, χωρίς αντίληψη του περιβάλλοντος 39

5.3 Παραγωγή κυκλοφορίας 43

5.4 Κίνηση του οχήματος αναφοράς κατά μήκος της πορείας, με αντίληψη του περιβάλλοντος 44

5.4.1 Ενσωματωμένοι Αισθητήρες 44

5.4.2 Ιεραρχία Ανίχνευσης και Λήψης Αποφάσεων εντός Frame 49

5.5 Επέκταση αντίληψης αισθητήρων με ενσωμάτωση V2X επικοινωνίας 51

5.5.1 Παραγωγή και Αποστολή V2X Μηνυμάτων (V2X_clients.py) 52

5.5.2 Φιλτράρισμα V2X Μηνυμάτων (ego_vehicle.py) 55

5.5.3 Ανανεωμένη Ιεραρχία Ανίχνευσης και Λήψης Αποφάσεων σε κάθε Frame (ego_vehicle.py) 60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 61

6.1 Αποτελέσματα Εκτελέσεων 62

6.2 Γραφική Αναπαράσταση και Σχολιασμός των Αποτελεσμάτων των Εκτελέσεων 73

6.2.1 Σύγκριση Αντιλήψεων για 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 73

6.2.2 Σύγκριση Αντιλήψεων για 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 79

6.2.3 Σύγκριση Αντιλήψεων για 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 85

6.2.4 Επίδραση Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με τη Χρήση V2X 90

6.2.5 Επίδραση Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με τη Χρήση Αισθητήρων και V2X 95

6.3 Παρατηρήσεις και Συμπεράσματα 100

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΠΙΛΟΓΟΣ 102

7.1 Σύνοψη Αντικειμένου της Διπλωματικής Εργασίας και Ανάλυση Συμπερασμάτων 102

7.2 Περιορισμοί Συστήματος 103

7.2.1 Περιορισμοί Προσομοιωτή CARLA 103

7.2.2 Περιορισμοί Κώδικα Υλοποίησης 104

7.2.3 Περιορισμοί της Ανίχνευσης με τη Χρήση Αισθητήρων 105

7.2.4 Περιορισμοί της Ανίχνευσης με τη Χρήση V2X Επικοινωνίας 105

7.2.5 Περιορισμοί της Ανίχνευσης με τη Χρήση Αισθητήρων και V2X 105

7.3 Μελλοντική Εργασία 106

7.3.1 Χρήση Υπολογιστικής Όρασης 106

7.3.2 Επέκταση Αντίληψης με τη χρήση Αισθητήρων 106

7.3.3 Επέκταση Προσομοίωσης και σε Άλλους Χάρτες 107
7.3.4 Χρήση Δικτυακών Προσομοιωτών 107
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 108
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 111
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ - ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 115
ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΌΡΩΝ 117

# *Κατάλογος Εικόνων*

Εικόνα 1: Επίπεδα Αυτοματοποίησης SAE [6] 16
Εικόνα 2: Αισθητήρες Αυτόνομων Οχημάτων [12] 17
Εικόνα 3: V2X Επικοινωνίες [31] 26
Εικόνα 4: Προσομοιωτής CARLA 33
Εικόνα 5: Διαδρομή Οχήματος Αποτελούμενη Από Σημεία 39
Εικόνα 6: Σύστημα Συντεταγμένων Προσομοιωτή CARLA 40
Εικόνα 7: Σύστημα Συντεταγμένων Οχήματος Αναφοράς [48] 41
Εικόνα 8: Υπολογισμός Γωνίας Μεταξύ Δύο Διαδοχικών Σημείων 42
Εικόνα 9: Λειτουργία RGB Κάμερας στο Παράθυρο OpenCV 45
Εικόνα 10: Λειτουργία Semantic LiDAR στο Παράθυρο Open3D 46
Εικόνα 11: Λειτουργία Obstacle Detector για Ανίχνευση Πεζού Μέσω Κράνους 48
Εικόνα 12: Λειτουργία Collision Detector για Ανίχνευση Σύγκρουσης Με Όχημα 49
Εικόνα 13: Ψευδοκώδικας Ιεραρχίας Προτεραιοτήτων 51
Εικόνα 14: Αρχιτεκτονική Συστήματος 52
Εικόνα 15: Πεδίο Ανίχνευσης Μηνυμάτων SPaT 58
Εικόνα 16: Πεδίο Ανίχνευσης Μηνυμάτων IVI 59
Εικόνα 17: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 74
Εικόνα 18: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 75
Εικόνα 19: Μέσος Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 76
Εικόνα 20: Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 77
Εικόνα 21: Μέσος Αριθμός Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 78
Εικόνα 22: Μέσο PDR ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 79
Εικόνα 23: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 80
Εικόνα 24: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 81
Εικόνα 25: Μέσος Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 82
Εικόνα 26: Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 83

Εικόνα 27: Μέσος Αριθμός Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 84
Εικόνα 28: Μέσο PDR ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 84
Εικόνα 29: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 85
Εικόνα 30: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 86
Εικόνα 31: Μέσος Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 87
Εικόνα 32: Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 88
Εικόνα 33: Μέσος Αριθμός Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 89
Εικόνα 34: Μέσο PDR ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 89
Εικόνα 35: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με V2X) 90
Εικόνα 36: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με V2X) 91
Εικόνα 37: Μέσος Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με V2X) 92
Εικόνα 38: Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με V2X) 93
Εικόνα 39: Μέσος Αριθμός Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με V2X) 94
Εικόνα 40: Μέσο PDR ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με V2X) 94
Εικόνα 41: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με Αισθητήρες+V2X) 95
Εικόνα 42: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με Αισθητήρες+V2X) 96
Εικόνα 43: Μέσος Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με Αισθητήρες+V2X) 97
Εικόνα 44: Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με Αισθητήρες+V2X) 98
Εικόνα 45: Μέσος Αριθμός Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με Αισθητήρες+V2X) 99
Εικόνα 46: Μέσο PDR ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με Αισθητήρες+V2X) 99
Εικόνα 47: Παράθυρο Γραμμής Εντολών του Αρχείου Κώδικα V2X_clients.py 109
Εικόνα 48: Παράθυρο Γραμμής Εντολών του Αρχείου Κώδικα RSU.py 109
Εικόνα 49: Παράθυρο Γραμμής Εντολών του Αρχείου Κώδικα ego_vehicle.py 110

# *Κατάλογος Πινάκων*

Πίνακας 1: Σύγκριση V2X Τεχνολογιών 28
Πίνακας 2: Σύγκριση Προσομοιωτών Αυτόνομης Οδήγησης 32
Πίνακας 3: Παράμετροι Προσομοίωσης 63
Πίνακας 4: Μετρικές Απόδοσης Συστήματος 63
Πίνακας 5: Αποτελέσματα Εκτελέσεων με τη χρήση Αισθητήρων 66
Πίνακας 6: Αποτελέσματα Εκτελέσεων με τη χρήση V2X με 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 67
Πίνακας 7: Αποτελέσματα Εκτελέσεων με τη χρήση V2X με 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 68
Πίνακας 8: Αποτελέσματα Εκτελέσεων με τη χρήση V2X με 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 69
Πίνακας 9: Αποτελέσματα Εκτελέσεων με τη χρήση Αισθητήρων+V2X με 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 70
Πίνακας 10: Αποτελέσματα Εκτελέσεων με τη χρήση Αισθητήρων+V2X με 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 71
Πίνακας 11: Αποτελέσματα Εκτελέσεων με τη χρήση Αισθητήρων+V2X με 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων 72

# *Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή*

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο πραγματεύεται το αντικείμενο και τους στόχους της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Επίσης, αναφέρεται στα κεφάλαια από τα οποία δομείται.

## 1.1 Αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν μία από τις βασικές αιτίες θανάτου και σοβαρών τραυματισμών παγκοσμίως, με τον ανθρώπινο παράγοντα να ευθύνεται για την πλειονότητα των περιστατικών [1]. Η ανάγκη για αύξηση της οδικής ασφάλειας, μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και βελτίωση της αποδοτικότητας των μεταφορών έχει οδηγήσει στη ραγδαία ανάπτυξη τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης [2]. Συγκεκριμένα, τα αυτόνομα οχήματα στοχεύουν στη μείωση της εξάρτησης από τον ανθρώπινο οδηγό, προσφέροντας αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και άνεσης.

Τα σύγχρονα συστήματα αυτόνομης οδήγησης βασίζονται σε πληθώρα αισθητήρων, όπως αισθητήρες υπερήχων, κάμερες, Light Detection And Ranging (LiDAR) και Radio Detection And Ranging (RADAR) αισθητήρες, οι οποίοι επιτρέπουν στο όχημα να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του και να λαμβάνει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, η αντίληψη μέσω αισθητήρων περιορίζεται από το οπτικό πεδίο, τις καιρικές συνθήκες και τη γεωμετρία του οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα να προκύπτουν προβλήματα λόγω μειωμένης ορατότητας, σε στροφές, διασταυρώσεις ή όταν παρεμβάλλονται και άλλα εμπόδια [3], [4].

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιορισμών, έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία επικοινωνίας Vehicle-to-Everything (V2X) η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οχημάτων, πεζών και υποδομών. Μέσω της συνεργατικής αντίληψης (cooperative perception), τα οχήματα μπορούν να λαμβάνουν προειδοποιήσεις για κινδύνους που δεν είναι άμεσα ορατοί από τους αισθητήρες τους, όπως η παρουσία οντοτήτων σε στροφές, η κατάσταση φωτεινών σηματοδοτών από απομακρυσμένα σημεία, καθώς και συμβάντα ατυχημάτων. Συνδυαστικά, η χρήση τόσο αισθητήρων, όσο και η ενσωμάτωση V2X επικοινωνίας είναι κρίσιμη για την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ασφάλειας και αξιοπιστίας στην αυτόνομη οδήγηση [5].

Η αξιολόγηση τέτοιων συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, τόσο λόγω του υψηλού κόστους, όσο και λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ασφαλείας. Για τον λόγο αυτό, οι προσομοιωτές αυτόνομης οδήγησης αποτελούν βασικό εργαλείο έρευνας και ανάπτυξης, καθώς επιτρέπουν τη δημιουργία ρεαλιστικών σεναρίων κυκλοφορίας και την επαναληψιμότητα των πειραμάτων [2]. Ο προσομοιωτής Car Learning to Act (CARLA) προσφέρει εκτεταμένη υποστήριξη αισθητήρων, δυναμικών αντικειμένων και κυκλοφοριακών

σεναρίων, καθιστώντας τον κατάλληλο για τη μελέτη συστημάτων αυτόνομης και συνδεδεμένης οδήγησης [5].

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η υλοποίηση και αξιολόγηση ενός συστήματος αυτόνομης οδήγησης σε περιβάλλον προσομοίωσης, το οποίο συνδυάζει δεδομένα από αισθητήρες και πληροφορίες V2X, με στόχο τη μελέτη της επίδρασης της συνεργατικής αντίληψης στην αποφυγή συγκρούσεων. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιείται όχημα αναφοράς (ego vehicle) στον προσομοιωτή CARLA, το οποίο εξοπλίζεται με αισθητήρες αντίληψης. Επιπλέον, αναπτύσσεται μηχανισμός ανταλλαγής V2X μηνυμάτων μεταξύ του οχήματος αναφοράς και των υπόλοιπων οντοτήτων στο περιβάλλον γύρω του, οχημάτων, πεζών και στοιχείων υποδομής. Αρχικά, εξετάζεται η λειτουργία του ego vehicle σε κάθε τύπο αντίληψης ξεχωριστά, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοσή του σε κάθε περίπτωση. Στη συνέχεια, το σύστημα αξιολογείται συγκρίνοντας τους τρεις διαφορετικούς τρόπους αντίληψης: αντίληψη με αποκλειστική χρήση αισθητήρων, αντίληψη με αποκλειστική χρήση V2X και συνδυαστική αντίληψη με χρήση αισθητήρων και V2X, ως προς την ικανότητα ανίχνευσης οχημάτων και πεζών μπροστά από το όχημα.

## 1.2 Στόχοι της Διπλωματικής Εργασίας

Οι βασικοί στόχοι της παρούσας εργασίας συνοψίζονται ως εξής:

1. Υλοποίηση συστήματος αντίληψης, στο περιβάλλον προσομοίωσης CARLA, βασισμένου αποκλειστικά σε αισθητήρες, με σκοπό την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του ego vehicle χωρίς τη χρήση συνεργατικής πληροφορίας.

2. Ανάπτυξη μηχανισμού επικοινωνίας V2X για την αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων από πεζούς, οχήματα και στοιχεία οδικής υποδομής προς το ego vehicle, καθώς και η αξιολόγηση της συμπεριφοράς του οχήματος όταν η λήψη αποφάσεων βασίζεται αποκλειστικά σε V2X πληροφορία.

3. Υλοποίηση συνδυαστικής λειτουργίας μέσω συγχώνευσης δεδομένων αισθητήρων και V2X επικοινωνίας και αξιολόγηση της συμπεριφοράς του ego vehicle.

4. Σύγκριση της απόδοσης του συστήματος στις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις λειτουργίας: αντίληψη αποκλειστικά με τη χρήση αισθητήρων, αντίληψη αποκλειστικά με τη χρήση V2X και συνδυαστική αντίληψη με τη χρήση αισθητήρων και V2X, ως προς την ασφάλεια και την αποφυγή συγκρούσεων.

5. Διερεύνηση της επίδρασης διαφορετικών ποσοστών απώλειας πακέτων V2X στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια του ego vehicle, τόσο σε σενάρια αποκλειστικής χρήσης V2X, όσο και σε σενάρια συνδυαστικής αντίληψης.

## 1.3 Οργάνωση της Διπλωματικής Εργασίας

Η παρούσα εργασία είναι δομημένη σε επτά κεφάλαια:

- Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί μια εισαγωγή στην παρούσα διπλωματική εργασία. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο αντικείμενο και στους στόχους στους οποίους εστιάζει. Στη συνέχεια, γίνεται μια σύντομη αναφορά στο αντικείμενο του κάθε κεφαλαίου.

- Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της αυτόνομης οδήγησης. Γίνεται αναφορά στα επίπεδα αυτοματοποίησης, στους αισθητήρες των αυτόνομων οχημάτων, καθώς και στα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Αναλύονται τα νομικά πλαίσια, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της αυτόνομης οδήγησης.

- Το Κεφάλαιο 3 επικεντρώνεται στις επικοινωνίες και στις τεχνολογίες V2X. Επίσης, αναλύονται τα τυποποιημένα V2X μηνύματα.

- Στο Κεφάλαιο 4 αναφέρονται οι προσομοιωτές αυτόνομης οδήγησης και δίνεται έμφαση στον προσομοιωτή CARLA που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία. Επιπλέον, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά του που τον καθιστούν κατάλληλο για τη μελέτη συστημάτων αυτόνομης οδήγησης.

- Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται αναλυτικά η υλοποίηση του συστήματος στον προσομοιωτή CARLA, βασιζόμενη στα στάδια υλοποίησής της.

- Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται και αναλύονται τα πειραματικά αποτελέσματα για τις διαφορετικές περιπτώσεις λειτουργίας του συστήματος, αποκλειστικά με τη χρήση αισθητήρων, αποκλειστικά με τη χρήση V2X μόνο και με τη χρήση συνδυαστικής αντίληψης. Ταυτόχρονα, μελετάται η επίδραση της απώλειας πακέτων στη συμπεριφορά του ego vehicle.

- Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 πραγματοποιείται σύνοψη του αντικειμένου της παρούσας διπλωματικής εργασίας και παρουσιάζονται τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση και την αξιολόγηση του συστήματος. Παράλληλα, αναλύονται οι βασικοί περιορισμοί του τρέχοντος συστήματος και προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική εργασία.

# *Κεφάλαιο 2: Αυτόνομη Οδήγηση*

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρεται στα βασικά χαρακτηριστικά της αυτόνομης οδήγησης. Συγκεκριμένα, αναλύονται τα επίπεδα αυτοματοποίησης, οι βασικοί αισθητήρες και τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που συμβάλλουν στη λειτουργία ενός αυτόνομου οχήματος. Επίσης, γίνεται αναφορά στο ισχύον νομικό πλαίσιο και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί της αυτόνομης οδήγησης.

## 2.1 Επίπεδα Αυτοματοποίησης

Ο οργανισμός Society of Automotive Engineers (SAE) International έχει καθιερώσει ένα διεθνώς αποδεκτό πρότυπο ταξινόμησης για τα επίπεδα αυτοματοποίησης στην οδήγηση (πρότυπο J3016 [6], [7], [8]), το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από τη βιομηχανία, τους ερευνητικούς φορείς και τις ρυθμιστικές αρχές. Το πλαίσιο αυτό διαχωρίζει τα οχήματα σε έξι διακριτά επίπεδα αυτονομίας, από το Επίπεδο 0 όπου ο ανθρώπινος οδηγός έχει τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, έως το Επίπεδο 5 όπου η οδήγηση πραγματοποιείται πλήρως αυτόνομα, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση ή φυσική παρουσία οδηγού [6], [7], [8]. Τα επίπεδα αυτοματοποίησης παρουσιάζονται συνοπτικά στην Εικόνα 1 και αναλύονται παρακάτω:

- **Επίπεδο 0 - Χωρίς Αυτοματοποίηση (No Automation):** Στο Επίπεδο 0, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πλήρως υπεύθυνος για τον έλεγχο του οχήματος, συμπεριλαμβανομένου του τιμονιού και της επιτάχυνσης/πέδησης.

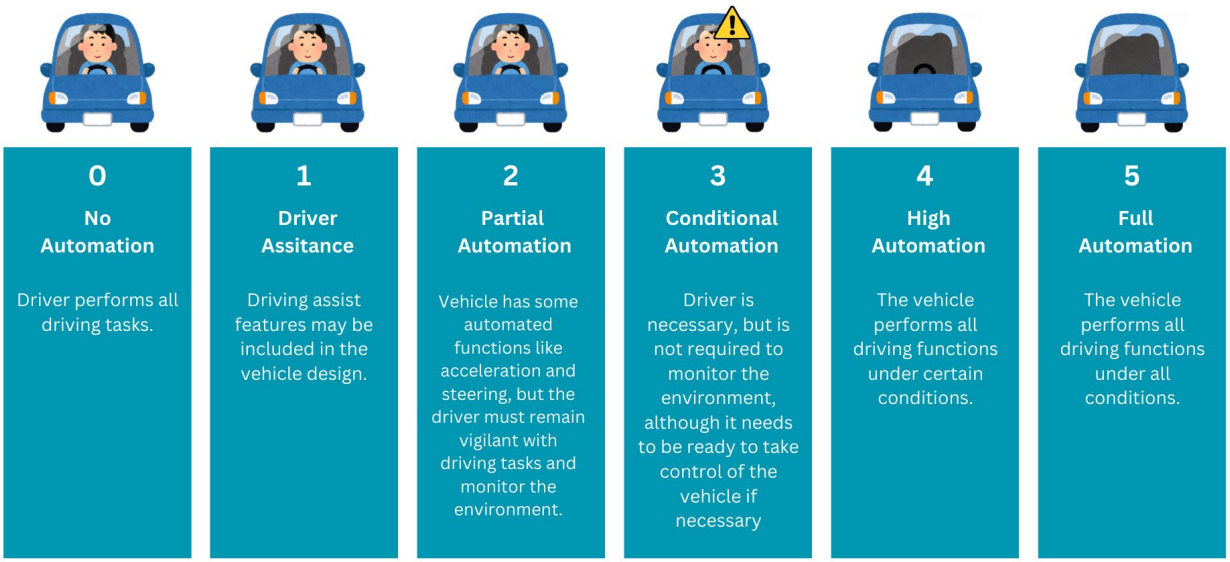
- **Επίπεδο 1 - Υποβοήθησης Οδηγού (Driver Assistance):** Στο Επίπεδο 1, χρησιμοποιούνται συστήματα υποβοήθησης οδηγού (Advanced Driver Assistance Systems - ADAS) τα οποία είναι υπεύθυνα είτε για τον έλεγχο του τιμονιού, είτε για τον έλεγχο της επιτάχυνσης/πέδησης του οχήματος, αλλά δεν επιτρέπεται στο όχημα να ενσωματώσει και τις δύο λειτουργίες ταυτόχρονα. Το σύστημα υποβοήθησης οδηγού για τον έλεγχο του τιμονιού καλείται Lane Keep Assist (LKA) και είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση του οχήματος εντός της λωρίδας κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, το σύστημα υποβοήθησης οδηγού για τον έλεγχο της επιτάχυνσης/πέδησης είναι το Adaptive Cruise Control (ACC), στο οποίο ο οδηγός ορίζει την ταχύτητα του οχήματος και το σύστημα φροντίζει να διατηρήσει ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.

- **Επίπεδο 2 - Μερική Αυτοματοποίηση (Partial Automation):** Στο Επίπεδο 2, τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού ADAS, μπορούν να συμβάλλουν στον ταυτόχρονο έλεγχο του τιμονιού και της επιτάχυνσης/πέδησης του οχήματος.

- **Επίπεδο 3 - Αυτοματοποίηση Υπό Συνθήκες (Conditional Automation):** Στο Επίπεδο 3, το σύστημα αναλαμβάνει την οδήγηση και απαιτείται υποχρεωτικά η παρέμβαση του οδηγού σε περίπτωση αποτυχίας του συστήματος.

- **Επίπεδο 4 - Υψηλή Αυτοματοποίηση (High Automation):** Στο Επίπεδο 4, το όχημα είναι υπεύθυνο για το μεγαλύτερο μέρος της οδήγησης, σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί παρέμβαση του οδηγού.

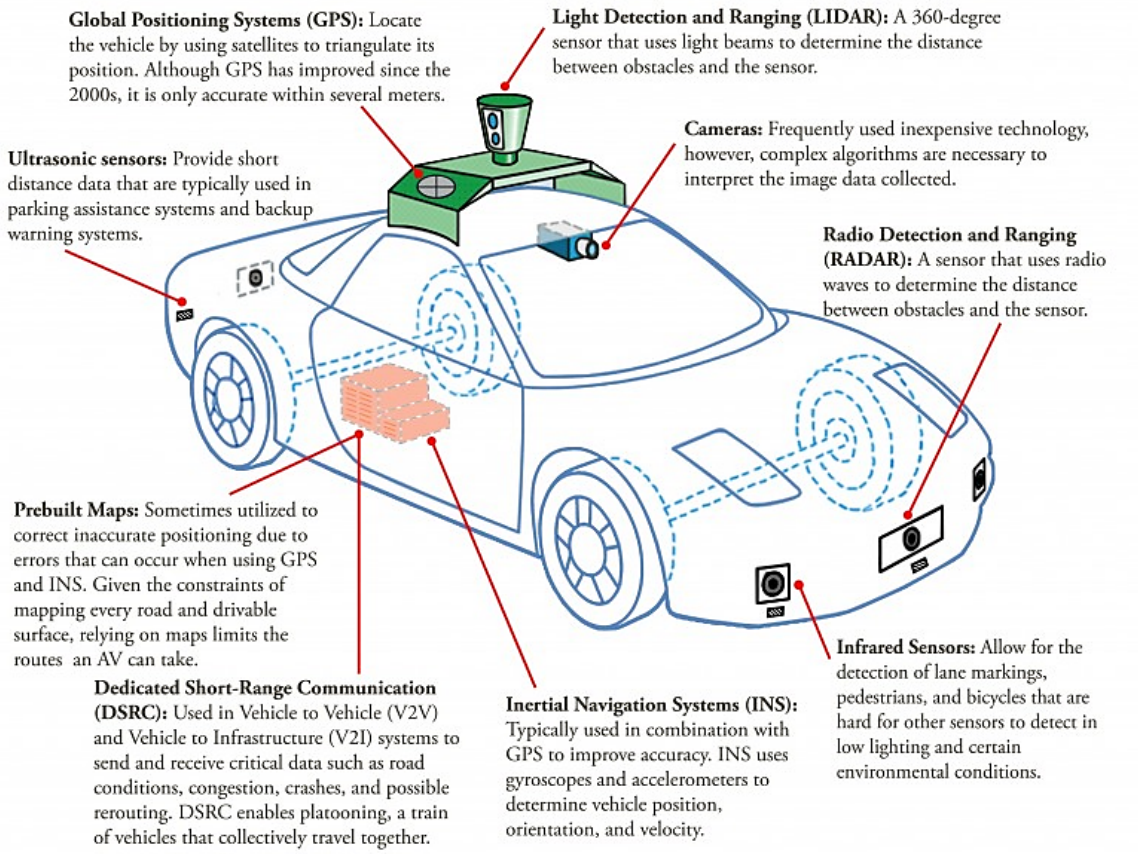
- **Επίπεδο 5 - Πλήρης Αυτοματοποίηση (Full Automation):** Στο Επίπεδο 5, το σύστημα είναι πλήρως αυτόνομο και μπορεί να λειτουργεί σε οποιαδήποτε συνθήκη χωρίς να απαιτείται παρέμβαση ή ακόμη και φυσική παρουσία του ανθρώπινου παράγοντα.




Εικόνα 1: Επίπεδα Αυτοματοποίησης SAE [6]

## 2.2 Αισθητήρες Αυτόνομων Οχημάτων

Τα αυτόνομα οχήματα χρησιμοποιούν πλήθος αισθητήρων για την αντίληψη του περιβάλλοντος, την κατανόηση των συνθηκών κυκλοφορίας και τη λήψη αποφάσεων βάσει των συλλεγόμενων δεδομένων. Οι βασικοί αισθητήρες που αξιοποιούνται περιλαμβάνουν αισθητήρες υπερήχων, κάμερες, LiDAR, RADAR αισθητήρες και συστήματα Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Οι αισθητήρες αυτοί δεν λειτουργούν μεμονωμένα, αλλά τα δεδομένα τους συνδυάζονται (sensor fusion), ώστε να επιτυγχάνεται πιο αξιόπιστη αναπαράσταση του περιβάλλοντος και συνεπώς ασφαλέστερη λήψη αποφάσεων [9], [10], [11]. Ένα στιγμιότυπο από τον τρόπο λειτουργίας και το σημείο τοποθέτησης των αισθητήρων αναπαρίσταται στην Εικόνα 2.




Εικόνα 2: Αισθητήρες Αυτόνομων Οχημάτων [12]

### 2.2.1 Αισθητήρες Υπερήχων

Οι αισθητήρες υπερήχων χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση αντικειμένων σε μικρές αποστάσεις και βασίζονται στην εκπομπή ηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας, συνήθως στο εύρος των 40-80 kHz. Ο αισθητήρας εκπέμπει παλμούς υπερήχων και μετρά τον χρόνο που απαιτείται ώστε το ανακλώμενο σήμα να επιστρέψει, επιτρέποντας τον υπολογισμό της απόστασης από το εμπόδιο.

Οι αισθητήρες αυτοί τοποθετούνται κυρίως στον εμπρόσθιο και οπίσθιο προφυλακτήρα του οχήματος και χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές υποβοήθησης στάθμευσης και ανίχνευσης κοντινών εμποδίων, καθώς το τυπικό πεδίο ανίχνευσης τους φτάνει έως περίπου τα 2 μέτρα.

Κύρια πλεονεκτήματα των αισθητήρων υπερήχων είναι το χαμηλό κόστος, η απλή κατασκευή και η αξιόπιστη λειτουργία σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, η περιορισμένη εμβέλεια τους περιορίζει τη χρήση τους σε εφαρμογές μικρών αποστάσεων [6], [11], [12].

### 2.2.2 Κάμερες

Οι κάμερες αποτελούν βασικό αισθητήρα αντίληψης στα αυτόνομα οχήματα και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση αντικειμένων και χαρακτηριστικών του οδικού περιβάλλοντος, όπως διαγραμμίσεις, φωτεινοί σηματοδότες και πινακίδες κυκλοφορίας. Μετατρέπουν την τρισδιάστατη πληροφορία του πραγματικού κόσμου σε δισδιάστατη απεικόνιση, ενώ η απόδοσή τους

βελτιώνεται σημαντικά όταν συνδυάζονται με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης (Machine Learning - ML) και υπολογιστικής όρασης (Computer Vision).

Οι κάμερες διακρίνονται βάσει του φάσματος λειτουργίας τους σε ορατές (Visible - VIS) που λειτουργούν στο εύρος 400-780 nm και υπέρυθρες (Infrared - IR) που λειτουργούν στα 780-1000 nm. Παράλληλα διακρίνονται, ως προς το υλικό κατασκευής, σε αισθητήρες τύπου Charge-Coupled Device (CCD), οι οποίοι προσφέρουν υψηλή ανάλυση και χαμηλό θόρυβο και σε αισθητήρες Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS), που χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο κόστος και κατανάλωση ενέργειας, αλλά ταυτόχρονη υποβάθμιση στην ακρίβεια.

Η τοποθέτηση των καμερών εξαρτάται από το επιθυμητό πεδίο ορατότητας, με τις εμπρόσθιες κάμερες να τοποθετούνται συνήθως στο παρμπρίζ του οχήματος, με το πεδίο ανίχνευσης τους να μπορεί να φτάσει έως περίπου τα 250 μέτρα.

Ωστόσο, η απόδοση τους επηρεάζεται από τις συνθήκες φωτισμού και τα καιρικά φαινόμενα, όπως η βροχή και η ομίχλη [6], [9], [10], [11], [12].

### 2.2.3 Light Detection And Ranging (LiDAR)

Οι αισθητήρες LiDAR λειτουργούν εκπέμποντας παλμούς λέιζερ και μετρώντας τον χρόνο που απαιτείται για την επιστροφή του ανακλώμενου σήματος από τα αντικείμενα του περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας τρισδιάστατος χάρτης υψηλής ακρίβειας, ο οποίος επιτρέπει την αξιόπιστη αναγνώριση της θέσης και της μορφολογίας των αντικειμένων.

Τα συστήματα LiDAR λειτουργούν κυρίως στα μήκη κύματος 905 nm και 1550 nm, με τη δεύτερη περιοχή να υπερισχύει λόγω καλύτερης απόδοσης και αυξημένης ασφάλειας για την ανθρώπινη όραση.

Συνήθως τοποθετούνται στην οροφή του οχήματος, προσφέροντας οριζόντιο πεδίο όρασης έως 360° και κατακόρυφο πεδίο να κυμαίνεται μεταξύ 20° και 45°, με ακρίβεια μερικών εκατοστών, ενώ το εύρος ανίχνευσης τους μπορεί να φτάσει έως περίπου τα 200 μέτρα.

Κύρια πλεονεκτήματα των αισθητήρων LiDAR είναι η υψηλή ακρίβεια και η καλή απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ωστόσο, το υψηλό κόστος, η μειωμένη ανθεκτικότητα σε ακραίες καιρικές συνθήκες και οι πιθανές λανθασμένες μετρήσεις σε έντονα ανακλαστικές επιφάνειες αποτελούν σημαντικούς περιορισμούς στη λειτουργία τους [6], [10], [11], [12], [13].

### 2.2.4 Radio Detection And Ranging (RADAR)

Οι αισθητήρες RADAR εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα και μετρούν την απόσταση και την ταχύτητα των αντικειμένων μέσω της ανάλυσης της ανακλώμενης ακτινοβολίας. Στα αυτόνομα οχήματα χρησιμοποιούνται κυρίως RADAR τύπου millimeter-wave, τα οποία λειτουργούν στο εύρος συχνοτήτων 76-81 GHz και βασίζονται στην τεχνική Frequency-Modulated Continuous Wave (FMCW).

Οι αισθητήρες RADAR τοποθετούνται συνήθως στον προφυλακτήρα και έχουν πεδίο ανίχνευσης που κυμαίνεται από περίπου 5 έως 200 μέτρα.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των αισθητήρων RADAR είναι η υψηλή ανθεκτικότητα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και σε περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού. Ωστόσο, μπορεί να παρουσιαστούν σφάλματα παρεμβολών όταν λειτουργούν ταυτόχρονα πολλαπλοί αισθητήρες στον ίδιο χώρο [6], [10], [11], [12], [14].

### 2.2.5 Global Navigation Satellite Systems (GNSS)

Τα συστήματα GNSS χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής θέσης του οχήματος μέσω σημάτων που λαμβάνονται από δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη γη. Το πιο διαδεδομένο σύστημα είναι το Global Positioning System (GPS), το οποίο βασίζεται στην αρχή του τριγωνισμού και απαιτεί την επικοινωνία με τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους για τον ακριβή υπολογισμό της θέσης.

Το GNSS παρέχει κρίσιμες πληροφορίες πλοήγησης και γεωεντοπισμού, οι οποίες συνδυάζονται με τα δεδομένα των υπόλοιπων αισθητήρων για τη βελτίωση της ακρίβειας εντοπισμού και τη συνολική καθοδήγηση του οχήματος, ιδιαίτερα σε εφαρμογές αυτόνομης πλοήγησης και χαρτογράφησης διαδρομής [6], [11], [12].

## 2.3 Συστήματα Υποβοήθησης Οδηγού (ADAS)

Τα ADAS αποτελούν ευφυή συστήματα, τα οποία αξιοποιούν δεδομένα από τους αισθητήρες του οχήματος, όπως αισθητήρες υπερήχων, κάμερες, LiDAR και RADAR, με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας της οδήγησης. Λειτουργούν υποστηρίζοντας τον οδηγό στην αντίληψη του περιβάλλοντος και σε ορισμένες περιπτώσεις παρεμβαίνουν αυτόματα για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων [15], [16]. Επιπλέον, τα συστήματα ADAS αποτελούν βασικό μεταβατικό στάδιο προς την πλήρη αυτονομία των οχημάτων [17], [18].

### 2.3.1 Adaptive Cruise Control (ACC)

Το σύστημα ACC προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα του οχήματος, ώστε να διατηρείται ασφαλής απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Μέσω αισθητήρων RADAR και καμερών, το σύστημα παρακολουθεί συνεχώς την κυκλοφορία και ρυθμίζει την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση του οχήματος ανάλογα με τις συνθήκες [15]. Συνεπώς, λειτουργεί μειώνοντας την κόπωση του οδηγού από τον διαρκή έλεγχο του οχήματος και συμβάλλει στη βελτίωση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξημένης συμφόρησης [17].

### 2.3.2 Lane Departure Warning (LDW)

Το σύστημα Lane Departure Warning (LDW) ειδοποιεί τον οδηγό όταν το όχημα αποκλίνει ακούσια από τη λωρίδα κυκλοφορίας, χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το φλας. Η ανίχνευση πραγματοποιείται μέσω καμερών που αναγνωρίζουν τις διαγραμμίσεις του δρόμου. Η έγκαιρη προειδοποίηση

μειώνει την πιθανότητα εκτροπής και ατυχημάτων, ιδίως σε περιπτώσεις μειωμένης προσοχής του οδηγού [15], [16].

### 2.3.3 Lane Keep Assist (LKA)

Το σύστημα LKA αποτελεί εξέλιξη του συστήματος LDW και παρεμβαίνει ενεργά στο σύστημα διεύθυνσης, εφαρμόζοντας μικρές διορθωτικές κινήσεις στο τιμόνι ώστε το όχημα να παραμένει εντός της λωρίδας του. Το σύστημα αυτό αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας και περιορίζει τα ατυχήματα που προκαλούνται από ακούσια αλλαγή λωρίδας [15], [18].

### 2.3.4 Blind Spot Detection (BSD)

Το σύστημα Blind Spot Detection (BSD) ανιχνεύει οχήματα που βρίσκονται στις «τυφλές γωνίες» του οχήματος και δεν γίνονται ορατά από τους καθρέφτες. Όταν εντοπιστεί όχημα σε αυτή την περιοχή, το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό με οπτικά ή ηχητικά σήματα, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο σύγκρουσης κατά την αλλαγή λωρίδας [15], [16].

### 2.3.5 Automatic Emergency Braking (AEB)

Το σύστημα Automatic Emergency Braking (AEB) εντοπίζει πιθανούς κινδύνους σύγκρουσης με προπορευόμενα οχήματα, πεζούς ή εμπόδια. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν αντιδράσει εγκαίρως, το σύστημα ενεργοποιεί αυτόματα την πέδηση, με σκοπό τη μείωση της πιθανότητας σύγκρουσης ή της σφοδρότητας της. Το συγκεκριμένο σύστημα, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα συστήματα ασφαλείας που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα [15], [17].

### 2.3.6 Park Assist (PA)

Το σύστημα Park Assist (PA) υποστηρίζει τον οδηγό κατά τη διαδικασία στάθμευσης, αξιοποιώντας κυρίως αισθητήρες υπερήχων και σε ορισμένες περιπτώσεις κάμερες. Το σύστημα ανιχνεύει εμπόδια σε μικρές αποστάσεις και παρέχει ηχητικές ή οπτικές ειδοποιήσεις, ενώ σε πιο προηγμένες εκδόσεις μπορεί να αναλαμβάνει αυτόματα τον έλεγχο του τιμονιού για την εκτέλεση ελιγμών στάθμευσης [15].

## 2.4 Νομικό Πλαίσιο

Η ανάπτυξη των αυτόνομων οχημάτων δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις σε νομικό και ηθικό επίπεδο. Η απουσία ανθρώπινου οδηγού ή η μερική μεταφορά της ευθύνης από τον άνθρωπο στο σύστημα καθιστούν αναγκαία την αναπροσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία έχει σχεδιαστεί με βάση την παραδοσιακή έννοια του οδηγού ως αποκλειστικά υπεύθυνου για τον έλεγχο του οχήματος. Ζητήματα όπως η ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, η πιστοποίηση της

ασφάλειας των συστημάτων, η προστασία δεδομένων και η κυβερνοασφάλεια αποτελούν βασικούς άξονες της σύγχρονης νομικής συζήτησης [7], [8], [19].

Το νομικό πλαίσιο για τα αυτόνομα οχήματα δεν είναι ενιαίο σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς κάθε γεωγραφική περιοχή διαμορφώνει το δικό της σύνολο κανονισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές δυνατότητες, τις κοινωνικές ανάγκες και τις εθνικές προτεραιότητες. Ωστόσο, παρατηρείται μια γενικότερη προσπάθεια εναρμόνισης των κανονισμών, με στόχο την ασφαλή ενσωμάτωση των αυτόνομων συστημάτων στο οδικό δίκτυο και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται ενδεικτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του νομικού πλαισίου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις ομοιότητες, τις διαφορές και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της αυτόνομης οδήγησης σε διαφορετικά ρυθμιστικά περιβάλλοντα.

### 2.4.1 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο κύριος ρυθμιστικός φορέας για την ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας για τα αυτόνομα οχήματα είναι η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA). Ο συγκεκριμένος φορέας έχει εκδώσει κατευθυντήριες πολιτικές και κανονισμούς για την ανάπτυξη και δοκιμή των αυτόνομων συστημάτων οδήγησης, με στόχο την ασφαλή ενσωμάτωση τους στο οδικό δίκτυο. Το 2016, ο φορέας NHTSA παρουσίασε ένα πλαίσιο ρυθμιστικών εννοιών που περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες: την παροχή οδηγιών για τη λειτουργία των αυτόνομων οχημάτων, ένα πρότυπο κανονισμό που μπορούν να εφαρμόσουν οι πολιτείες, την περιγραφή υφιστάμενων ρυθμιστικών εργαλείων για την ασφάλεια και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους, καθώς και προτάσεις για μελλοντικές δράσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω την ασφαλή ανάπτυξη της τεχνολογίας. Επίσης, η πολιτική του περιλαμβάνει μια σειρά απαιτήσεων προς τους κατασκευαστές πριν την κυκλοφορία των αυτόνομων οχημάτων, με σκοπό τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ασφάλειας και αξιοπιστίας [7], [8], [19].

### 2.4.2 Ευρώπη

Το νομικό πλαίσιο της οδικής κυκλοφορίας που εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στη Σύμβαση της Βιέννης για την Οδική Κυκλοφορία (Vienna Convention on Road Traffic), μια διεθνή σύμβαση που υπογράφηκε το 1968 και τέθηκε σε ισχύ το 1977. Η συγκεκριμένη σύμβαση καθιέρωσε την αρχή ότι κάθε όχημα πρέπει να λειτουργεί υπό τον έλεγχο οδηγού, ο οποίος φέρει την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος. Το αρχικό αυτό όμως πλαίσιο περιόριζε τη δυνατότητα ανάπτυξης πλήρως αυτόνομων οχημάτων. Ωστόσο, με την τροποποίησή της το 2016, επιτράπηκε η χρήση αυτόνομων συστημάτων οδήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο οδηγός διατηρεί τη δυνατότητα παρέμβασης και απενεργοποίησης του συστήματος, διασφαλίζοντας έτσι την ανθρώπινη εποπτεία και την οδική ασφάλεια [7], [20], [21].

### 2.4.3 Ελλάδα

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 393352/2022 (ΦΕΚ Β΄ 6414/15-12-2022) η κυκλοφορία οχημάτων χωρίς την παρουσία οδηγού στην Ελλάδα επιτρέπεται αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση ορίζει ότι το αυτόνομο όχημα οφείλει να συμμορφώνεται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να κινείται σε προκαθορισμένη διαδρομή. Επίσης, καθίσταται υποχρεωτική η επίβλεψη του από τον Υπεύθυνο Παρακολούθησης Κίνησης, ο οποίος δεν βρίσκεται εντός του οχήματος, αλλά το παρακολουθεί και το ελέγχει από Κέντρο Ελέγχου. Η λειτουργία των αυτόνομων οχημάτων πραγματοποιείται σε διαδοχικά στάδια δοκιμών, ξεκινώντας από λειτουργία με παρουσία οδηγού και καταλήγοντας σε πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία, εφόσον προηγηθεί επιτυχής αξιολόγηση της ασφάλειας. Επιπλέον, προβλέπεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30 km/h, καθώς και υποχρεωτική ύπαρξη συστημάτων ανίχνευσης εμποδίων, διαχείρισης επικίνδυνων καταστάσεων και εκτέλεσης ελιγμών ελαχίστου κινδύνου [22].

## 2.5 Πλεονεκτήματα και Οφέλη Αυτόνομης Οδήγησης

Η υιοθέτηση της αυτόνομης οδήγησης αναμένεται να επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στον τομέα των μεταφορών, επηρεάζοντας θετικά τόσο την ασφάλεια, όσο και την αποδοτικότητα των μετακινήσεων. Μέσω της μείωσης της ανθρώπινης παρέμβασης και της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης, τα αυτόνομα οχήματα δύνανται να συμβάλλουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και στην ενίσχυση της προσβασιμότητας και της ποιότητας των μετακινήσεων. Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τα βασικότερα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της αυτόνομης οδήγησης.

- **Ασφάλεια και Πρόληψη Ατυχημάτων:** Σύμφωνα με τον ρυθμιστικό φορέα NHTSA, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι υπεύθυνος για το μεγαλύτερο ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων [1], [23]. Ωστόσο, τα αυτόνομα οχήματα αξιοποιούν πλήθος προηγμένων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να καταστήσουν την οδήγηση ασφαλέστερη, περιορίζοντας τα σφάλματα που οφείλονται στον οδηγό. Ειδικότερα, τα συστήματα ADAS, όπως το LDW, το LKA και το ACC, συμβάλλουν στη μείωση της ανάγκης συνεχούς ανθρώπινης παρέμβασης, ιδιαίτερα σε συνθήκες όπως η οδήγηση υπό κόπωση ή υπό την επήρεια αλκοόλ, όπου τα αντανακλαστικά του οδηγού είναι μειωμένα [17]. Συνθήκες όπως αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων, τόσο για τον ίδιο τον οδηγό, όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου, συνεπώς η αυτοματοποίηση της οδήγησης δύναται να συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό των σχετικών κινδύνων.

- **Μειωμένη Κυκλοφοριακή Συμφόρηση:** Τα συστήματα ADAS μπορούν να συμβάλλουν πέρα από τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ειδικότερα, το σύστημα ACC, βοηθά στην εξομάλυνση των μεταβολών ταχύτητας που προκύπτουν από διαδοχικές στάσεις και εκκινήσεις σε συνθήκες αυξημένης κυκλοφορίας, οδηγώντας σε πιο ομαλή ροή της κυκλοφορίας [1], [17]. Παράλληλα, η αξιοποίηση συστημάτων GNSS, μια λειτουργία που παρέχεται από τα σύγχρονα συστήματα οδήγησης, ενισχύει σημαντικά την πρόβλεψη κυκλοφοριακών προβλημάτων και την επιλογή εναλλακτικών διαδρομών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εξοικονόμηση του χρόνου μετακίνησης, αλλά και αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου [17].

- **Μειωμένες Εκπομπές Ρύπων:** Οι συχνές στάσεις και εκκινήσεις που προκαλούνται από την κυκλοφοριακή συμφόρηση του δικτύου, αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Ωστόσο, η αξιοποίηση

προηγμένων τεχνολογιών αυτοματοποιημένης οδήγησης μπορεί να συμβάλει στη βελτιστοποίηση της οδήγησης, μειώνοντας την άσκοπη επιτάχυνση και επιβράδυνση και κατ' επέκταση την ενεργειακή κατανάλωση. Επιπλέον, σημαντικό ποσοστό των σύγχρονων αυτόνομων οχημάτων βασίζεται σε ηλεκτρικά συστήματα, τα οποία δεν παράγουν άμεσες εκπομπές καυσαερίων κατά τη λειτουργία τους. Ως αποτέλεσμα, η ευρύτερη υιοθέτηση αυτόνομων και ηλεκτρικών οχημάτων δύναται να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών ρύπων και σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις [1], [24].

- **Βελτιωμένη Εξυπηρέτηση και Προσβασιμότητα:** Τα αυτόνομα οχήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν χωρίς συνεχή ανθρώπινη παρέμβαση, διευκολύνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις. Σε περιπτώσεις όπου η οδήγηση καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη για τον άνθρωπο, η αυτοματοποιημένη οδήγηση δύναται να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη μετακίνηση, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία ή με κινητικές δυσκολίες [1]. Παράλληλα, η δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλών χρηστών στο πλαίσιο δημόσιων υπηρεσιών μετακίνησης καθιστά τα αυτόνομα οχήματα λειτουργικά και αποδοτικά ως μέσα μεταφοράς, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των μεταφορικών συστημάτων [24].

- **Περιμετρική Ορατότητα:** Τα αυτόνομα οχήματα είναι εξοπλισμένα με πλήθος αισθητήρων, όπως κάμερες, RADAR και LiDAR αισθητήρες, οι οποίοι παρέχουν περιμετρική ορατότητα και ενισχύουν την αντίληψη του περιβάλλοντος οδήγησης, συμβάλλοντας στην πρόληψη ατυχημάτων [1]. Ειδικότερα, το σύστημα υποβοήθησης οδηγού BSD διευκολύνει την ανίχνευση οχημάτων που κινούνται στις «τυφλές γωνίες», δηλαδή σε περιοχές που δεν είναι άμεσα ορατές μέσω των καθρεφτών, αυξάνοντας την ασφάλεια κατά την αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας [17].

## 2.6 Μειονεκτήματα, Προκλήσεις και Περιορισμοί Αυτόνομης Οδήγησης

Παρά τα οφέλη της αυτόνομης οδήγησης, η ευρεία υιοθέτηση της συνοδεύεται από πλήθος προκλήσεων και μειονεκτημάτων. Ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την αξιοπιστία των συστημάτων, το οικονομικό κόστος, καθώς και τις κοινωνικές, ενεργειακές και λειτουργικές επιπτώσεις, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της τεχνολογίας. Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικότερα μειονεκτήματα και περιορισμοί που σχετίζονται με την εφαρμογή της αυτόνομης οδήγησης.

- **Κυβερνοασφάλεια και Λειτουργική Αξιοπιστία:** Η αυτόνομη οδήγηση αποτελεί μια σχετικά καινούργια τεχνολογία, η οποία απαιτεί εκτεταμένες δοκιμές και αξιολόγηση προκειμένου να θεωρηθεί πλήρως ασφαλής. Τα αυτόνομα οχήματα, λόγω της εκτεταμένης χρήσης λογισμικού, αισθητήρων και δικτυακών επικοινωνιών, είναι ευάλωτα σε κυβερνοεπιθέσεις, γεγονός που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία και την ασφάλεια του οχήματος [25]. Επιπλέον, πιθανές αστοχίες ή δυσλειτουργίες εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις του συστήματος και κατ' επέκταση σε ατυχήματα [1]. Για τον λόγο αυτό απαιτείται συνεχής έλεγχος και συντήρηση των αισθητήρων και των συστημάτων, καθώς και τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας.

- **Υψηλό Κόστος Οχήματος:** Το κόστος κατασκευής ενός αυτόνομου οχήματος είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς περιλαμβάνει την ενσωμάτωση προηγμένων αισθητήρων, υπολογιστικών

συστημάτων και καινοτόμων τεχνολογιών. Το αυξημένο αυτό κόστος επιβαρύνει σαφώς τον τελικό καταναλωτή, περιορίζοντας την ευρεία διάδοση της συγκεκριμένης τεχνολογίας [1].

- **Υψηλές Ενεργειακές Απαιτήσεις:** Η λειτουργία των πολυάριθμων αισθητήρων, των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και των επικοινωνιακών μονάδων απαιτεί σημαντική κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, η ευκολία χρήσης των αυτόνομων οχημάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε συχνότερη και εκτενέστερη χρήση τους από τους πολίτες, αυξάνοντας τελικά τη συνολική ενεργειακή ζήτηση [6], [24].

- **Αύξηση της Κυκλοφοριακής Συμφόρησης:** Παρά τα πλεονεκτήματα της αυτοματοποίησης, η αυξημένη διευκόλυνση που παρέχουν τα αυτόνομα οχήματα μπορεί να ενθαρρύνει την υπερβολική ή άσκοπη χρήση τους, οδηγώντας τελικά σε επιβάρυνση του οδικού δικτύου [24]. Επιπλέον, ενδέχεται να μειωθεί η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, γεγονός που θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω το πρόβλημα [26].

- **Επιπτώσεις στην Υγεία και στον Τρόπο Ζωής:** Η ευκολία μετακίνησης με αυτόνομα οχήματα ενδέχεται να μειώσει τη φυσική δραστηριότητα, καθώς οι χρήστες μπορεί να επιλέγουν τη μετακίνηση με όχημα ακόμη και για πολύ μικρές αποστάσεις. Παράλληλα, έχει διατυπωθεί προβληματισμός σχετικά με την πιθανή επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που εκπέμπονται από τις μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα στην ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκτεταμένης χρήσης [26].

- **Υψηλό Κόστος Υποδομών:** Για την ασφαλή λειτουργία και δοκιμή των αυτόνομων οχημάτων απαιτείται σαφώς και η ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών. Η οδική σήμανση, οι πινακίδες και οι διαγραμμίσεις πρέπει να είναι ευδιάκριτες και σε άριστη κατάσταση, ώστε να αναγνωρίζονται αξιόπιστα από τα συστήματα αντίληψης του οχήματος, με τη συνεχή συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών να αποτελεί σημαντικό οικονομικό κόστος για το κράτος [1].

- **Επιπτώσεις στην Απασχόληση και στις Μεταφορές:** Τέλος, η εκτεταμένη υιοθέτηση των αυτόνομων οχημάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας, ιδίως σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την οδήγηση, όπως οδηγοί ταξί και μέσων μαζικής μεταφοράς [24]. Παράλληλα, η αυξημένη ευκολία χρήσης των αυτόνομων οχημάτων μπορεί να μειώσει τη ζήτηση για δημόσιες συγκοινωνίες, επηρεάζοντας τη βιωσιμότητα των αντίστοιχων υπηρεσιών [26].

# *Κεφάλαιο 3: V2X Επικοινωνίες*

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρεται στις επικοινωνίες V2X, στις τεχνολογίες που τις υποστηρίζουν και στους βασικούς τύπους V2X μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται για τη συνεργατική αντίληψη και την ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ οχημάτων και υποδομών.

## 3.1 V2X Επικοινωνίες

Η αυτόνομη οδήγηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στους ενσωματωμένους αισθητήρες του οχήματος, αισθητήρες υπερήχων, κάμερες, LiDAR και RADAR αισθητήρες, για την αντίληψη του περιβάλλοντος και τη λήψη αποφάσεων, βάσει της πληροφορίας που συλλέγεται σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, η αντίληψη αυτή περιορίζεται από το πεδίο ορατότητας των αισθητήρων, καθώς και από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως εμπόδια, καιρικές συνθήκες και γεωμετρία του οδικού δικτύου [5]. Ως αποτέλεσμα, το όχημα αδυνατεί να αποκτήσει πλήρη εικόνα της κατάστασης του περιβάλλοντος πέραν της άμεσης οπτικής του περιοχής.

Οι επικοινωνίες V2X εισάγουν μια συνεργατική διάσταση στην αντίληψη του περιβάλλοντος, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τους αισθητήρες του οχήματος και επεκτείνοντας την επίγνωση της κυκλοφοριακής κατάστασης πέρα από το τοπικό οπτικό πεδίο. Συγκεκριμένα, οι V2X επικοινωνίες αποτελούν τεχνολογία που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ ενός αυτόνομου οχήματος και άλλων οντοτήτων του οδικού οικοσυστήματος, όπως άλλα οχήματα, πεζούς, υποδομές και κεντρικά δίκτυα [27], [28]. Η πληροφορία που μεταδίδεται περιλαμβάνει ενδεικτικά δεδομένα θέσης, ταχύτητας, επιτάχυνσης, καθώς και λοιπά χαρακτηριστικά της εκάστοτε οντότητας, όπως το μέγεθος ή ο τύπος της.

Για την υλοποίηση των V2X επικοινωνιών, κάθε συμμετέχων στο δίκτυο διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό επικοινωνίας, μέσω του οποίου λειτουργεί ως κόμβος ενός δυναμικού ασύρματου δικτύου. Το δίκτυο αυτό χαρακτηρίζεται από υψηλή κινητικότητα και ταχέως μεταβαλλόμενη τοπολογία, καθώς οι κόμβοι μετακινούνται συνεχώς στον χώρο, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα απαιτητικό ως προς την αξιοπιστία και τη χρονική καθυστέρηση της μετάδοσης. Σε αρκετές περιπτώσεις, η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ οχημάτων (ad-hoc), ενώ σε άλλες περιπτώσεις αξιοποιείται και υποδομή κυψελωτών δικτύων ή cloud υπολογιστικών συστημάτων.

Η συμβολή των V2X επικοινωνιών στην ασφάλεια και στην αποδοτικότητα της αυτόνομης οδήγησης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπουν στο όχημα να λαμβάνει πληροφορία για γεγονότα που δεν είναι άμεσα ανιχνεύσιμα από τους αισθητήρες του. Τέτοια σενάρια

περιλαμβάνουν οχήματα σε τυφλά σημεία, περιορισμένη ορατότητα σε στροφές, διάσχιση πεζών πίσω από εμπόδια, καθώς και συνθήκες περιορισμένης ορατότητας λόγω καιρού. Μέσω της έγκαιρης λήψης αυτών των δεδομένων, το όχημα μπορεί να προβεί σε προληπτικές αποφάσεις, μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης και αυξάνοντας το επίπεδο ασφάλειας.

Παρά τα πλεονεκτήματα όμως, οι V2X επικοινωνίες παρουσιάζουν και σημαντικές προκλήσεις. Η απόδοση του συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ακριβή συγχρονισμό, τη χαμηλή καθυστέρηση και την αξιοπιστία της μετάδοσης, καθώς ακόμη και μικρές καθυστερήσεις ή απώλειες πακέτων μπορεί να επηρεάσουν δραματικά το σύστημα [5]. Επιπλέον, η ασύρματη επικοινωνία καθιστά το σύστημα ευάλωτο σε απειλές κυβερνοασφάλειας, όπως πλαστογράφηση μηνυμάτων, επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας και παραβίαση ιδιωτικότητας, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ενσωμάτωση μηχανισμών ασφάλειας και πιστοποίησης [2].

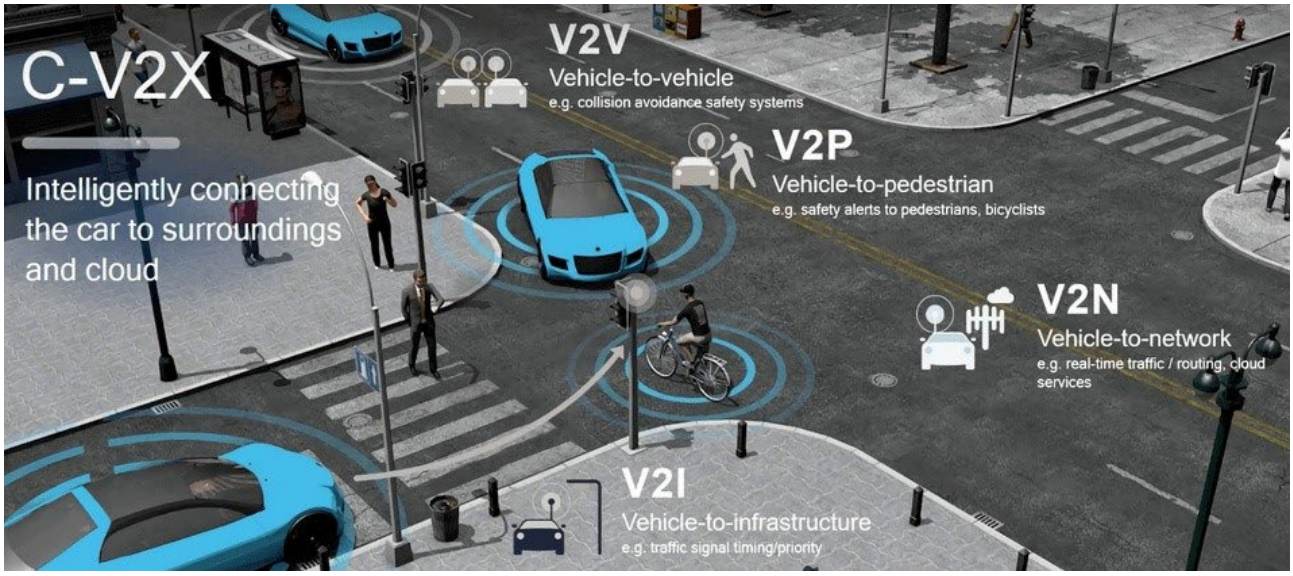
Οι V2X επικοινωνίες διακρίνονται σε επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με τον τύπο των οντοτήτων που επικοινωνούν μεταξύ τους [2], [27], [28], [29], [30]. Οι κατηγορίες αυτές αναλύονται παρακάτω, με την Εικόνα 3 να αποτελεί αναπαράσταση των οντοτήτων του συστήματος που ανταλλάσσουν πληροφορία:

- **Vehicle-to-Vehicle (V2V):** Επικοινωνία μεταξύ οχημάτων με σκοπό την ανταλλαγή δυναμικών δεδομένων κίνησης και προειδοποιήσεων κινδύνου.

- **Vehicle-to-Pedestrian (V2P):** Επικοινωνία μεταξύ οχήματος και ευάλωτων χρηστών οδού (Vulnerable Road Users - VRUs), όπως πεζών ή ποδηλατών, συνήθως μέσω φορητών συσκευών.

- **Vehicle-to-Infrastructure (V2I):** Επικοινωνία με υποδομές του οδικού δικτύου, όπως φανάρια, σήματα οδικής κυκλοφορίας και μονάδες Roadside Units (RSUs), δηλαδή σταθερούς σταθμούς επικοινωνίας που εγκαθίστανται κατά μήκος του οδικού δικτύου και επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οχημάτων και υποδομών σε πραγματικό χρόνο.

- **Vehicle-to-Network (V2N):** Επικοινωνία με κεντρικά δίκτυα και υπηρεσίες cloud, επιτρέποντας πρόσβαση σε ευρύτερη πληροφορία κυκλοφορίας.




Εικόνα 3: V2X Επικοινωνίες [31]

Συνολικά, οι V2X επικοινωνίες δεν αντικαθιστούν την αισθητηριακή αντίληψη του οχήματος, αλλά λειτουργούν ως συμπληρωματικός μηχανισμός συνεργατικής επίγνωσης κατάστασης, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την ασφάλεια των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης.

## 3.2 V2X Τεχνολογίες

Οι τεχνολογίες V2X διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες, ανάλογα με το υποκείμενο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των οντοτήτων του οδικού δικτύου: Wireless Local Area Network-V2X (WLAN-V2X) και Cellular-V2X (C-V2X). Οι δύο αυτές προσεγγίσεις διαφοροποιούνται κυρίως ως προς την αρχιτεκτονική επικοινωνίας, το εύρος κάλυψης, τις απαιτήσεις υποδομής και τα χαρακτηριστικά καθυστέρησης, στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα την καταλληλότητα τους για εφαρμογές κρίσιμες για την οδική ασφάλεια.

### 3.2.1 Wireless Local Area Network-V2X (WLAN-V2X)

Το σύστημα WLAN-V2X αποτελεί τεχνολογία βασισμένη στο πρότυπο Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11p, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για επικοινωνίες οχημάτων σε περιβάλλοντα υψηλής κινητικότητας [32]. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Dedicated Short Range Communications (DSRC) και επιτρέπει την απευθείας επικοινωνία μεταξύ των οντοτήτων του δικτύου χωρίς την ανάγκη ενδιάμεσης υποδομής, μονάδες RSUs [33].

Οι συμμετέχοντες κόμβοι, όπως οχήματα, πεζοί με φορητές συσκευές και μονάδες RSUs σχηματίζουν ένα δυναμικό ασύρματο δίκτυο, στο οποίο κάθε κόμβος μπορεί να μεταδίδει και να λαμβάνει πληροφορία απευθείας από γειτονικούς κόμβους εντός της εμβέλειας του. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει πολύ χαμηλές καθυστερήσεις μετάδοσης, γεγονός που καθιστά το WLAN-V2X κατάλληλο για εφαρμογές άμεσης προειδοποίησης κινδύνου, όπως ειδοποιήσεις σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Ωστόσο, το βασικό μειονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι το περιορισμένο εύρος κάλυψης, το οποίο εξαρτάται άμεσα από την πυκνότητα των συμμετεχόντων κόμβων και τις συνθήκες διάδοσης του σήματος [32]. Σε περιβάλλοντα χαμηλής κυκλοφορίας ή σε περιοχές με περιορισμένη υποδομή, η διαθεσιμότητα πληροφορίας μπορεί να είναι ανεπαρκής, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα των συνεργατικών εφαρμογών. Επιπλέον, η απόδοση του συστήματος μπορεί να επηρεαστεί από συμφόρηση στο κανάλι επικοινωνίας σε σενάρια υψηλής πυκνότητας οχημάτων.

### 3.2.2 Cellular-V2X (C-V2X)

Το σύστημα C-V2X αποτελεί μια τεχνολογία βασισμένη στο πρωτόκολλο 3rd Generation Partnership Project (3GPP) [32]. Βασίζεται στη λειτουργία των κυψελωτών δικτύων, κατά την οποία κάθε κόμβος του δικτύου αποστέλλει και λαμβάνει πληροφορία μέσω κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος κάλυψης συγκριτικά με το WLAN-V2X, μπορεί όμως να εμφανιστούν προβλήματα καθυστέρησης [32].

Το C-V2X βασίζεται στα πρότυπα 3GPP και αξιοποιεί την υποδομή των κυψελωτών δικτύων κινητής τηλεφωνίας για την υποστήριξη V2X επικοινωνιών [29], [32]. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει τόσο άμεση επικοινωνία μεταξύ οχημάτων, όσο και επικοινωνία μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον τρόπο μετάδοσης των δεδομένων.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του C-V2X είναι το σημαντικά αυξημένο εύρος κάλυψης, το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφορίας ακόμη και όταν τα οχήματα δεν βρίσκονται σε άμεση εγγύτητα. Αυτό καθιστά το C-V2X ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν ευρύτερη επίγνωση της κυκλοφοριακής κατάστασης.

Παράλληλα, η αξιοποίηση της κυψελωτής υποδομής επιτρέπει την ενσωμάτωση υπολογιστικών πόρων cloud, διευκολύνοντας την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και την υποστήριξη πιο σύνθετων συνεργατικών εφαρμογών αυτόνομης οδήγησης. Ωστόσο, η εξάρτηση από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μπορεί να εισάγει επιπλέον καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συμφόρησης του δικτύου ή περιορισμένης κάλυψης, γεγονός που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για εφαρμογές ασφάλειας με αυστηρές χρονικές απαιτήσεις [32].

### 3.2.3 Σύγκριση Τεχνολογιών

Συνοψίζοντας, οι δύο προσεγγίσεις V2X παρουσιάζουν συμπληρωματικά χαρακτηριστικά. Το WLAN-V2X προσφέρει πολύ χαμηλή καθυστέρηση και άμεση επικοινωνία χωρίς εξάρτηση από δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αλλά με περιορισμένη χωρική κάλυψη. Αντίθετα, το C-V2X παρέχει ευρύτερη συνδεσιμότητα και δυνατότητα υποστήριξης προηγμένων συνεργατικών υπηρεσιών, με το κόστος πιθανής αύξησης της καθυστέρησης και μεγαλύτερης εξάρτησης από την υποδομή του παρόχου. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των επιμέρους τεχνολογιών.

Για τον λόγο αυτό, σε σύγχρονα συστήματα αυτόνομης οδήγησης εξετάζεται συχνά η συνδυαστική αξιοποίηση των δύο τεχνολογιών, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο άμεση ανταλλαγή κρίσιμων μηνυμάτων ασφάλειας, όσο και πρόσβαση σε ευρύτερες πληροφορίες κυκλοφορίας και υπολογιστικές υπηρεσίες [29].

Πίνακας 1: Σύγκριση V2X Τεχνολογιών

| **Χαρακτηριστικό** | **WLAN-V2X** | **C-V2X** |
|---|---|---|
| **Πρότυπο** | IEEE 802.11p/DSRC | 3GPP |
| **Τρόπος Επικοινωνίας** | Άμεση επικοινωνία μεταξύ κόμβων (ad-hoc) | Άμεση επικοινωνία μεταξύ κόμβων ή μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας |
| **Υποδομή** | Δεν απαιτείται κυψελωτή υποδομή | Απαιτείται κυψελωτή υποδομή για επικοινωνία μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας |
| **Εύρος κάλυψης** | Τοπικό, περιορισμένο | Μεγάλο |
| **Καθυστέρηση (latency)** | Πολύ χαμηλή | Χαμηλή, με πιθανή αύξηση μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας |

## 3.3 Τύποι μηνυμάτων V2X

Στο πλαίσιο των Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (Cooperative Intelligent Transportation Systems - C-ITS), το ινστιτούτο European Telecommunications Standards Institute (ETSI) έχει καθορίσει ένα σύνολο τυποποιημένων μηνυμάτων για την υποστήριξη της επικοινωνίας V2X μεταξύ οχημάτων, υποδομών και λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου. Τα μηνύματα αυτά διακρίνονται με βάση τόσο τον τύπο της οντότητας που τα αποστέλλει, όσο και το είδος της πληροφορίας που μεταφέρουν, με στόχο την υποστήριξη εφαρμογών συνεργατικής αντίληψης, έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνου και βελτιστοποίησης της κυκλοφορίας [34], [35], [36].

Τα σημαντικότερα είδη μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται σε σενάρια αυτόνομης και συνεργατικής οδήγησης παρουσιάζονται στις επόμενες υποενότητες.

### 3.3.1 Cooperative Awareness Message (CAM)

Τα μηνύματα Cooperative Awareness Message (CAM) αποτελούν τον βασικό μηχανισμό ανταλλαγής δυναμικών δεδομένων κατάστασης μεταξύ οχημάτων και λοιπών οντοτήτων του δικτύου. Περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητα και τα κινηματικά χαρακτηριστικά του αποστολέα, όπως θέση, ταχύτητα, επιτάχυνση, κατεύθυνση κίνησης, καθώς και τον τύπο και τις διαστάσεις του οχήματος [34], [36], [37].

Τα CAM μεταδίδονται περιοδικά, με συχνότητα που κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 1 και 10 Hz, ανάλογα με τις μεταβολές της κίνησης του οχήματος και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος [35]. Η υψηλή συχνότητα αποστολής επιτρέπει τη συνεχή ενημέρωση της κατάστασης των γύρω οχημάτων και υποστηρίζει εφαρμογές όπως προειδοποίηση σύγκρουσης, διατήρηση ασφαλούς απόστασης και συνεργατικό σχεδιασμό τροχιάς. Λόγω του κρίσιμου ρόλου τους στη βασική συνεργατική επίγνωση κατάστασης, τα CAM θεωρούνται από τα πλέον θεμελιώδη V2X μηνύματα στα συστήματα C-ITS.

### 3.3.2 Collective Perception Message (CPM)

Τα μηνύματα Collective Perception Message (CPM) επεκτείνουν τη λειτουργικότητα των CAM μηνυμάτων, επιτρέποντας την ανταλλαγή πληροφορίας σχετικά με αντικείμενα που ανιχνεύονται από τους αισθητήρες του οχήματος, αλλά ενδέχεται να μην είναι ορατά από άλλα οχήματα λόγω εμποδίων ή περιορισμένης ορατότητας.

Στα CPM περιλαμβάνονται δεδομένα που αφορούν αντικείμενα του περιβάλλοντος, όπως πεζοί, ποδηλάτες, άλλα οχήματα ή στατικά εμπόδια, μαζί με πληροφορίες για τη θέση, την ταχύτητα, την κατεύθυνση και τις διαστάσεις τους [35], [36]. Με τον τρόπο αυτό, υποστηρίζεται η έννοια της συνεργατικής αντίληψης, όπου η αντίληψη του περιβάλλοντος δεν βασίζεται αποκλειστικά στους τοπικούς αισθητήρες κάθε οχήματος, αλλά εμπλουτίζεται από δεδομένα τρίτων οντοτήτων. Τα CPM θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για εφαρμογές αυτόνομης οδήγησης σε σύνθετα αστικά περιβάλλοντα.

### 3.3.3 Decentralized Environmental Notification Message (DENM)

Τα μηνύματα Decentralized Environmental Notification Message (DENM) χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ειδοποιήσεων σχετικά με επικίνδυνα ή ασυνήθιστα γεγονότα στο οδικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με τα CAM, τα οποία μεταδίδονται περιοδικά, τα DENM ενεργοποιούνται από την ανίχνευση συγκεκριμένων συμβάντων και μεταδίδονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Τα γεγονότα που μπορεί να προκαλέσουν την αποστολή DENM μηνυμάτων είναι τυχόν ατυχήματα, απότομα φρεναρίσματα, ολισθηρό οδόστρωμα, εμπόδια στο δρόμο ή έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τα μηνύματα αυτά επιτρέπουν την έγκαιρη προειδοποίηση των επερχόμενων οχημάτων, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια, καθώς δίνουν τη δυνατότητα προληπτικών ελιγμών πριν το όχημα φτάσει στο σημείο κινδύνου [34], [35], [36].

### 3.3.4 Signal Phase and Timing (SPaT)

Τα μηνύματα Signal Phase and Timing (SPaT) μεταδίδονται από τους φωτεινούς σηματοδότες και περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του σηματοδότη, καθώς και εκτιμήσεις για τον υπολειπόμενο χρόνο έως την επόμενη αλλαγή κατάστασης [34], [35].

Η πληροφορία αυτή επιτρέπει στα οχήματα να προσαρμόζουν έγκαιρα την ταχύτητα τους, μειώνοντας τα απότομα φρεναρίσματα και βελτιστοποιώντας τη διέλευση από διασταυρώσεις. Τα SPaT μηνύματα υποστηρίζουν εφαρμογές διαχείρισης ροής κυκλοφορίας και συνεργατικού ελέγχου διασταυρώσεων, ιδιαίτερα σε αστικά περιβάλλοντα με υψηλή πυκνότητα κυκλοφορίας.

### 3.3.5 In-Vehicle Information (IVI)

Τα μηνύματα In-Vehicle Information (IVI) χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση πληροφορίας σχετικής με σήματα οδικής κυκλοφορίας και κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως όρια ταχύτητας, πινακίδες κυκλοφορίας ή προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων [34], [35].

Τα μηνύματα αυτά επιτρέπουν στα οχήματα να λαμβάνουν ψηφιακά τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω φυσικών πινακίδων, ενισχύοντας την αξιοπιστία της αντίληψης και μειώνοντας την εξάρτηση από αποκλειστικά οπτικά μέσα αναγνώρισης. Η χρήση IVI μηνυμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας ή σε περιβάλλοντα με συχνές μεταβολές της οδικής σήμανσης.

# *Κεφάλαιο 4: Προσομοιωτής CARLA*

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται αναφορά και σύγκριση μεταξύ δημοφιλών προσομοιωτών που χρησιμοποιούνται για την μελέτη σεναρίων αυτόνομης οδήγησης. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του προσομοιωτή CARLA.

## 4.1 Προσομοιωτές Αυτόνομης Οδήγησης

Η ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων αυτόνομης οδήγησης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση προσομοιωτών, οι οποίοι επιτρέπουν τη δοκιμή αλγορίθμων σε πλήθος σεναρίων κυκλοφορίας χωρίς τον κίνδυνο και το κόστος πραγματικών δοκιμών. Οι προσομοιωτές επιτρέπουν την επαναληψιμότητα των πειραμάτων, τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών και τη συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων αισθητήρων, γεγονός που τους καθιστά απαραίτητο εργαλείο για την έρευνα στον τομέα των ευφυών μεταφορών [3], [23], [38], [39]. Στις επόμενες υποενότητες παρουσιάζονται συνοπτικά οι πιο διαδεδομένοι προσομοιωτές που χρησιμοποιούνται σε έρευνα αυτόνομης οδήγησης και ακολουθεί συγκριτική αξιολόγηση στον Πίνακα 2.

### 4.1.1 AirSim

Ο προσομοιωτής AirSim είναι ένας προσομοιωτής ανοικτού κώδικα (open source) που αναπτύχθηκε από τη Microsoft και υποστηρίζει τόσο επίγεια οχήματα, όσο και εναέρια μέσα (drones) [38], [40]. Βασίζεται σε μηχανή Unreal Engine και σε Unity και προσφέρει υψηλό βαθμό φωτορεαλισμού και φυσικής προσομοίωσης. Ο AirSim χρησιμοποιείται κυρίως για έρευνα σε αλγορίθμους αντίληψης και εκμάθησης μέσω ενισχυτικής μάθησης (Reinforcement Learning), με έμφαση σε εφαρμογές υπολογιστικής όρασης [3].

### 4.1.2 CarSim

Ο προσομοιωτής CarSim αποτελεί εμπορικό προσομοιωτή που χρησιμοποιείται εκτενώς στη βιομηχανία αυτοκινήτων για τη μελέτη της δυναμικής οχημάτων και τον έλεγχο συστημάτων ADAS. Διαθέτει ιδιαίτερα ακριβή μαθηματικά μοντέλα οχημάτων, ελαστικών και των λοιπών συστημάτων του οχήματος, καθιστώντας τον κατάλληλο για δοκιμές ευστάθειας και δυναμικής συμπεριφοράς [3], [23].

### 4.1.3 LG electronics Silicon Valley Lab (LGSVL)

Ο προσομοιωτής LG Silicon Valley Lab (LGSVL), γνωστός και ως Silicon Valley Lab (SVL) Simulator που αναπτύχθηκε από την εταιρία LG Electronics, είναι ένας open source προσομοιωτής, ο οποίος στηρίζεται στη μηχανή ανάπτυξης παιχνιδιών Unity. Υποστηρίζει ρεαλιστικά μοντέλα αισθητήρων και μπορεί να εκτελεί σενάρια κυκλοφορίας με πολλαπλά οχήματα [3], [41]. Ωστόσο, από το 2022 έχει σταματήσει η περαιτέρω ανάπτυξη του [23].

### 4.1.4 PreScan

Ο προσομοιωτής PreScan αποτελεί έναν εμπορικό προσομοιωτή που χρησιμοποιείται κυρίως για δοκιμές συστημάτων ADAS και V2X σε βιομηχανικά περιβάλλοντα [3], [23]. Παρέχει εκτενή μοντέλα αισθητήρων και δυνατότητες δημιουργίας πολύπλοκων σεναρίων κυκλοφορίας, με έμφαση στη δοκιμή πρωτοκόλλων ασφαλείας [42].

Πίνακας 2: Σύγκριση Προσομοιωτών Αυτόνομης Οδήγησης

| | **CARLA** | **AirSim** | **CarSim** | **LGSVL** | **PreScan** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ανοιχτού Κώδικα** | Ναι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι |
| **Αστικό περιβάλλον με κυκλοφορία** | Ναι | Περιορισμένο | Όχι | Ναι | Ναι |
| **Υποστήριξη αισθητήρων (Camera, LiDAR, RADAR)** | Πλήρης | Κυρίως κάμερες | Περιορισμένη | Πλήρης | Πλήρης |
| **Υποστήριξη V2X** | Μέσω επεκτάσεων | Περιορισμένη | Όχι | Ναι | Ναι |
| **Καταλληλότητα για έρευνα** | Πολύ υψηλή | Υψηλή | Μέτρια | Υψηλή | Μέτρια |
| **Κόστος χρήσης** | Δωρεάν | Δωρεάν | Εμπορικό προϊόν | Δωρεάν | Εμπορικό προϊόν |

## 4.2 Προσομοιωτής CARLA

Ο προσομοιωτής CARLA είναι ένας open source προσομοιωτής, ο οποίος χρησιμοποιείται εκτενώς σε σενάρια αυτόνομης οδήγησης [2], [3], [5], [28], [30].

Η οπτικοποίηση και η φυσική προσομοίωση του περιβάλλοντος βασίζονται σε Unreal Engine, μια μηχανή ανάπτυξης τρισδιάστατων παιχνιδιών και εφαρμογών [28], [30]. Λόγω της υψηλής ακρίβειας γραφικών που προσδίδει το Unreal Engine, παρέχεται πολύ ρεαλιστική απεικόνιση

σεναρίων αυτόνομης οδήγησης [2], [43]. Ωστόσο, οι αυξημένες απαιτήσεις σε υπολογιστικούς πόρους καθιστούν αναγκαία τη χρήση ισχυρών καρτών γραφικών (Graphics Processing Unit - GPU).

Η αρχιτεκτονική του CARLA ακολουθεί μοντέλο client-server, όπου ο client υλοποιείται μέσω αρχείων κώδικα γραμμένων σε Python, ενώ ο server αντιστοιχεί στον προσομοιωτή CARLA. Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω του επίσημου Application Programming Interface (API), το οποίο λειτουργεί ως διεπαφή μεταξύ των Python αρχείων κώδικα και του προσομοιωτή, επιτρέποντας στις εντολές της Python να επηρεάζουν άμεσα την εκτέλεση της προσομοίωσης [3], [28].

Τέλος, ο προσομοιωτής υποστηρίζεται τόσο σε λειτουργικά συστήματα Windows, όσο και Linux, γεγονός που διευκολύνει την ενσωμάτωση του σε ερευνητικές και πειραματικές εφαρμογές [44], [45]. Στην Εικόνα 4 παρέχεται ένα στιγμιότυπο κατά την εκκίνηση του προσομοιωτή CARLA στον προεπιλεγμένο χάρτη πόλης (Town 10 Map).



Εικόνα 4: Προσομοιωτής CARLA

### 4.2.1 Πλεονεκτήματα Προσομοιωτή CARLA

Ο προσομοιωτής CARLA, είναι ένας open source προσομοιωτής με εκτενή υποστήριξη αστικών χαρτών, δυναμικής κυκλοφορίας, πολλαπλών πρακτόρων (actors) και πλούσιας βιβλιοθήκης αισθητήρων, ο οποίος παρέχεται για δωρεάν χρήση. Αντίθετα, οι προσομοιωτές CarSim και PreScan αποτελούν εμπορικά προϊόντα, γεγονός που περιορίζει τη χρήση τους σε ακαδημαϊκά πειραματικά περιβάλλοντα, ενώ εστιάζουν κυρίως στη μελέτη δυναμικής οχημάτων και συστημάτων ADAS, χωρίς εκτενή υποστήριξη πολύπλοκων αστικών σεναρίων. Ο προσομοιωτής LGSVL, παρότι υποστηρίζει αστικά περιβάλλοντα και ρεαλιστικά μοντέλα αισθητήρων, δεν υποστηρίζεται πλέον ενεργά, καθώς η ανάπτυξη του έχει ανασταλεί από το 2022, αποτελώντας σημαντικό περιορισμό στην επιλογή μας. Τέλος, ο προσομοιωτής AirSim, αν και ανοικτού κώδικα και με υψηλό βαθμό φωτορεαλισμού, παρέχει περιορισμένη υποστήριξη σε έτοιμα αστικά σενάρια κυκλοφορίας και μοντέλα οδικής υποδομής, γεγονός που δυσχεραίνει τη μελέτη σύνθετων κυκλοφοριακών καταστάσεων, όπως διασταυρώσεις με σήματα και συνεργατική οδήγηση. Συνεπώς, ο

προσομοιωτής CARLA αποτελεί τον πιο κατάλληλο για την υλοποίηση και την αξιολόγηση του συστήματος της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

### 4.2.2 Actors του Προσομοιωτή CARLA

Ο προσομοιωτής CARLA βασίζεται στην έννοια των actors, δηλαδή δυναμικών και στατικών οντοτήτων που υπάρχουν και αλληλεπιδρούν στο περιβάλλον της προσομοίωσης. Κάθε actor διαθέτει θέση, προσανατολισμό και φυσικές ιδιότητες, ενώ μπορεί να δημιουργηθεί, να τροποποιηθεί ή να καταστραφεί δυναμικά μέσω του Python API.

Στους βασικούς τύπους actors περιλαμβάνονται τα οχήματα, τα οποία διαθέτουν πλήρη μοντέλα φυσικής, διαστάσεις και δυναμική συμπεριφορά, γεγονός που επιτρέπει τη ρεαλιστική προσομοίωση ελιγμών, επιταχύνσεων και συγκρούσεων.

Οι πεζοί αποτελούν επίσης actors του περιβάλλοντος και προσομοιώνονται ως κινούμενα ανθρωπομορφικά μοντέλα με δυνατότητα πλοήγησης στο οδικό δίκτυο. Μπορούν να κινούνται σε πεζοδρόμια, να διασχίζουν δρόμους και να αλληλεπιδρούν με την κυκλοφορία, συμβάλλοντας στη δημιουργία ρεαλιστικών σεναρίων αστικής κίνησης.

Στο περιβάλλον περιλαμβάνονται επίσης φωτεινοί σηματοδότες και πινακίδες οδικής κυκλοφορίας, τα οποία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη μελέτη της συμπεριφοράς των αυτόνομων οχημάτων σε διασταυρώσεις. Οι φωτεινοί σηματοδότες διαθέτουν καταστάσεις λειτουργίας (πράσινο, κίτρινο, κόκκινο) και μπορούν να ανιχνευθούν μέσω του API, επιτρέποντας στο όχημα να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του βάσει των κανόνων κυκλοφορίας.

Ο προσομοιωτής παρέχει επίσης το αρχικό παράθυρο προσομοίωσης (spectator view window), το οποίο επιτρέπει την οπτική παρακολούθηση της εξέλιξης του σεναρίου από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το παράθυρο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς εποπτείας και επαλήθευσης της συμπεριφοράς του συστήματος κατά τη διάρκεια των πειραμάτων.

Τέλος, ιδιαίτερη κατηγορία actors αποτελούν οι αισθητήρες, οι οποίοι προσαρτώνται συνήθως επάνω στο ego vehicle και επιστρέφουν δεδομένα αντίληψης που χρησιμοποιούνται από τους αλγορίθμους ελέγχου. Οι αισθητήρες αποτελούν βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του προσομοιωτή CARLA και επιτρέπουν την προσομοίωση πραγματικών συστημάτων αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στα αυτόνομα οχήματα [45].

### 4.2.3 Αισθητήρες του Προσομοιωτή CARLA

Ο προσομοιωτής CARLA παρέχει εκτενή υποστήριξη αισθητήρων, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση επάνω στο ego vehicle και να ρυθμιστούν ως προς τα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους. Οι αισθητήρες χωρίζονται σε αισθητήρες συνεχούς ροής δεδομένων και σε ανιχνευτές γεγονότων (Event-Based Sensors) [45].

**Κάμερες**

Στην κατηγορία των καμερών περιλαμβάνονται διάφοροι τύποι. Η Red, Green, Blue (RGB) κάμερα, παρέχει έγχρωμες εικόνες του περιβάλλοντος, αντίστοιχες με αυτές μιας συμβατικής ψηφιακής κάμερας. Η Semantic Segmentation κάμερα χρωματίζει τα αντικείμενα βάσει της σημασιολογικής κατηγορίας τους (semantic tag), ενώ η Instance Segmentation κάμερα λειτουργεί συμπληρωματικά της Semantic Segmentation κάμερας αποδίδοντας και από ένα μοναδικό αναγνωριστικό (Identification - ID) σε κάθε actor. Επιπλέον, υποστηρίζονται κάμερες βάθους (Depth Cameras), που παράγουν χάρτες αποστάσεων, καθώς και αισθητήρες Optical Flow, οι οποίοι καταγράφουν τη μετακίνηση των pixel μεταξύ διαδοχικών καρέ. Τέλος, διατίθεται και αισθητήρας Dynamic Vision Sensor (DVS), ο οποίος λειτουργεί με βάση γεγονότα αλλαγής φωτεινότητας και προσομοιώνει αισθητήρες όρασης.

**Αισθητήρες**

Στους αισθητήρες γεωγραφικής πληροφορίας περιλαμβάνονται ο GNSS αισθητήρας, ο οποίος παρέχει γεωγραφικές συντεταγμένες και ο Inertial Measurement Unit (IMU), ο οποίος περιλαμβάνει επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο και πυξίδα, επιτρέποντας την εκτίμηση της κίνησης και του προσανατολισμού του οχήματος.

Για την τρισδιάστατη αντίληψη του περιβάλλοντος υποστηρίζονται αισθητήρες LiDAR και RADAR. Ο LiDAR προσομοιώνει περιστρεφόμενο αισθητήρα λέιζερ που δημιουργεί νέφος σημείων (point cloud) με γεωμετρική πληροφορία του περιβάλλοντος, ενώ ο RADAR παρέχει πληροφορίες για την κίνηση αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής ταχύτητας. Επίσης, υποστηρίζεται ο Semantic LiDAR αισθητήρας, ο οποίος επεκτείνει τον κλασικό LiDAR, προσθέτοντας σημασιολογική πληροφορία για κάθε σημείο, γεγονός που επιτρέπει την κατηγοριοποίηση αντικειμένων σε οχήματα, πεζούς, δρόμους και στατικά εμπόδια.

**Ανιχνευτές**

Στην κατηγορία των ανιχνευτών γεγονότων περιλαμβάνονται ο Collision Detector, ο οποίος ενεργοποιείται σε περίπτωση σύγκρουσης του οχήματος με άλλον actor, ο Lane Invasion Detector, που καταγράφει παραβιάσεις διαχωριστικών γραμμών λωρίδας και ο Obstacle Detector, ο οποίος ανιχνεύει αντικείμενα εντός προκαθορισμένου κώνου μπροστά από το όχημα. Οι ανιχνευτές αυτοί δεν παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων, αλλά ενεργοποιούνται μόνο όταν συμβεί κάποιο σχετικό γεγονός, καθιστώντας τους ιδιαίτερα χρήσιμους για μηχανισμούς ασφάλειας και αξιολόγησης του συστήματος.

### 4.2.4 Περιβάλλον του Προσομοιωτή CARLA

Ο προσομοιωτής CARLA παρέχει πλήθος έτοιμων χαρτών πόλεων (Town Maps), οι οποίοι περιλαμβάνουν διαφορετικά οδικά δίκτυα, διασταυρώσεις, αυτοκινητόδρομους και αστικές περιοχές. Κάθε χάρτης διαθέτει διαφορετική πολυπλοκότητα κυκλοφορίας και γεωμετρική διάταξη, επιτρέποντας τη δοκιμή αλγορίθμων σε πλήθος σεναρίων. Η επιλογή του κατάλληλου

χάρτη επιτρέπει τη στοχευμένη αξιολόγηση συγκεκριμένων συμπεριφορών, όπως η πλοήγηση σε διασταυρώσεις ή η κίνηση σε δρόμους αποτελούμενους από πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.

Επιπλέον, ο προσομοιωτής υποστηρίζει την αλλαγή καιρικών συνθηκών, όπως ενσωμάτωση βροχής, ομίχλης, διαφορετικών εντάσεων φωτισμού και ρύθμιση των ωρών της ημέρας. Ωστόσο, οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν μόνο την οπτική απεικόνιση του περιβάλλοντος και την απόδοση των καμερών, χωρίς να μεταβάλλουν τα δεδομένα λήψης των υπόλοιπων αισθητήρων. Αυτός είναι ένας σημαντικός περιορισμός για μελέτες που στοχεύουν στην πλήρη προσομοίωση δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών. Παρ' όλα αυτά, σε συνδυασμό με αλγορίθμους υπολογιστικής όρασης, οι μεταβολές αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας συστημάτων οπτικής αντίληψης.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα του προσομοιωτή CARLA αποτελεί η ρύθμιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω της αυξομείωσης του αριθμού οχημάτων και πεζών στο περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η προσομοίωση διαφορετικών επιπέδων κυκλοφοριακού φόρτου, επιτρέποντας τη μελέτη της συμπεριφοράς του αυτόνομου οχήματος τόσο σε συνθήκες χαμηλής, όσο και υψηλής πυκνότητας κυκλοφορίας, καθώς και την αξιολόγηση της κλιμάκωσης των αλγορίθμων σε απαιτητικά αστικά σενάρια [45].

# *Κεφάλαιο 5: Υλοποίηση*

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας έχει χρησιμοποιηθεί η έκδοση 0.10.0 του προσομοιωτή CARLA. Όλα τα πειράματα έχουν πραγματοποιηθεί στον προεπιλεγμένο χάρτη πόλης (Town 10 Map), ο οποίος περιλαμβάνει πλήθος φωτεινών σηματοδοτών, τρεις πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) σε διασταύρωση τύπου T (T-junction) και μια πινακίδα υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας (YIELD), επίσης σε διασταύρωση T-junction γεωμετρικά, με υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας στα οχήματα που έρχονται από τα αριστερά. Η υλοποίηση έχει γίνει σε πέντε στάδια όπως αυτά αναγράφονται παρακάτω και παρουσιάζονται στις επιμέρους ενότητες του τρέχοντος κεφαλαίου:

1. Σχεδιασμός πορείας του οχήματος αναφοράς αποτελούμενη από σημεία
2. Τοποθέτηση του οχήματος αναφοράς στον προσομοιωτή και κίνηση του κατά μήκος της πορείας, χωρίς αντίληψη του περιβάλλοντος
3. Παραγωγή κυκλοφορίας
4. Κίνηση του οχήματος αναφοράς κατά μήκος της πορείας και ενσωμάτωση αισθητήρων για αντίληψη του περιβάλλοντος
5. Επέκταση αντίληψης αισθητήρων με ενσωμάτωση V2X επικοινωνίας

Όλη η διαδικασία αντίληψης του περιβάλλοντος με τη χρήση αισθητήρων και η λήψη αποφάσεων, Στάδια 1-4, υλοποιείται στο αρχείο κώδικα ego_vehicle.py. Το Στάδιο 5 επεκτείνει το αρχείο κώδικα ego_vehicle.py και αξιοποιεί επιπλέον αρχεία κώδικα, V2X_clients.py και RSU.py.

## 5.1 Σχεδιασμός πορείας του οχήματος αναφοράς αποτελούμενη από σημεία

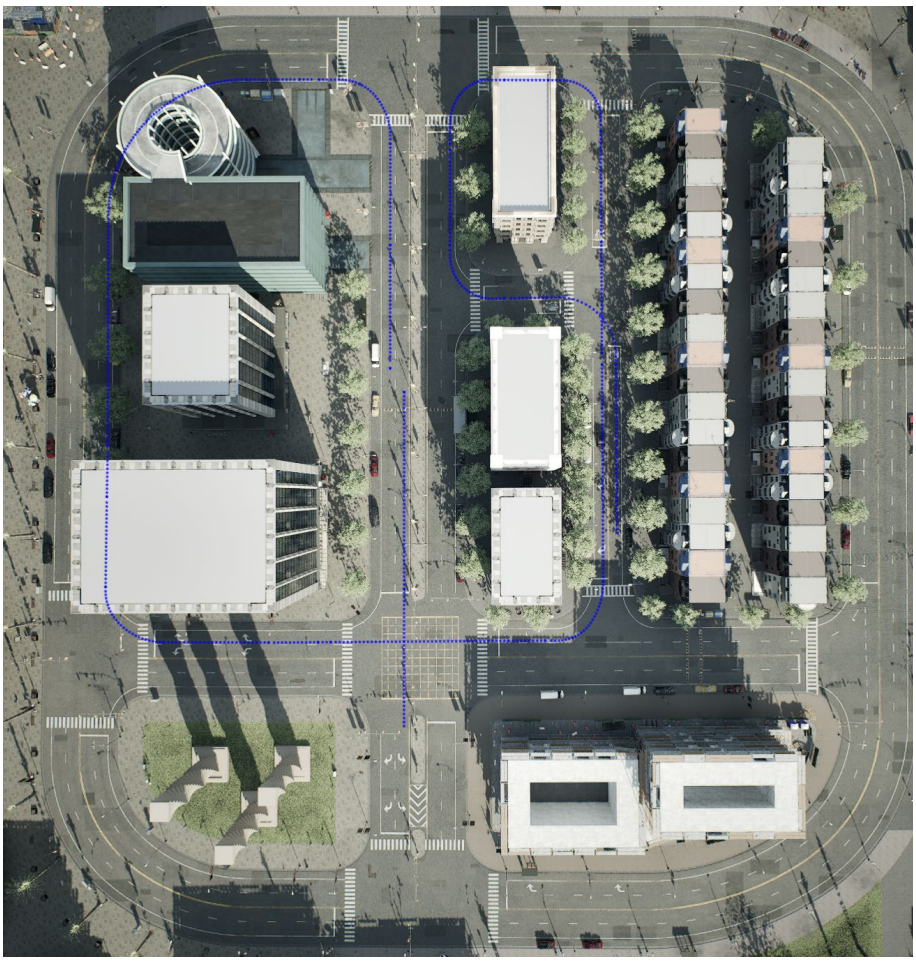
Στην παρούσα διπλωματική εργασία δεν αναπτύχθηκε νέος αλγόριθμος σχεδιασμού διαδρομής, καθώς ο κύριος στόχος της εργασίας επικεντρώνεται στη μελέτη και αξιολόγηση μηχανισμών επικοινωνίας V2X και της επίδρασης τους στη συμπεριφορά και στη λήψη αποφάσεων του ego vehicle. Ο σχεδιασμός διαδρομής θεωρείται υποσύστημα υποστήριξης, απαραίτητο για τη λειτουργία του σεναρίου προσομοίωσης, όχι όμως αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε η χρήση του αλγορίθμου Global Route Planner που παρέχεται από τον προσομοιωτή CARLA. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα της εργασίας δεν

επηρεάζονται από πιθανές αδυναμίες ενός πειραματικού αλγορίθμου πλοήγησης, αλλά επικεντρώνονται αποκλειστικά στην αξιολόγηση των μηχανισμών V2X επικοινωνίας.

**Αλγόριθμος Πλοήγησης**

Ο χάρτης του προσομοιωτή CARLA αποτελείται από ένα σύνολο σημείων (waypoints), τα οποία είναι τοποθετημένα κατά μήκος των λωρίδων κυκλοφορίας του οδικού δικτύου του προσομοιωτή. Κάθε waypoint αντιστοιχεί στο κέντρο μίας λωρίδας και περιέχει πληροφορία για τον προσανατολισμό της, γεγονός που επιτρέπει την ακριβή καθοδήγηση του ego vehicle ακόμη και σε περιοχές με στροφές ή διασταυρώσεις. Κάθε σημείο συνδέεται με τα επόμενα σημεία της ίδιας λωρίδας, καθώς και με γειτονικές λωρίδες όταν επιτρέπεται η αλλαγή λωρίδας του οχήματος. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζεται μία πλήρης αναπαράσταση του οδικού δικτύου, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για την πλοήγηση του ego vehicle σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια αναπαράσταση μιας διαδρομής αποτελούμενη από waypoints παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.

Για τον σχεδιασμό της πορείας χρησιμοποιείται το αρχείο κώδικα global_route_planner.py, το οποίο υλοποιεί τον αλγόριθμο Global Route Planner, ο οποίος λειτουργεί ως μηχανισμός πλοήγησης υψηλού επιπέδου, αντίστοιχο με ένα σύστημα GPS. Ο Global Route Planner λειτουργεί μετατρέποντας τον χάρτη σε γράφο, με τα waypoints να αντιστοιχίζονται σε κόμβους και τα οδικά τμήματα που τα συνδέουν στις ακμές του γράφου. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται ο αλγόριθμος A* (A-star) για τον υπολογισμό της βέλτιστης, της συντομότερης, διαδρομής μεταξύ ενός σημείου εκκίνησης και ενός σημείου προορισμού πάνω στο οδικό δίκτυο [46], [47]. Ωστόσο, για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας δεν επιλέγεται εκ των προτέρων συγκεκριμένος προορισμός. Αντίθετα, για ένα δεδομένο σημείο εκκίνησης υπολογίζονται οι βέλτιστες διαδρομές προς όλα τα διαθέσιμα σημεία προορισμού του χάρτη. Στη συνέχεια, οι διαδρομές αυτές συγκρίνονται μεταξύ τους και επιλέγεται εκείνη με το μεγαλύτερο συνολικό μήκος, το οποίο προσεγγίζεται από το πλήθος των waypoints που την αποτελούν. Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει την εκτεταμένη κίνηση του ego vehicle στον χάρτη και αποσκοπεί στην αύξηση των πιθανοτήτων αλληλεπίδρασης του με οντότητες του οδικού δικτύου.



Εικόνα 5: Διαδρομή Οχήματος Αποτελούμενη Από Σημεία

## 5.2 Κίνηση του οχήματος αναφοράς κατά μήκος της πορείας, χωρίς αντίληψη του περιβάλλοντος

Σε αυτό το στάδιο, επιλέγεται ένα όχημα το οποίο τοποθετείται στον προσομοιωτή και ακολουθεί τη διαδρομή που έχει παραχθεί από τον αλγόριθμο Global Route Planner, χωρίς να διαθέτει ικανότητα αντίληψης του περιβάλλοντος γύρω του. Η κίνηση βασίζεται αποκλειστικά σε μαθηματικούς υπολογισμούς, με στόχο να αξιολογηθεί η ικανότητα του να ακολουθεί την προκαθορισμένη διαδρομή. Απαραίτητη προϋπόθεση τίθεται η αναφορά στα συστήματα συντεταγμένων τόσο του ίδιου του προσομοιωτή, όσο και του τοπικού συστήματος αναφοράς του οχήματος.

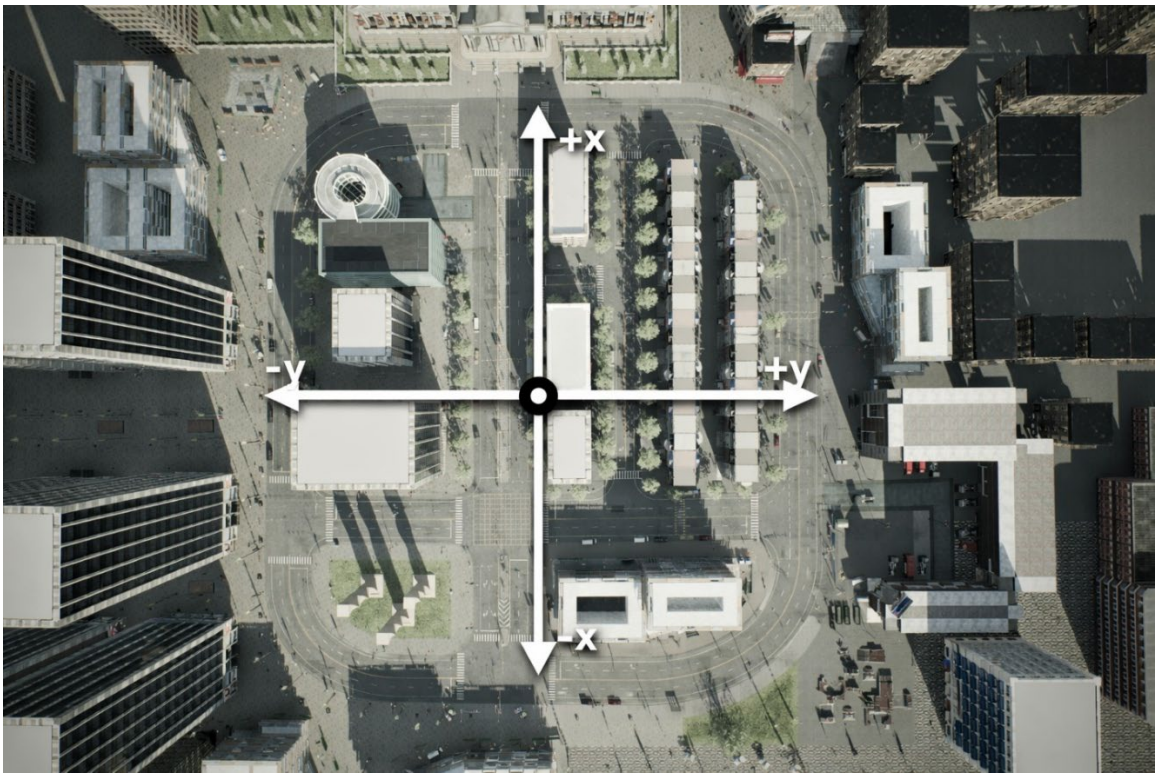
**Σύστημα Συντεταγμένων Προσομοιωτή CARLA**

Το παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων του προσομοιωτή CARLA είναι ένα αριστερόστροφο σύστημα συντεταγμένων, όπου:

- ο άξονας x αντιστοιχεί στη διεύθυνση προς τα εμπρός
- ο άξονας y αντιστοιχεί στην πλευρική διεύθυνση προς τα δεξιά

- ο άξονας z αντιστοιχεί στο ύψος

Οι θέσεις όλων των οντοτήτων (πεζοί, οχήματα, φωτεινοί σηματοδότες, πινακίδες οδικής κυκλοφορίας, αισθητήρες, waypoints) στον προσομοιωτή CARLA, περιγράφονται ως τρισδιάστατα διανύσματα (x, y, z) με αναφορά στο ίδιο παγκόσμιο σύστημα, όπως αυτό φαίνεται στην Εικόνα 6.




Εικόνα 6: Σύστημα Συντεταγμένων Προσομοιωτή CARLA

**<u>Σύστημα Συντεταγμένων Οχήματος Αναφοράς</u>**

Κάθε οντότητα στον προσομοιωτή CARLA διαθέτει πέρα από τη θέση της και προσανατολισμό στον τρισδιάστατο χώρο, ο οποίος περιγράφεται μέσω των τριών γωνιών Euler, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Εικόνα 7:

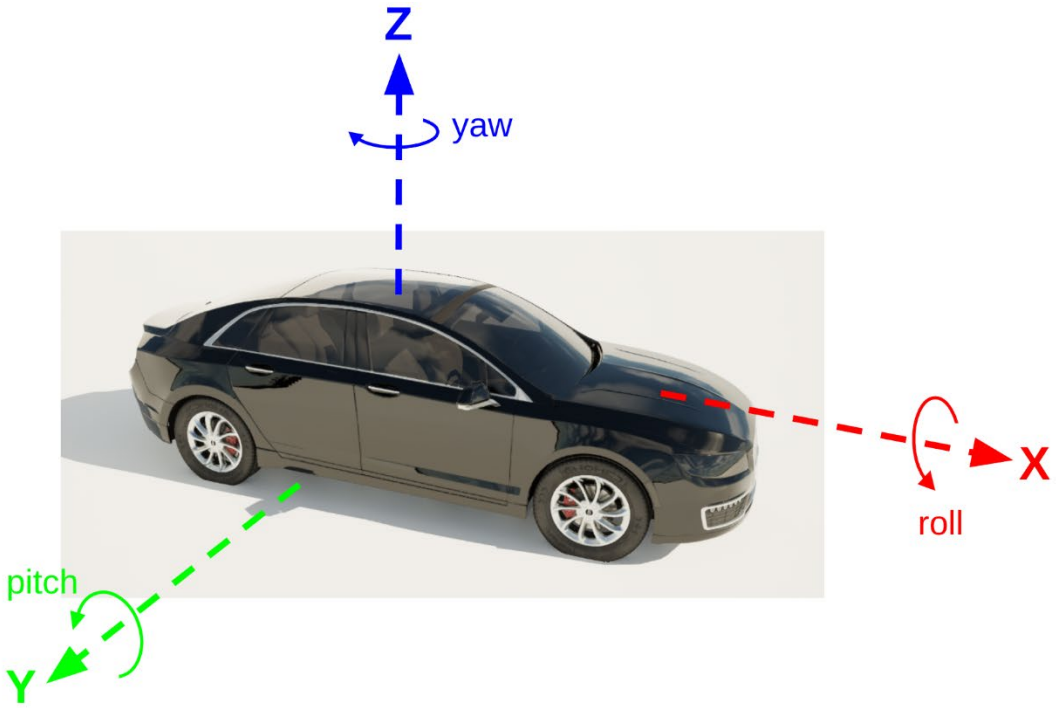
- roll (περιστροφή γύρω από τον άξονα x)
- pitch (περιστροφή γύρω από τον άξονα y)
- yaw (περιστροφή γύρω από τον άξονα z)

Στην παρούσα υλοποίηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά η γωνία yaw, καθώς αυτή καθορίζει τον οριζόντιο προσανατολισμό των οντοτήτων, συνεπώς και του ego vehicle στο επίπεδο κίνησης.

Η ερμηνεία της γωνίας yaw στο παγκόσμιο σύστημα του προσομοιωτή CARLA είναι η εξής:

- yaw=0°, η οντότητα είναι στραμμένη προς τον θετικό άξονα x.
- yaw=90°, η οντότητα είναι στραμμένη προς τον θετικό άξονα y.
- yaw=-90°, η οντότητα είναι στραμμένη προς τον αρνητικό άξονα y.

- yaw=180° ή yaw=-180°, η οντότητα είναι στραμμένη προς τον αρνητικό άξονα x.




Εικόνα 7: Σύστημα Συντεταγμένων Οχήματος Αναφοράς [48]

**Εντολές Ελέγχου Οχήματος Αναφοράς**

Ο έλεγχος του ego vehicle στον προσομοιωτή CARLA πραγματοποιείται μέσω χαμηλού επιπέδου εντολών κίνησης και συγκεκριμένα μέσω των μεταβλητών steer, throttle και brake, οι οποίες αντιστοιχούν στη γωνία διεύθυνσης των τροχών, στην επιτάχυνση και στην πέδηση αντίστοιχα. Οι εντολές ελέγχου που αποστέλλονται στο όχημα μέσω της δομής VehicleControl του CARLA είναι κανονικοποιημένες και περιορίζονται σε προκαθορισμένα διαστήματα τιμών.

Συγκεκριμένα, η εντολή διεύθυνσης steer λαμβάνει τιμές στο διάστημα [-1, 1], όπου το -1 αντιστοιχεί στη μέγιστη δυνατή γωνία περιστροφής των τροχών προς τα αριστερά και το 1 αντιστοιχεί στη μέγιστη δυνατή γωνία περιστροφής των τροχών προς τα δεξιά:

$$steer \in [-1, 1]$$

Η εντολή επιτάχυνσης throttle λαμβάνει τιμές στο διάστημα [0, 1], με το 0 να αντιστοιχεί σε μηδενική επιτάχυνση και το 1 σε μέγιστη επιτάχυνση:

$$throttle \in [0, 1]$$

Η εντολή πέδησης brake επίσης λαμβάνει τιμές στο διάστημα [0, 1], με το 0 να αντιστοιχεί σε μηδενική πέδηση και το 1 σε μέγιστη πέδηση:

$$brake \in [0, 1]$$

**Κίνηση Μεταξύ Δύο Διαδοχικών Σημείων**

Έστω ότι το ego vehicle βρίσκεται στη θέση $(x1, y1)$ και το επόμενο waypoint βρίσκεται στη θέση $(x2, y2)$, όπως φαίνεται στην Εικόνα 8. Το διάνυσμα κατεύθυνσης προς το waypoint υπολογίζεται από τη σχέση:

$$dx = x2 - x1, \qquad dy = y2 - y1$$

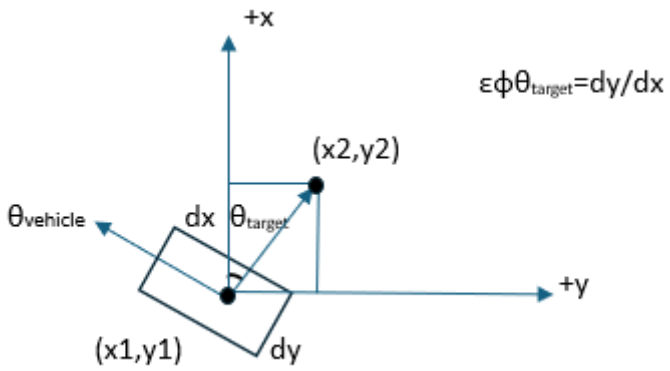
Συνεπώς, η επιθυμητή γωνία προσανατολισμού του οχήματος προς το waypoint θα δίνεται από τη σχέση:

$$\theta target = atan2(dy, dx)$$

όπου η συνάρτηση atan2 επιστρέφει τη γωνία του διανύσματος ως προς τον θετικό άξονα x, λαμβάνοντας υπόψη το σωστό τεταρτημόριο. Δεδομένου ότι ο ορισμός αυτός ταυτίζεται με τον ορισμό της γωνίας yaw στον προσομοιωτή CARLA, η επιθυμητή $\theta target$ και η τρέχουσα $\theta vehicle$ γωνία του οχήματος είναι πλέον συγκρίσιμες, χωρίς επιπλέον μετασχηματισμούς συντεταγμένων.

Το γωνιακό σφάλμα κατεύθυνσης ορίζεται από τη σχέση:

$$\theta diff = \theta target - \theta vehicle$$




Εικόνα 8: Υπολογισμός Γωνίας Μεταξύ Δύο Διαδοχικών Σημείων

Λόγω της κυκλικότητας των γωνιών, το σφάλμα κανονικοποιείται στο διάστημα [-π, π] ώστε να επιλέγεται πάντα η μικρότερη δυνατή περιστροφή:

$$\theta diff = atan2(\sin(\theta diff), \cos(\theta diff))$$

Το κανονικοποιημένο γωνιακό σφάλμα $\theta diff$ μετατρέπεται σε εντολή διεύθυνσης μέσω αναλογικού ελεγκτή (P-controller), όπου η εντολή διεύθυνσης είναι ανάλογη του σφάλματος κατεύθυνσης:

$$steer = \theta diff / \theta max$$

όπου θmax είναι η μέγιστη επιτρεπτή γωνία περιστροφής των τροχών του οχήματος που χρησιμοποιείται για την κανονικοποίηση της εντολής.

Στην παρούσα υλοποίηση επιλέχθηκε $\theta max = 25°$ παρότι το δυναμικό μοντέλο του οχήματος επιτρέπει μέγιστη γωνία περιστροφής τροχών 70°. Η επιλογή μικρότερης μέγιστης γωνίας

πραγματοποιήθηκε πειραματικά, καθώς η χρήση μεγαλύτερων τιμών οδηγούσε σε απότομες διορθώσεις κατεύθυνσης σε στροφές. Ο περιορισμός της θmax ισοδυναμεί με μείωση του αναλογικού κέρδους του ελεγκτή διεύθυνσης, γεγονός που βελτιώνει τη σταθερότητα και την ομαλότητα της κίνησης.

Τέλος, η εντολή διεύθυνσης περιορίζεται αριθμητικά στο επιτρεπτό εύρος τιμών [-1, 1] όπως απαιτείται από το σύστημα ελέγχου του προσομοιωτή CARLA.

**Συνάρτηση Ταχύτητας-Επιτάχυνσης**

Η ταχύτητα του οχήματος ρυθμίζεται ανεξάρτητα από τον έλεγχο διεύθυνσης μέσω ενός απλού κανόνα ελέγχου, ο οποίος στοχεύει στη διατήρηση της κοντά σε μία προκαθορισμένη τιμή αναφοράς. Ο έλεγχος αυτός υλοποιείται με τη μορφή τμηματικά ορισμένης συνάρτησης, η οποία μεταφράζει τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας ταχύτητας και της επιθυμητής τιμής σε διακριτές εντολές επιτάχυνσης (throttle). Συγκεκριμένα, ορίζεται μία ζώνη ανοχής γύρω από την επιθυμητή ταχύτητα, εντός της οποίας εφαρμόζεται ήπια επιτάχυνση, ενώ για μεγαλύτερες αποκλίσεις εφαρμόζεται ισχυρότερη εντολή throttle. Όταν η τρέχουσα ταχύτητα προσεγγίζει ή υπερβαίνει την επιθυμητή τιμή, η εντολή throttle μηδενίζεται, αποτρέποντας περαιτέρω ενίσχυση της.

Η συνάρτηση ελέγχου της ταχύτητας ορίζεται ως:

$$\text{throttle}(v) = \begin{cases} 0, & v \geq v_{pref} \\ 0.7, & v < v_{pref} - v_{thres} \\ 0.4, & v_{pref} - v_{thres} \leq v < v_{pref} \end{cases}$$

όπου:

- $v$: τρέχουσα ταχύτητα οχήματος (km/h)
- $v_{pref}$: επιθυμητή ταχύτητα (preferred speed)
- $v_{thres}$: όριο ανοχής (speed threshold)

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης εφαρμόζεται η παραπάνω συνάρτηση ελέγχου της επιτάχυνσης, ενώ η εντολή πέδησης (brake) ενεργοποιείται σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις.

## 5.3 Παραγωγή κυκλοφορίας

Για την παραγωγή κυκλοφορίας στο περιβάλλον της προσομοίωσης χρησιμοποιήθηκε το αρχείο κώδικα generate_traffic.py που παρέχεται από τον προσομοιωτή CARLA και επιτρέπει τη δυναμική εισαγωγή οχημάτων και πεζών στον χάρτη, με τυχαίες θέσεις εκκίνησης και προορισμούς. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ρεαλιστικότερο κυκλοφοριακό περιβάλλον, απαραίτητο για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του ego vehicle σε συνθήκες συνύπαρξης με άλλους χρήστες του δρόμου.

Ο συγκεκριμένος κώδικας τροποποιήθηκε ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες της παρούσας υλοποίησης. Συγκεκριμένα, προστέθηκε η αυτόματη τοποθέτηση στατικού αντικειμένου, κράνους, στο κεφάλι των πεζών κατά τη δημιουργία τους, με την εκτέλεση του παραπάνω κώδικα. Η

τροποποίηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη λόγω περιορισμών του προσομοιωτή ως προς την ανίχνευση πεζών από ορισμένους αισθητήρες.

## 5.4 Κίνηση του οχήματος αναφοράς κατά μήκος της πορείας, με αντίληψη του περιβάλλοντος

### 5.4.1 Ενσωματωμένοι Αισθητήρες

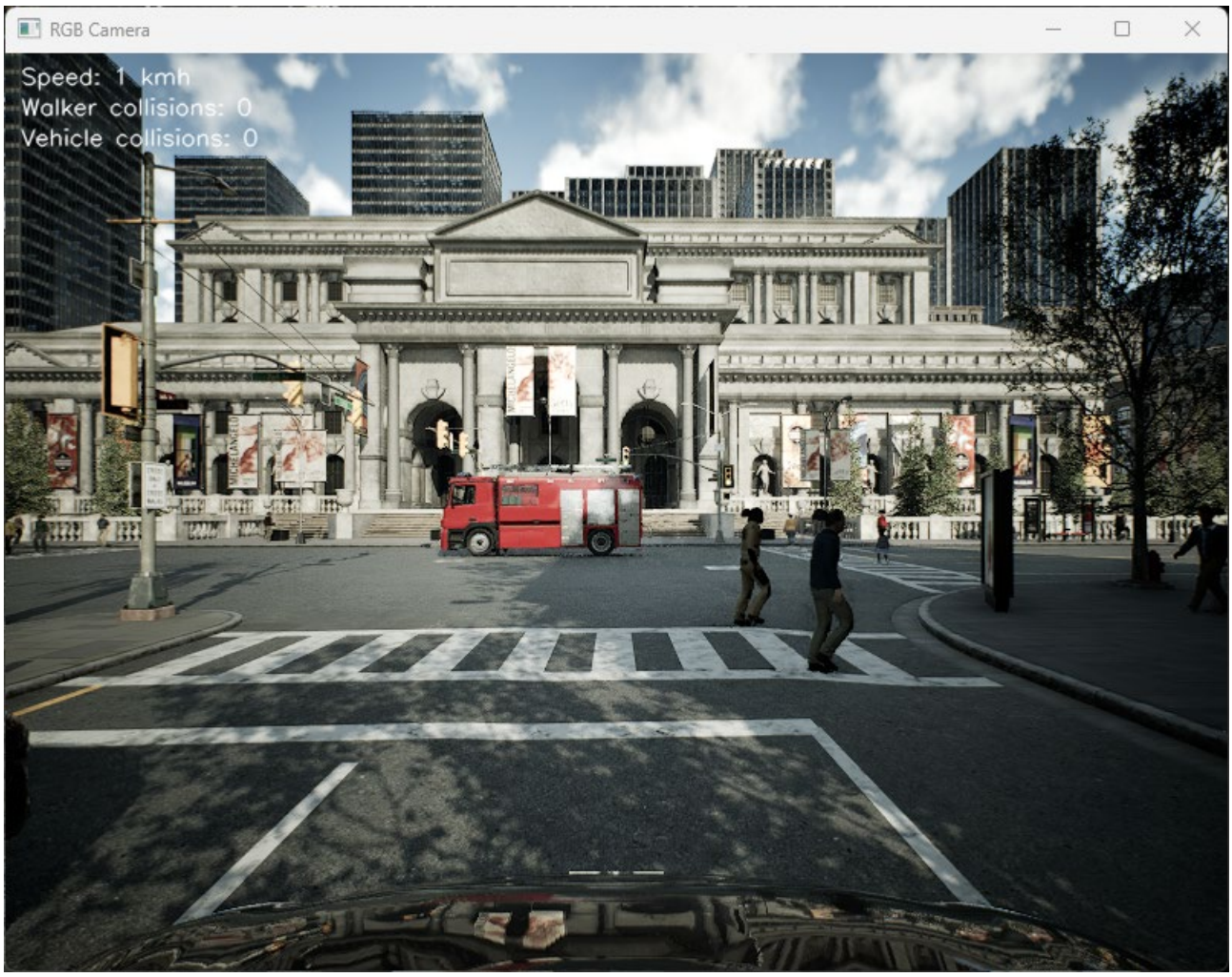
Στην παρούσα υλοποίηση, το ego vehicle εξοπλίστηκε με σύνολο αισθητήρων, με στόχο την προσομοίωση ενός πραγματικού συστήματος αντίληψης αυτόνομου οχήματος. Οι αισθητήρες αυτοί χρησιμοποιούνται τόσο για την αντίληψη του περιβάλλοντος, όσο και για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων κατά την κίνηση του οχήματος. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν RGB κάμερα, Semantic LiDAR, Obstacle Detectors και Collision Detector αισθητήρες, με παραμέτρους που ρυθμίστηκαν πειραματικά ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σεναρίων που εξετάστηκαν.

**RGB Camera**

Λειτουργία: Η RGB κάμερα παρέχει πληροφορία για κάθε pixel σε μορφή Red, Green, Blue, Alpha (RGBA) μέσω ενός μονοδιάστατου πίνακα. Στη συνέχεια, η πληροφορία αυτή μετατρέπεται σε τρισδιάστατο πίνακα (ύψος εικόνας x πλάτος εικόνας x 4 κανάλια χρώματος RGBA του κάθε pixel), ώστε να μπορεί να προβληθεί σε πραγματικό χρόνο μέσω της βιβλιοθήκης OpenCV. Ένα στιγμιότυπο λειτουργίας της RGB κάμερας στο παράθυρο OpenCV παρουσιάζεται στην Εικόνα 9.

Τοποθέτηση: Τοποθετείται πάνω από το παρμπρίζ του οχήματος, σε θέση αντίστοιχη με εκείνη εμπρόσθιων καμερών υποβοήθησης οδηγού στα πραγματικά οχήματα.

Χρήση: Χρησιμοποιείται για την οπτική αναπαράσταση του χώρου μπροστά από το όχημα και την εποπτεία της λειτουργίας των υπόλοιπων αισθητήρων. Επιπλέον, τα αντικείμενα που ανιχνεύονται από τους αισθητήρες Obstacle Detectors προβάλλονται επάνω στην εικόνα με μετατροπή των τρισδιάστατων συντεταγμένων τους σε δισδιάστατα pixel, επιτρέποντας την οπτική επιβεβαίωση της ανίχνευσης.




Εικόνα 9: Λειτουργία RGB Κάμερας στο Παράθυρο OpenCV

**Semantic LiDAR**

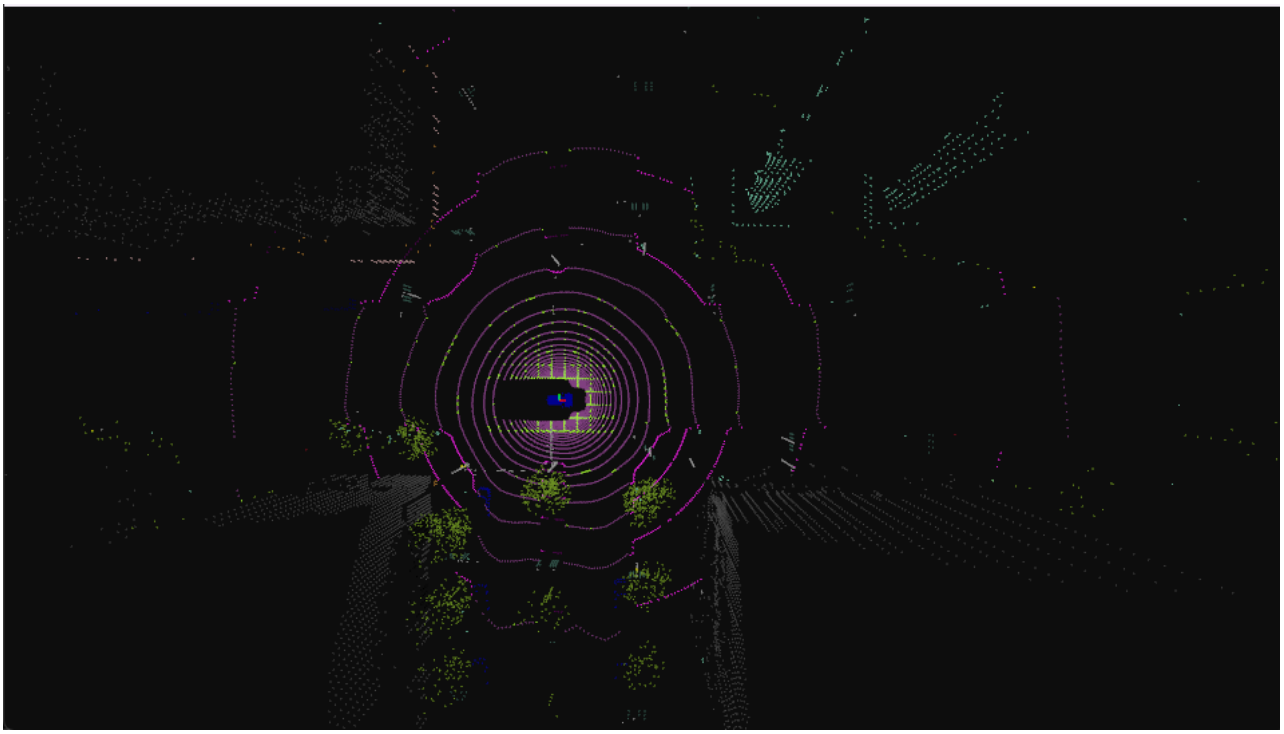
Λειτουργία: Ο αισθητήρας Semantic LiDAR χρησιμοποιείται για την περιμετρική αντίληψη του περιβάλλοντος. Επιστρέφει ένα point cloud, όπου κάθε σημείο συνοδεύεται από τρισδιάστατες συντεταγμένες (x, y, z), κατεύθυνση ακτίνας (cos_inc_angle), αναγνωριστικό αντικειμένου (ID) και κατηγορία αντικειμένου (semantic tag). Τα σημεία αυτά χρωματίζονται ανάλογα με την κατηγορία τους και απεικονίζονται στο περιβάλλον Open3D, επιτρέποντας τη σαφή διάκριση μεταξύ οχημάτων και στατικών αντικειμένων του προσομοιωτή. Ένα στιγμιότυπο λειτουργίας του αισθητήρα Semantic LiDAR στο παράθυρο Open3D παρουσιάζεται στην Εικόνα 10.

Τοποθέτηση και Χαρακτηριστικά: Τοποθετείται στην οροφή του οχήματος, προσφέροντας πλήρη οριζόντια κάλυψη 360°. Διαθέτει εμβέλεια ανίχνευσης 100 μέτρων και κατακόρυφο πεδίο θέασης από -40° έως +40°, ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητική κάλυψη τόσο του δρόμου, όσο και των γύρω οχημάτων.

Χρήση σε Πινακίδα Υποχρεωτικής Διακοπής Πορείας (STOP): Ο αισθητήρας χρησιμοποιείται για την ανίχνευση οχημάτων σε διασταύρωση τύπου T (T junction). Με την ανίχνευση της πινακίδας υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) το ego vehicle επιβραδύνει και ενεργοποιείται χρονόμετρο των 2 δευτερολέπτων. Αφού περάσουν τα 2 δευτερόλεπτα ξεκινάει ο έλεγχος για οχήματα. Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται φιλτράροντας τα δεδομένα που παρέχονται από το point cloud του

Semantic LiDAR και ελέγχοντας ποια σημεία από αυτά αντιστοιχούν σε οχήματα. Στη συνέχεια, από τα σημεία αυτά εξάγουμε τα IDs των οχημάτων που βρέθηκαν εντός του πεδίου κάλυψης του αισθητήρα και εφόσον τα αντιστοιχίσουμε στα διάφορα σημεία των οχημάτων στο point cloud, τα συνθέτουμε για να βρούμε το κέντρο του κάθε οχήματος. Πραγματοποιούμε έλεγχο για κάθε όχημα που ανιχνεύεται μέσω Semantic LiDAR προκειμένου να διαπιστώσουμε αν ανιχνεύεται εντός της διασταύρωσης. Όσο ανιχνεύονται οχήματα, το ego vehicle παραμένει σταματημένο και επιταχύνει μόλις η συγκεκριμένη περιοχή έχει αδειάσει από οχήματα. Οι έλεγχοι γίνονται βάσει του τοπικού συστήματος συντεταγμένων του αισθητήρα, με τον άξονα y του παραθύρου Open3D να έχει φορά προς τα αριστερά σε αντίθεση με τον άξονα y του τοπικού συστήματος συντεταγμένων του ego vehicle, με αποτέλεσμα να απαιτείται κατάλληλη μετατροπή των δεδομένων. Η περιοχή ανίχνευσης έχει προκύψει πειραματικά και λειτουργεί προσδίδοντας προτεραιότητα σε όλα τα οχήματα που εισέρχονται στη διασταύρωση.

Χρήση σε Πινακίδα Υποχρεωτικής Παραχώρησης Προτεραιότητας (YIELD): Ο αισθητήρας χρησιμοποιείται για την ανίχνευση οχημάτων σε διασταύρωση τύπου Τ γεωμετρικά (T junction) με υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας στα οχήματα που έρχονται από τα αριστερά. Με την ανίχνευση της πινακίδας υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας (YIELD) το ego vehicle ελέγχει για οχήματα με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιείται στις πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP). Αν ανιχνευθούν οχήματα εντός μια περιοχής μπροστά και αριστερά του, το ego vehicle εφαρμόζει πέδηση. Πραγματοποιείται διαρκής έλεγχος κίνησης οχημάτων εντός του πεδίου ανίχνευσης και όσο αυτά γίνονται ανιχνεύσιμα παραμένει σταματημένο. Μόλις το πεδίο αδειάσει και θεωρηθεί ασφαλής η κίνηση του, εφαρμόζεται η γνωστή συνάρτηση ταχύτητας. Η περιοχή ανίχνευσης έχει προκύψει επίσης πειραματικά.



Εικόνα 10: Λειτουργία Semantic LiDAR στο Παράθυρο Open3D

**Obstacle Detector**

Λειτουργία: Ο αισθητήρας Obstacle Detector χρησιμοποιείται για την άμεση ανίχνευση εμποδίων μπροστά από το ego vehicle. Χρησιμοποιεί μια κυλινδρική περιοχή ανίχνευσης αντικειμένων από το σημείο τοποθέτησης του και όταν ένα αντικείμενο εισέλθει εντός της περιοχής του, ενεργοποιείται συμβάν που περιέχει πληροφορίες για τον actor που ανιχνεύθηκε.

Τοποθέτηση: Χρησιμοποιούνται δύο αισθητήρες Obstacle Detectors, οι οποίοι τοποθετούνται πάνω από το παρμπρίζ του οχήματος.

Χρήση για Ανίχνευση Πεζών: Ο ένας αισθητήρας χρησιμοποιείται για την ανίχνευση πεζών μπροστά από το ego vehicle, με το πλάτος ανίχνευσης του να έχει ρυθμιστεί στα 1.9 μέτρα, ενώ το μήκος ανίχνευσης του στα 3.5 μέτρα μπροστά από το όχημα. Οι τιμές αυτές προέκυψαν πειραματικά για την άμεση ανταπόκριση του σε περίπτωση ανίχνευσης πεζού σε ευθείες και τον περιορισμό λανθασμένων ανιχνεύσεων τους κατά τη διάρκεια στροφών. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι αν μειωθεί είτε το μήκος, είτε το πλάτος ανίχνευσης, το ego vehicle δεν προλαβαίνει να ανταποκριθεί εγκαίρως. Αντίθετα, αν αυξηθεί κάποια από τις δύο μεταβλητές αυξάνεται η περιοχή ανίχνευσης στις στροφές προκαλώντας πέδηση, ακόμα και αν δεν ανιχνεύεται πεζός στη λωρίδα κυκλοφορίας του. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται στον τρόπο λειτουργίας του αισθητήρα, καθώς η περιοχή ανίχνευσης παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην εμπρόσθια κατεύθυνση του ego vehicle και δεν προσαρμόζεται στην καμπυλότητα του δρόμου, δημιουργώντας προβλήματα.

Σημαντική κρίνεται επίσης η αναφορά σε έναν ακόμη περιορισμό του προσομοιωτή σύμφωνα με τον οποίο οι πεζοί δεν γίνονται ανιχνεύσιμοι από πολλούς αισθητήρες του. Συγκεκριμένα, οι πεζοί στο CARLA αποτελούνται από skeletal meshes και οι αισθητήρες δεν διαθέτουν την ικανότητα άμεσης ανίχνευσης τους. Για την επίλυση του τρέχοντος προβλήματος χρησιμοποιείται στατικό αντικείμενο, κράνος, προσαρτημένο στον πεζό, ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση του. Ένα στιγμιότυπο ανίχνευσης πεζού μέσω του κράνους του κατά τη χρήση του αισθητήρα Obstacle Detector παρουσιάζεται στην Εικόνα 11. Όμως, το στατικό αυτό αντικείμενο δεν είναι πλήρως προσαρτημένο στο κεφάλι του πεζού, αλλά παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση κατά την κίνηση του, δημιουργώντας δυσκολίες στην ανίχνευση τους κατά την είσοδο τους στο πεδίο ανίχνευσης του αισθητήρα. Παρόλο που ένα τέτοιο πρόβλημα θα μπορούσε ενδεχομένως να μετριαστεί με την αύξηση του πλάτους ανίχνευσης, το σύστημα υπόκειται στον περιορισμό ότι το πλάτος αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά το ύψος τοποθέτησης του αισθητήρα, καθώς η περιοχή ανίχνευσης εκτείνεται κάτω από το επίπεδο του εδάφους.

Χρήση για Ανίχνευση Οχημάτων: Ο άλλος αισθητήρας χρησιμοποιείται για την ανίχνευση οχημάτων μπροστά από το ego vehicle, με το πλάτος ανίχνευσης του να έχει οριστεί στα 1.1 μέτρα, ενώ το μήκος ανίχνευσης του στα 3.5 μέτρα μπροστά του. Οι τιμές αυτές προέκυψαν πειραματικά για την άμεση ανταπόκριση του σε περίπτωση ανίχνευσης οχήματος σε ευθείες και τον περιορισμό λανθασμένων ανιχνεύσεων τους κατά τη διάρκεια στροφών ή αλλαγής λωρίδας. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι αν μειωθεί είτε το μήκος, είτε το πλάτος ανίχνευσης, το ego vehicle δεν προλαβαίνει να ανταποκριθεί εγκαίρως. Αντίθετα, αν αυξηθεί το πλάτος ανίχνευσης πραγματοποιείται λανθασμένη ανίχνευση οχημάτων της διπλανής λωρίδας ή της αντίθετης κατεύθυνσης σε ευθείες, ενώ αν αυξηθεί το μήκος ανίχνευσης αυξάνεται η περιοχή ανίχνευσης σε στροφές και σε αλλαγή λωρίδας προκαλώντας πέδηση, ακόμα και αν δεν ανιχνεύεται όχημα στη λωρίδα κυκλοφορίας του. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται στον τρόπο λειτουργίας του αισθητήρα, καθώς η περιοχή ανίχνευσης παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην εμπρόσθια κατεύθυνση του ego vehicle και δεν προσαρμόζεται στην καμπυλότητα του δρόμου, δημιουργώντας προβλήματα.




Εικόνα 11: Λειτουργία Obstacle Detector για Ανίχνευση Πεζού Μέσω Κράνους

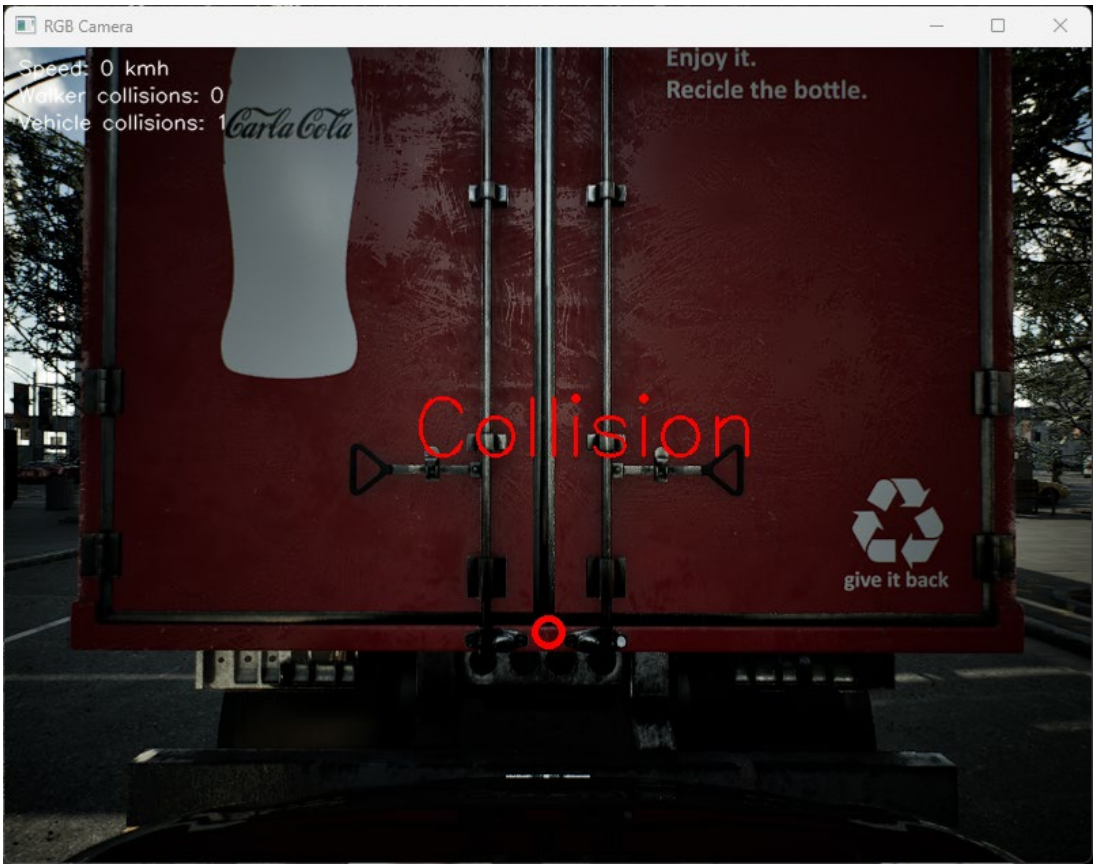
**Collision Detector**

Λειτουργία: Ο αισθητήρας Collision Detector χρησιμοποιείται για την ανίχνευση συγκρούσεων του ego vehicle με αντικείμενα του περιβάλλοντος. Ενεργοποιείται όταν υπάρξει φυσική σύγκρουση με κάποιον actor της προσομοίωσης και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτόν.

Τοποθέτηση: Τοποθετείται στον μπροστινό προφυλακτήρα του οχήματος και ενεργοποιείται όταν υπάρξει φυσική σύγκρουση με κάποιον actor. Στην παρούσα υλοποίηση γίνεται διάκριση μεταξύ συγκρούσεων με πεζούς και συγκρούσεων με οχήματα, ενώ διατηρείται καταμέτρηση των αντίστοιχων συμβάντων.

Χρήση για Ανίχνευση Συγκρούσεων με Πεζούς: Ο αισθητήρας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταγραφή του αριθμού συγκρούσεων με πεζούς. Τα δεδομένα του αισθητήρα δεν χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων κατά την κίνηση, αλλά αποκλειστικά για τη στατιστική αποτίμηση της απόδοσης του συστήματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών αποφυγής εμποδίων. Με την πρόκληση σύγκρουσης εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα στο παράθυρο της RGB κάμερας, παράθυρο OpenCV, ενώ γίνεται καταμέτρηση των συγκρούσεων μόνο αν το αντικείμενο σύγκρουσης διαθέτει διαφορετικό ID από τα υπόλοιπα που ανιχνεύθηκαν. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται για να αποφευχθεί η καταμέτρηση επαναλαμβανόμενων ανιχνεύσεων σύγκρουσης με το ίδιο αντικείμενο στο ίδιο σημείο σύγκρουσης.

Χρήση για Ανίχνευση Συγκρούσεων με Οχήματα: Ο αισθητήρας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταγραφή του αριθμού συγκρούσεων με οχήματα, με ίδια λειτουργικότητα με αυτήν της ανίχνευσης συγκρούσεων με πεζούς. Ένα στιγμιότυπο καταγραφής σύγκρουσης με όχημα κατά τη χρήση του αισθητήρα Collision Detector παρουσιάζεται στην Εικόνα 12.




Εικόνα 12: Λειτουργία Collision Detector για Ανίχνευση Σύγκρουσης Με Όχημα

## 5.4.2 Ιεραρχία Ανίχνευσης και Λήψης Αποφάσεων εντός Frame

Η λήψη αποφάσεων για την κίνηση του ego vehicle υλοποιείται με βάση ιεραρχική λογική προτεραιοτήτων, η οποία εκτελείται σε κάθε χρονικό βήμα της προσομοίωσης (frame). Συγκεκριμένα, το σύστημα σε κάθε frame εξετάζει διαδοχικά συγκεκριμένες συνθήκες ανίχνευσης και τις εκτελεί βάσει υψηλότερης προτεραιότητας. Η διαδικασία αυτή αναπαρίσταται στην Εικόνα 13 με τη χρήση ψευδοκώδικα.

**Προτεραιότητα 1 - Πεζοί**

Υψηλότερη προτεραιότητα έχει η ανίχνευση πεζών μέσω του αισθητήρα Obstacle Detector. Όταν ανιχνευθεί πεζός εντός του πεδίου ανίχνευσης μπροστά από το ego vehicle, ενεργοποιείται άμεσα πλήρης πέδηση και το όχημα ακινητοποιείται. Η επιλογή αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι οι πεζοί αποτελούν τους πιο ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου και απαιτείται άμεση αντίδραση χωρίς περαιτέρω ελέγχους ή καθυστερήσεις.

**Προτεραιότητα 2 - Οχήματα**

Αμέσως μετά στην ιεραρχία ακολουθεί η ανίχνευση οχημάτων, επίσης μέσω Obstacle Detector. Σε περίπτωση που ανιχνευθεί προπορευόμενο όχημα σε πολύ μικρή απόσταση, το σύστημα ενεργοποιεί πλήρη πέδηση, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση. Και σε αυτή την περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται χωρίς να εξεταστούν περαιτέρω συνθήκες, καθώς πρόκειται για κατάσταση άμεσου κινδύνου.

**Προτεραιότητα 3 - Φωτεινοί Σηματοδότες**

Στην επόμενη βαθμίδα προτεραιότητας βρίσκεται η ανίχνευση φωτεινών σηματοδοτών. Το σύστημα αξιοποιεί τις πληροφορίες του προσομοιωτή για την ύπαρξη και την κατάσταση του πλησιέστερου φωτεινού σηματοδότη που επηρεάζει την πορεία του οχήματος. Όταν ανιχνευθεί ότι το ego vehicle βρίσκεται υπό την επίδραση σηματοδότη με κόκκινη ή κίτρινη ένδειξη, ενεργοποιείται πέδηση και το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο έως ότου το σήμα επιτρέψει την εκ νέου εκκίνηση.

**Προτεραιότητα 4 - Πινακίδες Υποχρεωτικής Διακοπής Πορείας (STOP)**

Ακολουθεί η διαχείριση των πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), όπου το σύστημα αξιοποιεί τις πληροφορίες θέσης των σημάτων που παρέχει ο προσομοιωτής. Όταν το ego vehicle πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη από προκαθορισμένο όριο από μια πινακίδα υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), ακινητοποιείται και ενεργοποιείται χρονόμετρο διάρκειας δύο δευτερολέπτων, προσομοιώνοντας την υποχρεωτική στάση. Μετά την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος, το σύστημα χρησιμοποιεί τα δεδομένα του Semantic LiDAR για να ελέγξει την παρουσία οχημάτων σε περιοχή μπροστά, δεξιά και αριστερά από το όχημα, δηλαδή στις κατευθύνσεις από τις οποίες μπορεί να προκύψει κυκλοφορία. Όσο ανιχνεύονται οχήματα εντός αυτής της περιοχής, το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο και ο έλεγχος επαναλαμβάνεται σε επόμενα frames. Όταν δεν ανιχνευθεί κανένα όχημα, το όχημα συνεχίζει την πορεία του.

**Προτεραιότητα 5 - Πινακίδες Υποχρεωτικής Παραχώρησης Προτεραιότητας (YIELD)**

Αντίστοιχη λογική εφαρμόζεται και για τις πινακίδες υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας (YIELD). Όπως προαναφέρθηκε, στο συγκεκριμένο σενάριο του προσομοιωτή υπάρχει μια μοναδική πινακίδα υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας (YIELD), της οποίας η θέση είναι γνωστή εκ των προτέρων μέσω του προσομοιωτή. Όταν το ego vehicle προσεγγίσει το σημείο, χρησιμοποιεί τα δεδομένα του Semantic LiDAR για να ελέγξει την παρουσία οχημάτων σε περιοχή μπροστά και αριστερά από το όχημα, δηλαδή στις κύριες κατευθύνσεις σύγκλισης της κυκλοφορίας. Αν ανιχνευθούν οχήματα, το ego vehicle σταματάει και επανεξετάζει την κατάσταση στα επόμενα frames. Όταν η περιοχή είναι ελεύθερη, επιτρέπεται η συνέχιση της πορείας.

Τέλος, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί καμία από τις παραπάνω συνθήκες ανίχνευσης, το σύστημα θεωρεί ότι η πορεία είναι ελεύθερη και το ego vehicle συνεχίζει κανονικά την κίνηση του, εφαρμόζοντας τον γνωστό έλεγχο ταχύτητας ώστε να προσεγγίζεται η επιθυμητή τιμή αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται συνεχής προσαρμογή της συμπεριφοράς του οχήματος στις

τρέχουσες συνθήκες του περιβάλλοντος, με σαφή προτεραιοποίηση των καταστάσεων ασφαλείας έναντι της ομαλής πλοήγησης.

```
while:
        # Προτεραιότητα 1-Πεζοί
        if walker_detected:
                stop
        # Προτεραιότητα 2-Οχήματα
        elif vehicle_detected:
                stop
        # Προτεραιότητα 3-Φωτεινοί Σηματοδότες
        elif traffic_sign_detected and (traffic_sign_state == "Red" or traffic_sign_state == "Yellow"):
                stop
        # Προτεραιότητα 4-STOP
        elif stop_sign_detected:
                stop and start 2 second timer
                if timer expired:
                        check for vehicles using Semantic LiDAR
                        obstacle_ahead = False
                        if vehicles detected in intersection area:
                                obstacle_ahead = True
                        if obstacle_ahead==False:
                                start
        # Προτεραιότητα 5-YIELD
        elif yield_sign_detected:
                check for vehicles using Semantic LiDAR
                obstacle_ahead = False
                if vehicles detected in intersection area:
                        obstacle_ahead = True
                        stop
                if obstacle_ahead==False:
                        start
        # Επιτάχυνση
        else
                start
```

Εικόνα 13: Ψευδοκώδικας Ιεραρχίας Προτεραιοτήτων

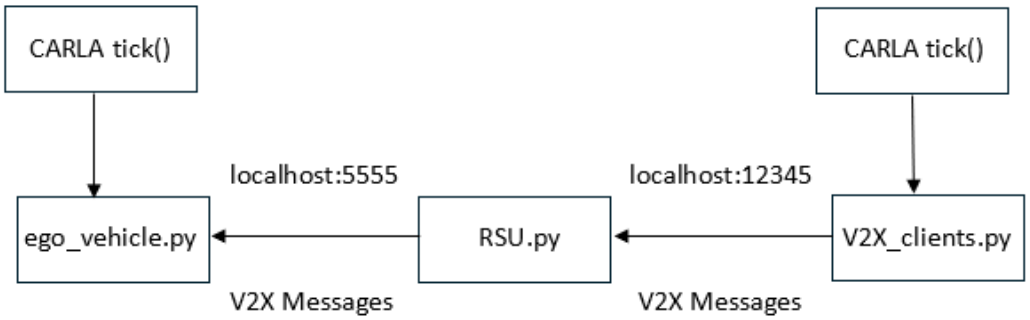
## 5.5 Επέκταση αντίληψης αισθητήρων με ενσωμάτωση V2X επικοινωνίας

Για την ενίσχυση της αντιληπτικής ικανότητας του αυτόνομου οχήματος υλοποιήθηκε μηχανισμός επικοινωνίας V2X, ο οποίος επιτρέπει τη μετάδοση πληροφοριών από οντότητες του περιβάλλοντος προς το ego vehicle, πέραν του οπτικού του πεδίου.

Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε custom V2X αρχιτεκτονική, στην οποία οι επιμέρους οντότητες του περιβάλλοντος (πεζοί, οχήματα, φωτεινοί σηματοδότες και πινακίδες οδικής κυκλοφορίας) λειτουργούν ως V2X clients και αποστέλλουν V2X μηνύματα στο ego vehicle. Στην επικοινωνία αυτή, παρεμβάλλεται και ένας ενδιάμεσος κόμβος τύπου RSU, ο οποίος λαμβάνει τα μηνύματα από τους V2X clients και τα προωθεί στο ego vehicle.

Η επικοινωνία τόσο μεταξύ των V2X clients και του RSU, όσο και μεταξύ του RSU και του ego vehicle υλοποιείται μέσω User Datagram Protocol (UDP) sockets. Η επιλογή του πρωτοκόλλου UDP έγινε

σκόπιμα, καθώς δίνεται προτεραιότητα στη χαμηλή καθυστέρηση μετάδοσης και όχι στην εγγυημένη παράδοση όλων των πακέτων, χαρακτηριστικό που είναι συμβατό με εφαρμογές πραγματικού χρόνου σε αυτόνομα οχήματα. Σημαντικό όμως περιορισμό του συστήματος αποτελεί η λειτουργία όλων των UDP sockets στο ίδιο τοπικό δίκτυο (localhost) με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μηδενική απώλεια μηνυμάτων στο στάδιο της προώθησης. Για λόγους, λοιπόν, ρεαλιστικής προσομοίωσης δικτύου εφαρμόζεται στο επίπεδο του RSU μηχανισμός τυχαίας απώλειας πακέτων, προσομοιώνοντας πραγματικές συνθήκες ασύρματου καναλιού.




Εικόνα 14: Αρχιτεκτονική Συστήματος

Συνεπώς, η υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας στο περιβάλλον CARLA βασίζεται σε τρία αρχεία κώδικα:

- V2X_clients.py: Είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία παραγωγής και αποστολής των V2X μηνυμάτων από οντότητες γύρω από το ego vehicle.
- RSU.py: Αναλαμβάνει τη λήψη μηνυμάτων από τους V2X clients και την προώθηση τους στο ego vehicle, διαθέτοντας τη δυνατότητα εφαρμογής τεχνητών απωλειών.
- ego_vehicle.py: Αναλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία αντίληψης του ego vehicle, το φιλτράρισμα των V2X μηνυμάτων κατά την ενσωμάτωση V2X επικοινωνίας και τη λογική λήψης αποφάσεων.

Σημαντική είναι η αναφορά στο γεγονός ότι τόσο το αρχείο κώδικα ego_vehicle.py, όσο και το αρχείο κώδικα V2X_clients.py είναι συγχρονισμένα με τον χρονισμό του προσομοιωτή για την αξιόπιστη αποστολή πακέτων (χρήση synchronous mode). Μέσω της συγκεκριμένης λειτουργίας εξασφαλίζεται ότι η προσομοίωση προχωρά χρονικά μόνο κατόπιν ρητής κλήσης της συνάρτησης world.tick(), εξασφαλίζοντας ότι όλα τα υποσυστήματα ενημερώνονται ταυτόχρονα και αναφέρονται στο ίδιο frame προσομοίωσης, το οποίο είναι απαραίτητο για την αξιόπιστη παραγωγή και αξιολόγηση V2X μηνυμάτων. Η διασύνδεση μεταξύ των αρχείων κώδικα που έχουν υλοποιηθεί παρουσιάζεται στην Εικόνα 14.

### 5.5.1 Παραγωγή και Αποστολή V2X Μηνυμάτων (V2X_clients.py)

Η σχεδίαση των V2X μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους V2X clients βασίστηκε στη δομή και στη λογική των τυποποιημένων μηνυμάτων. Η παραγωγή και η αποστολή των μηνυμάτων πραγματοποιείται από τους V2X clients σε τακτά χρονικά διαστήματα, συγχρονισμένα με τα frames

της προσομοίωσης. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται στο αρχείο κώδικα V2X_clients.py. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα τυποποιημένα μηνύματα που χρησιμοποιούνται.

**Decentralized Environmental Notification Message (DENM)**

Τα μηνύματα DENM, όπως αναφέρθηκε στην Υποενότητα 3.3.3, είναι μηνύματα που αποστέλλονται για την ενημέρωση περιστατικών έκτακτης ανάγκης. Στην παρούσα υλοποίηση, θεωρούμε επικίνδυνο περιστατικό, περιστατικό προτεραιότητας, τη διάσχιση των πεζών, για αυτό και τα μηνύματα αυτά αποστέλλονται από τους πιο ευάλωτους χρήστες οδού, VRUs.

Κάθε πεζός που βρίσκεται σε ακτίνα μικρότερη των 30 μέτρων από το ego vehicle αποστέλλει περιοδικά DENM μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει:

- Αριθμό frame (frame)
- Ώρα αποστολής (timestamp)
- Μοναδικό αναγνωριστικό οντότητας (id)
- Τύπο αντικειμένου/πεζού (object_type)
- Θέση (location)
- Προσανατολισμό (rotation)
- Ταχύτητα (velocity)

Η συχνότητα αποστολής είναι ανά 10 frames, δηλαδή κάθε 0.5 s, ώστε να παρέχεται έγκαιρη προειδοποίηση στο ego vehicle για την παρουσία πεζών στην πορεία του. Θεωρείται μήνυμα υψηλής προτεραιότητας.

**Cooperative Awareness Message (CAM)**

Τα μηνύματα CAM, όπως αναφέρθηκε στην Υποενότητα 3.3.1, είναι μηνύματα που αποστέλλονται από οχήματα και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με τη θέση και την κίνηση τους.

Κάθε όχημα που βρίσκεται σε ακτίνα μικρότερη των 30 μέτρων από το ego vehicle αποστέλλει περιοδικά CAM μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει:

- Αριθμό frame (frame)
- Ώρα αποστολής (timestamp)
- Μοναδικό αναγνωριστικό οντότητας (id)
- Τύπο αντικειμένου/οχήματος (object_type)
- Θέση (location)

- Προσανατολισμό (rotation)
- Ταχύτητα (velocity)
- Επιτάχυνση (acceleration)
- Διαστάσεις οχήματος (vehicle_length, vehicle_width, vehicle_height)

Η συχνότητα αποστολής είναι ανά 10 frames, δηλαδή κάθε 0.5 s, ώστε να παρέχεται έγκαιρη προειδοποίηση στο ego vehicle για την παρουσία οχημάτων στην πορεία του. Θεωρείται επίσης μήνυμα υψηλής προτεραιότητας.

**Signal Phase and Timing (SPaT)**

Τα μηνύματα SPaT, όπως αναφέρθηκε στην Υποενότητα 3.3.4, είναι μηνύματα που αποστέλλονται από φωτεινούς σηματοδότες και περιλαμβάνουν πληροφορία σχετικά με τη θέση τους και την κατάσταση τους.

Κάθε φωτεινός σηματοδότης που βρίσκεται σε ακτίνα μικρότερη των 45 μέτρων από το ego vehicle αποστέλλει περιοδικά SPaT μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει:

- Αριθμό frame (frame)
- Ώρα αποστολής (timestamp)
- Μοναδικό αναγνωριστικό οντότητας (id)
- Τύπο αντικειμένου/φωτεινού σηματοδότη (object_type)
- Θέση (location)
- Προσανατολισμό (rotation)
- Τρέχουσα κατάσταση φωτεινής ένδειξης (state)
- Εκτιμώμενο χρόνο μέχρι την αλλαγή κατάστασης (time_to_turn_green, time_to_turn_red)

Η συχνότητα αποστολής είναι ανά 30 frames, δηλαδή κάθε 1.5 s. Δεν κατέχει τόσο υψηλή προτεραιότητα σε σύγκριση με τα μηνύματα DENM και CAM.

**In-Vehicle Information Message (IVI)**

Τα μηνύματα IVI, όπως αναφέρθηκε στην Υποενότητα 3.3.5, είναι μηνύματα που αποστέλλονται από πινακίδες οδικής κυκλοφορίας και περιλαμβάνουν πληροφορία σχετικά με τη θέση τους και την ένδειξη τους.

Κάθε πινακίδα οδικής κυκλοφορίας που βρίσκεται σε ακτίνα μικρότερη των 20 μέτρων από το ego vehicle αποστέλλει περιοδικά IVI μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει:

- Αριθμό frame (frame)
- Ώρα αποστολής (timestamp)
- Μοναδικό αναγνωριστικό οντότητας (id)
- Τύπο αντικειμένου/σήματος οδικής κυκλοφορίας (object_type)
- Θέση (location)
- Προσανατολισμό (rotation)

Η συχνότητα αποστολής είναι ανά 40 frames, δηλαδή κάθε 2 s και θεωρείται μήνυμα χαμηλότερης προτεραιότητας σε σχέση με τα μηνύματα DENM και CAM.

### 5.5.2 Φιλτράρισμα V2X Μηνυμάτων (ego_vehicle.py)

Το ego vehicle, σε κάθε frame, λαμβάνει όλα τα διαθέσιμα V2X μηνύματα που έχουν προωθηθεί από το RSU και στη συνέχεια εφαρμόζει διαδικασία φιλτραρίσματος, ώστε να διατηρηθούν μόνο εκείνα που είναι χωρικά συναφή με την τρέχουσα πορεία του οχήματος. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη, καθώς τα V2X μηνύματα παρέχουν πληροφορία για αντικείμενα που ενδέχεται να μην επηρεάζουν άμεσα την ασφαλή πλοήγηση του οχήματος. Το φιλτράρισμα βασίζεται σε γεωμετρικά κριτήρια, ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσο μια οντότητα βρίσκεται εντός της λωρίδας κυκλοφορίας και στην αναμενόμενη πορεία του οχήματος, ακόμη και σε συνθήκες καμπυλότητας του δρόμου. Η διαδικασία αυτή υλοποιείται στο αρχείο κώδικα ego_vehicle.py.

**Decentralized Environmental Notification Message (DENM)**

Η χρήση των μηνυμάτων DENM που αποστέλλονται από τους πεζούς, αξιοποιείται για την ενίσχυση της αντίληψης του ego vehicle σε περιπτώσεις όπου οι αισθητήρες παρουσιάζουν περιορισμούς, όπως η αδυναμία αξιόπιστης ανίχνευσης πεζών σε στροφές λόγω γεωμετρικών αποκρύψεων. Το συγκεκριμένο πρόβλημα παρατηρείται κατά τη χρήση του αισθητήρα Obstacle Detector και περιορίζεται μέσω της ενσωμάτωσης V2X επικοινωνίας.

Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή μηνύματος τύπου DENM, το σύστημα εκμεταλλεύεται τη γεωμετρία της διαδρομής και συγκεκριμένα τα waypoints του χάρτη. Αρχικά, προσδιορίζεται το τρέχον waypoint του ego vehicle και στη συνέχεια εξάγεται το waypoint της διαδρομής που βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων. Το συγκεκριμένο waypoint χρησιμοποιείται ως αναφορά για τον υπολογισμό της κατεύθυνσης κίνησης του οχήματος, επιτρέποντας ακριβέστερη εκτίμηση της αναμενόμενης πορείας, ακόμη και σε συνθήκες καμπυλότητας του δρόμου.

Στη συνέχεια, η θέση της οντότητας που περιγράφεται στο μήνυμα DENM μετατρέπεται από το παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων του ego vehicle, με άξονα αναφοράς τον προσανατολισμό το waypoint σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων. Ο μετασχηματισμός αυτός πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο (χρήση καρτεσιανών συντεταγμένων):

$$\begin{bmatrix} x_{local} \\ y_{local} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cos(\theta) & sin(\theta) \\ -sin(\theta) & cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{obj} - x_{veh} \\ y_{obj} - y_{veh} \end{bmatrix}$$

όπου:

- $(x_{obj}, y_{obj})$: οι παγκόσμιες συντεταγμένες της οντότητας
- $(x_{veh}, y_{veh})$: οι συντεταγμένες του ego vehicle
- $\theta$: η γωνία προσανατολισμού του waypoint σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων

Ο έλεγχος βασίζεται στον ορισμό μιας ορθογώνιας περιοχής ενδιαφέροντος μπροστά από το όχημα, με μήκος 10 μέτρα και πλάτος 1.8 μέτρα. Οι τιμές αυτές έχουν επιλεγεί πειραματικά με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση πεζών τόσο σε ευθεία διαδρομή, όσο και σε στροφές, όπως ακόμη και σε περιπτώσεις απώλειας μηνυμάτων V2X. Έχει παρατηρηθεί ότι μειώνοντας το μήκος ανίχνευσης προκαλούνται συγκρούσεις σε περιπτώσεις απώλειας μηνυμάτων, ενώ αυξάνοντας το γίνονται αρκετά πρόωρες ανιχνεύσεις πεζών. Όσον αφορά το πλάτος ανίχνευσης αυτό κρίνεται ιδανικό για όλα τα σενάρια που προαναφέρθηκαν.

Εφόσον η οντότητα πληροί τα γεωμετρικά κριτήρια, το μήνυμα DENM θεωρείται χωρικά συναφές και ενεργοποιείται αντίστοιχη σημαία (flag) στο σύστημα λήψης αποφάσεων του ego vehicle, η οποία διατηρείται για προκαθορισμένο αριθμό χρονικών βημάτων (V2X_HOLD_FRAMES), μέχρι τη λήψη του επόμενου μηνύματος DENM. Τα φιλτραρισμένα μηνύματα DENM λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο στάδιο κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμβάλλοντας στην ασφαλέστερη πλοήγηση του οχήματος.

**Cooperative Awareness Message (CAM)**

Η επεξεργασία των μηνυμάτων CAM που αποστέλλονται από οχήματα, ακολουθεί την ίδια διαδικασία γεωμετρικού ελέγχου που περιγράφηκε και προηγουμένως για τα μηνύματα DENM, με στόχο την ενίσχυση της αντίληψης του ego vehicle σε περιπτώσεις όπου οι αισθητήρες παρουσιάζουν περιορισμούς, ιδιαίτερα σε τμήματα καμπυλότητας του οδικού δικτύου. Κατά τη χρήση του αισθητήρα Obstacle Detector παρατηρείται αντίστοιχα αδυναμία ανίχνευσης οχημάτων σε στροφές, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συμπληρωματική αξιοποίηση της V2X επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, κατά την παραλαβή μηνύματος τύπου CAM, προσδιορίζεται το τρέχον και το way-point σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων της διαδρομής του ego vehicle, το οποίο χρησιμοποιείται ως αναφορά για τον υπολογισμό της αναμενόμενης πορείας του οχήματος. Η θέση της οντότητας μετατρέπεται και πάλι από το παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων του ego vehicle, σύμφωνα με τον ίδιο μετασχηματισμό που παρουσιάστηκε στην περίπτωση των μηνυμάτων DENM.

Ακολούθως, εφαρμόζεται γεωμετρικός έλεγχος εντός ορθογώνιας περιοχής ενδιαφέροντος μπροστά από το ego vehicle, με μήκος 13 μέτρα και πλάτος 1.2 μέτρα. Το αυξημένο μήκος ανίχνευσης επιλέχθηκε ώστε να επιτρέπεται η έγκαιρη αντίδραση του οχήματος σε περιπτώσεις ύπαρξης οχημάτων με μεγάλο μήκος, καθώς και σε σενάρια απώλειας μηνυμάτων CAM. Αντίστοιχα, το περιορισμένο πλάτος ανίχνευσης συμβάλλει στη βελτιωμένη ανίχνευση οχημάτων σε στροφές και αποτρέπει την εσφαλμένη ανίχνευση οχημάτων μεγάλου πλάτους που κινούνται

σε γειτονικές λωρίδες, πρόβλημα που εμφανίζεται κατά τη λειτουργία αποκλειστικά με αισθητήρες σε ελιγμούς του οχήματος.

Εφόσον πληρούνται τα παραπάνω γεωμετρικά κριτήρια, το μήνυμα CAM θεωρείται χωρικά συναφές και ενεργοποιείται το αντίστοιχο flag στο σύστημα λήψης αποφάσεων του ego vehicle, η οποία διατηρείται για προκαθορισμένο αριθμό χρονικών βημάτων (V2X_HOLD_FRAMES). Τα φιλτραρισμένα μηνύματα CAM λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο στάδιο κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

**Signal Phase and Timing (SPaT)**

Τα μηνύματα SPaT αξιοποιούνται για την πληροφόρηση του ego vehicle σχετικά με την κατάσταση των φωτεινών σηματοδοτών. Για την επιλογή του φωτεινού σηματοδότη που είναι συναφής με την πορεία του οχήματος, εφαρμόζεται διαδικασία φιλτραρίσματος βασισμένη σε γεωμετρικά και γωνιακά κριτήρια.

Αρχικά, υπολογίζεται η διαφορά γωνίας μεταξύ του οχήματος και του φωτεινού σηματοδότη, ώστε να εκτιμηθεί αν ο σηματοδότης βρίσκεται μπροστά και ταυτόχρονα δεξιά από τον άξονα του οχήματος. Ο γωνιακός αυτός έλεγχος βασίζεται στη σχέση:

$$\theta_{diff} = \text{atan2}(\sin(\theta_{target} - \theta_{veh}), \cos(\theta_{target} - \theta_{veh}))$$

όπου:

- $\theta_{veh}$: η γωνία προσανατολισμού του ego vehicle,
- $\theta_{target}$: η γωνία κατεύθυνσης προς τον φωτεινό σηματοδότη

Ο φωτεινός σηματοδότης θεωρείται ότι βρίσκεται μπροστά και ταυτόχρονα δεξιά από το όχημα εφόσον ισχύει η σχέση (Εικόνα 15):

$$0 < \theta_{diff} < 90^{\circ}$$

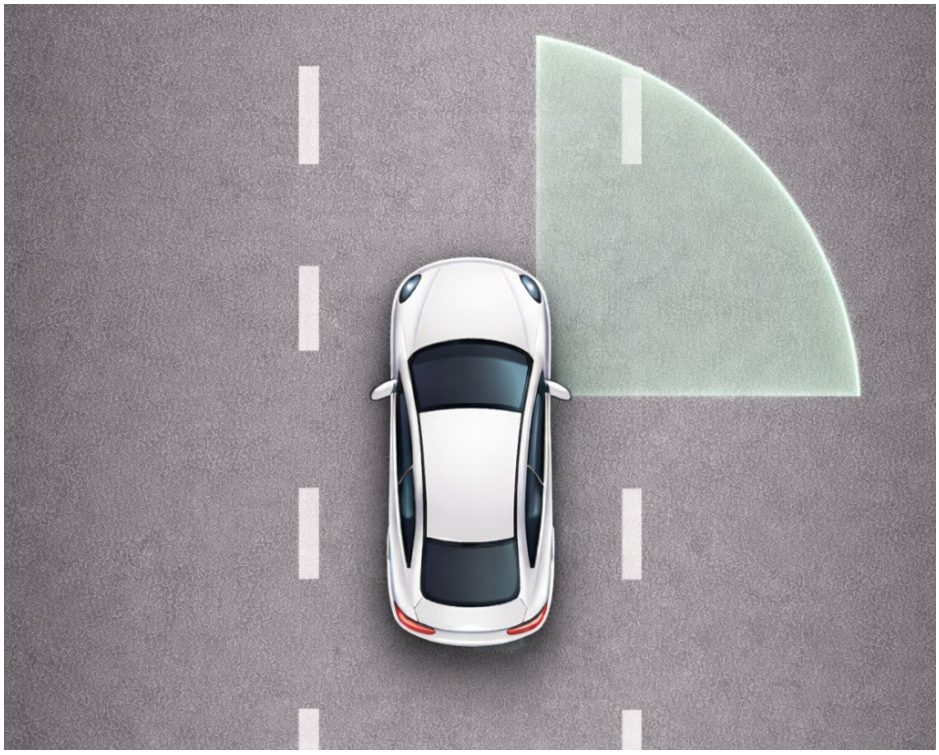
Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη ότι ο φωτεινός σηματοδότης που αφορά τη λωρίδα κίνησης του ego vehicle διαθέτει διαφορά προσανατολισμού που προσεγγίζει τις 90 μοίρες, σύμφωνα με τη σχέση:

$$| \theta_{signal} - \theta_{veh} - 90^{\circ} | < 10^{\circ}$$

Το περιθώριο σφάλματος ±10 μοιρών εισάγεται ώστε να επιτρέπεται αξιόπιστη ανίχνευση σε περιπτώσεις καμπυλότητας του δρόμου ή όταν το όχημα φέρει μικρή γωνιακή απόκλιση, όπως κατά τη διάρκεια αλλαγής λωρίδας πριν την ανίχνευση του σηματοδότη.

Ωστόσο, στην παρούσα υλοποίηση τα μηνύματα SPaT δεν ενσωματώνονται τελικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο λόγος αυτός έγκειται σε περιορισμό του προσομοιωτή. Οι φωτεινοί σηματοδότες δεν τοποθετούνται με ενιαίο τρόπο στο οδικό δίκτυο, σε ορισμένες περιπτώσεις βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά του δρόμου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις στην ίδια πλευρά με το ego vehicle. Για να διασφαλιστεί η αποστολή SPaT μηνυμάτων από όλους τους φωτεινούς σηματοδότες ορίζεται ακτίνα αποστολής 45 μέτρων. Η συγκεκριμένη ακτίνα κρίνεται επαρκής για

φωτεινούς σηματοδότες που βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά του δρόμου, ωστόσο καθίσταται προβληματική για εκείνους που βρίσκονται στην ίδια, καθώς μπορεί να οδηγήσει το όχημα σε πρόωρη ακινητοποίηση. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις με άλλα οχήματα και αυξημένο κίνδυνο συγκρούσεων. Για τον λόγο αυτό, τα SPaT μηνύματα περιορίζονται σε ρόλο αξιολόγησης και δεν συμμετέχουν άμεσα στη λήψη αποφάσεων του ego vehicle στην παρούσα εργασία.



Εικόνα 15: Πεδίο Ανίχνευσης Μηνυμάτων SPaT

**In-Vehicle Information Message (IVI)**

Τα μηνύματα IVI αξιοποιούνται για την ενημέρωση του ego vehicle σχετικά με πληροφορίες για τη σήμανση του οδικού δικτύου. Για την επιλογή της πληροφορίας IVI που είναι συναφής με την πορεία του οχήματος, εφαρμόζεται διαδικασία φιλτραρίσματος βασισμένη σε γεωμετρικά και γωνιακά κριτήρια, αντίστοιχη με εκείνη που χρησιμοποιείται για τα μηνύματα SPaT.

Αρχικά, υπολογίζεται η διαφορά γωνίας μεταξύ του οχήματος και της πινακίδας οδικής κυκλοφορίας, ώστε να εκτιμηθεί εάν η πινακίδα βρίσκεται μπροστά από τον άξονα του οχήματος. Ο γωνιακός αυτός έλεγχος βασίζεται στη ίδια σχέση που ισχύει για τα μηνύματα SPaT. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η πινακίδα οδικής κυκλοφορίας βρίσκεται μπροστά από το όχημα, πρέπει να ισχύει η σχέση (Εικόνα 16):

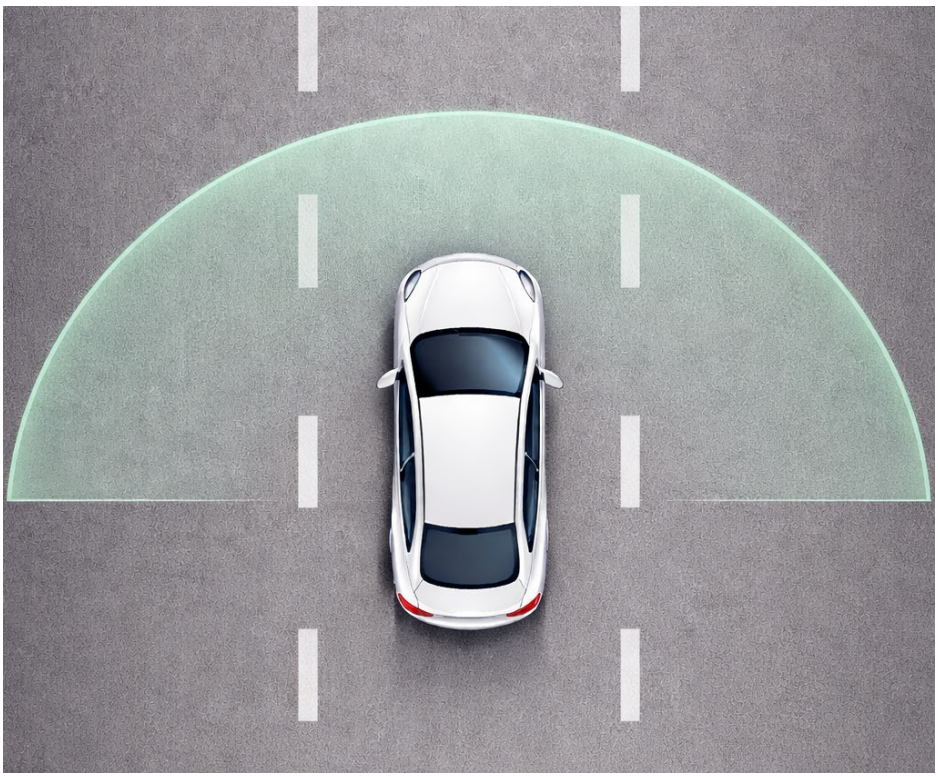
$$| \theta_{diff} | < 90^{\circ}$$

Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη ότι οι πινακίδες οδικής κυκλοφορίας που αφορούν τη λωρίδα κίνησης του ego vehicle διαθέτουν διαφορά προσανατολισμού που προσεγγίζει τις 90 μοίρες, σύμφωνα με τη σχέση:

$$| \theta_{signal} - \theta_{veh} - 90^{\circ} | < 5^{\circ}$$

Το αυστηρό περιθώριο σφάλματος ±5 μοιρών επιλέχθηκε ώστε να περιορίζεται η εσφαλμένη συσχέτιση πληροφοριών IVI σε περιπτώσεις όπου το ego vehicle μπορεί να πραγματοποιήσει εκκίνηση σε μικρή απόσταση από μία οδική σήμανση, ενώ το επόμενο waypoint της διαδρομής βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο τοποθέτησης του οχήματος (spawn point). Στο ενδιάμεσο τμήμα της διαδρομής, το όχημα ενδέχεται να λαμβάνει μηνύματα IVI από πολλαπλές σημάνσεις, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λανθασμένη ερμηνεία της πληροφορίας. Η επιλογή αυστηρότερου γωνιακού ορίου συμβάλλει στον περιορισμό της λήψης μη συναφών μηνυμάτων και στη διατήρηση της συνέπειας της πληροφορίας που λαμβάνεται από την υποδομή.

Τα μηνύματα IVI, σε συνδυασμό με τα μηνύματα SPaT, περιορίζονται σε ρόλο αξιολόγησης και δεν συμμετέχουν άμεσα στη λήψη αποφάσεων του ego vehicle. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι για τη σωστή ανταπόκριση του οχήματος στις πινακίδες οδικής κυκλοφορίας, τόσο η απόσταση ανίχνευσης, όσο και η συχνότητα αποστολής των μηνυμάτων θα πρέπει να ρυθμιστούν με ιδιαίτερη προσοχή. Επιπλέον, στα σενάρια απωλειών μηνυμάτων υπάρχει το ενδεχόμενο το όχημα να επηρεάζεται από τις απώλειες και να μην ανταποκρίνεται με τον επιθυμητό τρόπο.



Εικόνα 16: Πεδίο Ανίχνευσης Μηνυμάτων IVI

### 5.5.3 Ανανεωμένη Ιεραρχία Ανίχνευσης και Λήψης Αποφάσεων σε κάθε Frame (ego_vehicle.py)

Η βασική ιεραρχία λήψης αποφάσεων του ego vehicle παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με την υλοποίηση που βασίζεται αποκλειστικά σε αισθητήρες. Ωστόσο, με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας V2X, επεκτείνεται η λογική ανταπόκρισης στις περιπτώσεις ανίχνευσης πεζών και οχημάτων μπροστά από το ego vehicle, ώστε να λαμβάνεται υπόψη τόσο η πληροφορία από αισθητήρες, όσο και εκείνη που προκύπτει από φιλτραρισμένα μηνύματα V2X.

Συγκεκριμένα, διακρίνονται τρία διακριτά σενάρια ανίχνευσης:

1. **Ανίχνευση αποκλειστικά μέσω αισθητήρων:** Στην περίπτωση όπου ανιχνεύεται πεζός ή όχημα μπροστά από το ego vehicle αποκλειστικά μέσω των Obstacle Detectors, αυτό εφαρμόζει πλήρη πέδηση, σύμφωνα με την αρχική ιεραρχία λήψης αποφάσεων. Η αντίδραση αυτή είναι στιγμιαία και εξαρτάται αποκλειστικά από την τρέχουσα αντίληψη των αισθητήρων.

2. **Ανίχνευση αποκλειστικά μέσω V2X επικοινωνίας:** Όταν το ego vehicle λαμβάνει φιλτραρισμένο μήνυμα DENM ή CAM που υποδηλώνει παρουσία πεζού ή οχήματος εντός της πορείας του ενεργοποιείται αντίστοιχο Boolean flag στο σύστημα λήψης αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή, το όχημα εφαρμόζει πλήρη πέδηση. Η κατάσταση αυτή διατηρείται για προκαθορισμένο αριθμό χρονικών βημάτων (V2X_HOLD_FRAMES), ο οποίος αντιστοιχεί στον ρυθμό αποστολής των μηνυμάτων V2X. Εφόσον το όχημα συνεχίσει να λαμβάνει αντίστοιχα μηνύματα, παραμένει ακινητοποιημένο. Σε διαφορετική περίπτωση, το flag απενεργοποιείται και το όχημα επανέρχεται σε κατάσταση κίνησης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμποδίου στο πεδίο των αισθητήρων.

3. **Συνδυαστική ανίχνευση μέσω αισθητήρων και V2X:** Στο τρίτο σενάριο, η ανίχνευση εμποδίων μπορεί να προκύπτει ταυτόχρονα τόσο από τους τοπικούς αισθητήρες του οχήματος, όσο και από την V2X επικοινωνία. Σε αυτή την περίπτωση, η πλήρης πέδηση εφαρμόζεται εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις δύο συνθήκες ανίχνευσης.

Η συγκεκριμένη επέκταση της ιεραρχίας επιτρέπει την ομαλή συνύπαρξη αισθητήρων και V2X επικοινωνίας, χωρίς να αλλοιώνεται η βασική λογική λήψης αποφάσεων, ενώ παράλληλα αυξάνει την ανθεκτικότητα του συστήματος σε περιπτώσεις περιορισμένης ορατότητας ή γεωμετρικών αποκρύψεων.

# *Κεφάλαιο 6: Αποτελέσματα*

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι δομημένο σε τρεις ενότητες. Στην Ενότητα 6.1, παρέχονται τα αποτελέσματα των εκτελέσεων για τα τρία σενάρια αντίληψης που αναφέρθηκαν στην Υποενότητα 5.5.3: α) αντίληψη αποκλειστικά με τη χρήση αισθητήρων, β) αντίληψη αποκλειστικά με τη χρήση V2X και γ) συνδυαστική αντίληψη με τη χρήση αισθητήρων και V2X. Αρχικά, εξάγουμε αποτελέσματα από τη χρήση των αισθητήρων, ενώ στη συνέχεια για τα συστήματα που αξιοποιούν τη V2X τεχνολογία διερευνώνται συγκεκριμένα σενάρια απωλειών V2X μηνυμάτων (0%, 10%, 30%). Στην Ενότητα 6.2, πραγματοποιείται γραφική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων των εκτελέσεων που παρουσιάζονται στην Ενότητα 6.1, ενώ ταυτόχρονα επεξηγείται η συμπεριφορά τους. Αρχικά, πραγματοποιείται σύγκριση των τριών αντιλήψεων ως προς τα ποσοστά απωλειών (0%, 10% και 30%), ενώ στη συνέχεια μελετάται η επίδραση των απωλειών, τόσο στην αποκλειστική λειτουργία με τη χρήση V2X, όσο και στη συνδυαστική αντίληψη. Τέλος, στην Ενότητα 6.3 εξάγονται συμπεράσματα και σημειώνονται παρατηρήσεις.

Να σημειωθεί ότι για την εξαγωγή των παρακάτω αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η έκδοση 0.10.0 του προσομοιωτή CARLA και συγκεκριμένα ο προεπιλεγμένος χάρτης πόλης (Town 10 Map), όπως αναφέρθηκε και κατά την εισαγωγή στην Ενότητα 5. Για την αξιολόγηση των πειραμάτων έχει χρησιμοποιηθεί η ίδια προκαθορισμένη διαδρομή για όλα τα σενάρια μελέτης, προκειμένου να είναι δίκαια η αξιολόγηση. Η συγκεκριμένη πορεία περιλαμβάνει διασταυρώσεις με φωτεινούς σηματοδότες και τις δύο διασταυρώσεις με τις πινακίδες οδικής κυκλοφορίας, υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) και υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας (YIELD). Επίσης, η διαδρομή διαθέτει πολλαπλές στροφές και απαιτεί αλλαγή λωρίδας του ego vehicle, καθιστώντας την κατάλληλη για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του αυτόνομου οχήματος σε κάθε σενάριο αντίληψης.

Οι παρακάτω εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν σε υπολογιστικό σύστημα με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Επεξεργαστής: AMD Ryzen 9-9900X
- Κάρτα Γραφικών: Nvidia GeForce RTX 5070 16GB
- Μνήμη RAM: 64 GB
- Λειτουργικό Σύστημα: Windows 11

## 6.1 Αποτελέσματα Εκτελέσεων

Στη συγκεκριμένη υλοποίηση έχουν ληφθεί αποτελέσματα για τα εξής τρία σενάρια: αντίληψη αποκλειστικά με τη χρήση των αισθητήρων του οχήματος, αντίληψη με τη χρήση V2X επικοινωνίας και συνδυαστική αντίληψη με τη χρήση τόσο αισθητήρων, όσο και V2X επικοινωνίας. Η V2X επικοινωνία, όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 5.5, επιτυγχάνεται με τη χρήση UDP sockets και λόγω εκτέλεσης της σε τοπικό δίκτυο (localhost), παρουσιάζει σχεδόν μηδενική απώλεια V2X μηνυμάτων. Για τον λόγο αυτό, εισάγουμε τεχνητό ποσοστό απωλειών για την προσομοίωση ενός συστήματος κοντά στην πραγματικότητα και εξετάζουμε συνεπώς τη λειτουργία αποκλειστικής χρήσης V2X και συνδυαστικής αντίληψης, σε σενάρια με μηδενική απώλεια πακέτων, με απώλεια πακέτων περίπου 10% και με απώλεια πακέτων περίπου 30%. Οι παραπάνω τιμές έχουν επιλεγεί προσεκτικά με σκοπό την προσομοίωση ενός ρεαλιστικού ασύρματου δικτύου.

Διακρίνονται, λοιπόν, τα εξής σενάρια εκτελέσεων:

- Με τη χρήση Αισθητήρων (Πίνακας 5)
- Με τη χρήση V2X με 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων (Πίνακας 6)
- Με τη χρήση V2X με 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων (Πίνακας 7)
- Με τη χρήση V2X με 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων (Πίνακας 8)
- Με τη χρήση Αισθητήρων+V2X με 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων (Πίνακας 9)
- Με τη χρήση Αισθητήρων+V2X με 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων (Πίνακας 10)
- Με τη χρήση Αισθητήρων+V2X με 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων (Πίνακας 11)

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, όλα τα σενάρια εκτελέσεων πραγματοποιούνται στην ίδια προκαθορισμένη διαδρομή, με σκοπό τη δίκαιη αξιολόγηση τους. Σε κάθε περίπτωση, μελετώνται τα ίδια έξι σενάρια κυκλοφοριακής πυκνότητας, τα οποία διακρίνονται από την τοποθέτηση συγκεκριμένου αριθμού οχημάτων και πεζών στον προσομοιωτή. Τα σενάρια κυκλοφοριακής πυκνότητας αποτελούνται από: 10 οχήματα και 40 πεζούς, 20 οχήματα και 80 πεζούς, 30 οχήματα και 120 πεζούς, 40 οχήματα και 160 πεζούς, 50 οχήματα και 200 πεζούς, 60 οχήματα και 240 πεζούς. Για κάθε σενάριο κυκλοφοριακής πυκνότητας πραγματοποιούνται από εννιά εκτελέσεις εκ των οποίων λαμβάνουμε τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων.

Πίνακας 3: Παράμετροι Προσομοίωσης

| | |
|---|---|
| **Προσομοιωτής** | CARLA 0.10.0 |
| **Χάρτης Πόλης** | Town 10 Map |
| **Διαδρομή** | Προκαθορισμένη |
| **Σενάρια Κυκλοφοριακής Πυκνότητας (Αριθμός Οχημάτων, Αριθμός Πεζών)** | (10, 40), (20, 80), (30, 120), (40, 160), (50, 200), (60, 240) |
| **Αριθμός Εκτελέσεων ανά Σενάριο Κυκλοφοριακής Πυκνότητας** | 9 |

Η αξιολόγηση του συστήματος σε κάθε στάδιο εκτέλεσης πραγματοποιείται βάσει ορισμένων μετρικών απόδοσης. Ως μετρικές απόδοσης του συστήματος αξιοποιούμε τις εξής (Πίνακας 4): αριθμός συγκρούσεων με πεζούς, αριθμός συγκρούσεων με οχήματα, χρόνος άφιξης οχήματος στον προορισμό, μέσος χρόνος καθυστέρησης V2X μηνυμάτων, πλήθος σταλθέντων V2X μηνυμάτων, πλήθος ληφθέντων V2X μηνυμάτων, δείκτης Packet Delivery Ratio (PDR). Όπως γίνεται αντιληπτό, οι τελευταίες τέσσερις μετρικές δεν έχουν εφαρμογή στην αντίληψη του περιβάλλοντος με τη χρήση αισθητήρων.

Πίνακας 4: Μετρικές Απόδοσης Συστήματος

| | |
|---|---|
| **Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς** | Χειροκίνητη Καταμέτρηση |
| **Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα** | Χειροκίνητη Καταμέτρηση |
| **Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό** | ego_vehicle.py |
| **Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων** | ego_vehicle.py |
| **Πλήθος Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων** | V2X_clients.py |
| **Πλήθος Ληφθέντων V2X Μηνυμάτων** | ego_vehicle.py |
| **Δείκτης PDR** | Υπολογισμός με βάση το Πλήθος Σταλθέντων και Ληφθέντων V2X Μηνυμάτων |

Ανατρέχοντας στο Παράρτημα Α, διαπιστώνουμε ότι κάθε αρχείο εκτέλεσης δημιουργεί και το αντίστοιχο παράθυρο γραμμής εντολών, το οποίο παρέχει πληροφορία σχετικά με τα αποτελέσματα της κάθε διεργασίας. Συγκεκριμένα, από το παράθυρο γραμμής εντολών του αρχείου κώδικα V2X_clients.py λαμβάνουμε, μετά τη λήξη της εκτέλεσης του, το πλήθος των σταλθέντων V2X μηνυμάτων. Αντίστοιχα, από το παράθυρο γραμμής εντολών του αρχείου κώδικα ego_vehicle.py λαμβάνουμε, μετά τη λήξη της εκτέλεσης του, τον χρόνο άφιξης του οχήματος στον προορισμό, τον μέσο χρόνο καθυστέρησης V2X μηνυμάτων, καθώς και το πλήθος των ληφθέντων V2X μηνυμάτων.

Η μετρική του Μέσου Χρόνου Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων που λαμβάνεται από το αρχείο κώδικα ego_vehicle.py ορίζεται από τη σχέση:

$$\text{Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων} = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N} L_i = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N} time_{received} - time_{sent}$$

όπου:

- $N$: συνολικός αριθμός ληφθέντων V2X μηνυμάτων
- $L_i$: χρόνος καθυστέρησης του $i$-οστού V2X μηνύματος
- $time_{sent}$: ώρα αποστολής του $i$-οστού V2X μηνύματος
- $time_{received}$: ώρα λήψης του $i$-οστού V2X μηνύματος

Στη συνέχεια, εφόσον έχουμε λάβει το πλήθος των ληφθέντων και των σταλθέντων V2X μηνυμάτων, υπολογίζουμε τον δείκτη PDR, ο οποίος ορίζεται από τη σχέση [49], [50]:

$$PDR = 100\% - Ποσοστό\ Απώλειας\ V2X\ Μηνυμάτων =$$

$$\frac{πλήθος\ ληφθέντων\ V2X\ μηνυμάτων}{πλήθος\ σταλθέντων\ V2X\ μηνυμάτων} \cdot 100\%$$

Τέλος, να σημειωθεί ότι η καταμέτρηση των συγκρούσεων με πεζούς και οχήματα πραγματοποιήθηκε χειροκίνητα κατά τη διάρκεια της κάθε εκτέλεσης. Δεν έγινε χρήση του αισθητήρα Collision Detector, καθώς ο τρόπος υλοποίησης του δεν επιτρέπει την αξιόπιστη καταμέτρηση επαναλαμβανόμενων συγκρούσεων με το ίδιο αντικείμενο σε διαφορετικά σημεία της προσομοίωσης. Συγκεκριμένα, όταν το ego vehicle συγκρουστεί με ένα όχημα, ο αισθητήρας καταγράφει μόνο την πρώτη σύγκρουση με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ως αποτέλεσμα, τυχόν μεταγενέστερες συγκρούσεις με το ίδιο όχημα, ακόμη και αν συμβούν σε διαφορετικά σημεία της διαδρομής, δεν καταμετρώνται εκ νέου. Ο περιορισμός αυτός θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποεκτίμηση του συνολικού αριθμού συγκρούσεων και κατ' επέκταση σε ανακριβή αξιολόγηση της συμπεριφοράς του ego vehicle. Επιπλέον, στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της απόδοσης της προτεινόμενης μεθόδου ελέγχου αποκλειστικά ως προς τις ενέργειες του ego vehicle. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητο να καταγράφονται μόνο οι συγκρούσεις που

προκλήθηκαν άμεσα από τη συμπεριφορά του. Η χρήση του Collision Detector θα κατέγραφε αδιακρίτως όλα τα συμβάντα σύγκρουσης στα οποία εμπλέκεται το ego vehicle, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οφείλονται σε λανθασμένους χειρισμούς ή απρόβλεπτες ενέργειες των υπόλοιπων οχημάτων του περιβάλλοντος, επηρεάζοντας την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης.

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκτελέσεων για την περίπτωση όπου το όχημα αναφοράς βασίζεται αποκλειστικά στη χρήση αισθητήρων για την αντίληψη του περιβάλλοντος. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν τη βάση σύγκρισης με τις υπόλοιπες προσεγγίσεις αντίληψης που εξετάζονται στη συνέχεια. Η ανάλυση και η γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται αναλυτικότερα στην Ενότητα 6.2.

Πίνακας 5: Αποτελέσματα Εκτελέσεων με τη χρήση Αισθητήρων

| | (Αριθμός Οχημάτων=10, Αριθμός Πεζών=40) | (Αριθμός Οχημάτων=20, Αριθμός Πεζών=80) | (Αριθμός Οχημάτων=30, Αριθμός Πεζών=120) | (Αριθμός Οχημάτων=40, Αριθμός Πεζών=160) | (Αριθμός Οχημάτων=50, Αριθμός Πεζών=200) | (Αριθμός Οχημάτων=60, Αριθμός Πεζών=240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό (s) | 222.5 | 251.7 | 271.1 | 357.7 | 448.2 | 959.9 |

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκτελέσεων για την αντίληψη μέσω V2X επικοινωνίας, χωρίς απώλειες V2X μηνυμάτων. Η συγκεκριμένη περίπτωση αξιοποιείται για την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος σε ιδανικές συνθήκες επικοινωνίας. Τα αποτελέσματα σχολιάζονται και συγκρίνονται αναλυτικότερα στην Ενότητα 6.2.

Πίνακας 6: Αποτελέσματα Εκτελέσεων με τη χρήση V2X με 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

| | (Αριθμός Οχημάτων=10, Αριθμός Πεζών=40) | (Αριθμός Οχημάτων=20, Αριθμός Πεζών=80) | (Αριθμός Οχημάτων=30, Αριθμός Πεζών=120) | (Αριθμός Οχημάτων=40, Αριθμός Πεζών=160) | (Αριθμός Οχημάτων=50, Αριθμός Πεζών=200) | (Αριθμός Οχημάτων=60, Αριθμός Πεζών=240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό (s) | 205.0 | 221.0 | 277.0 | 364.5 | 494.7 | 1323.2 |
| Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων (s) | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.024 | 0.070 |
| Πλήθος Ληφθέντων V2X Μηνυμάτων | 2003 | 2983 | 4921 | 9545 | 10326 | 16204 |
| Πλήθος Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων | 2004 | 2984 | 4921 | 9546 | 10331 | 16204 |
| Δείκτης PDR | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκτελέσεων για την αντίληψη μέσω V2X επικοινωνίας με ποσοστό απωλειών V2X μηνυμάτων 10%. Μέσω του πίνακα αποτυπώνεται η επίδραση μιας περιορισμένης απώλειας πακέτων στη συμπεριφορά και στην απόδοση του ego vehicle. Η περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται στην Ενότητα 6.2.

Πίνακας 7: Αποτελέσματα Εκτελέσεων με τη χρήση V2X με 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

| | (Αριθμός Οχημάτων=10, Αριθμός Πεζών=40) | (Αριθμός Οχημάτων=20, Αριθμός Πεζών=80) | (Αριθμός Οχημάτων=30, Αριθμός Πεζών=120) | (Αριθμός Οχημάτων=40, Αριθμός Πεζών=160) | (Αριθμός Οχημάτων=50, Αριθμός Πεζών=200) | (Αριθμός Οχημάτων=60, Αριθμός Πεζών=240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό (s) | 230.1 | 276.4 | 274.1 | 355.2 | 468.8 | 1342.7 |
| Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων (s) | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.025 | 0.060 |
| Πλήθος Ληφθέντων V2X Μηνυμάτων | 2060 | 4404 | 4424 | 9375 | 8440 | 19525 |
| Πλήθος Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων | 2292 | 4901 | 4924 | 10423 | 9355 | 21705 |
| Δείκτης PDR | 89.9 | 89.9 | 89.8 | 89.9 | 90.2 | 90.0 |

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκτελέσεων για την αντίληψη μέσω V2X επικοινωνίας με ποσοστό απωλειών V2X μηνυμάτων 30%. Η συγκεκριμένη περίπτωση εξετάζει τη λειτουργία του συστήματος υπό συνθήκες μειωμένης αξιοπιστίας της επικοινωνίας. Τα αποτελέσματα αναλύονται και συγκρίνονται εκτενέστερα στην Ενότητα 6.2.

Πίνακας 8: Αποτελέσματα Εκτελέσεων με τη χρήση V2X με 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

| | (Αριθμός Οχημάτων=10, Αριθμός Πεζών=40) | (Αριθμός Οχημάτων=20, Αριθμός Πεζών=80) | (Αριθμός Οχημάτων=30, Αριθμός Πεζών=120) | (Αριθμός Οχημάτων=40, Αριθμός Πεζών=160) | (Αριθμός Οχημάτων=50, Αριθμός Πεζών=200) | (Αριθμός Οχημάτων=60, Αριθμός Πεζών=240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό (s) | 205.1 | 255.2 | 231.7 | 340.2 | 571.5 | 979.3 |
| Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων (s) | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.029 | 0.046 |
| Πλήθος Ληφθέντων V2X Μηνυμάτων | 1385 | 2806 | 2712 | 5210 | 10311 | 10361 |
| Πλήθος Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων | 1973 | 4040 | 3857 | 7477 | 14719 | 14810 |
| Δείκτης PDR | 70.2 | 69.5 | 70.3 | 69.7 | 70.1 | 70.0 |

Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκτελέσεων για τη συνδυαστική αντίληψη με χρήση αισθητήρων και V2X επικοινωνίας, χωρίς απώλειες V2X μηνυμάτων. Η προσέγγιση αυτή εξετάζει την απόδοση του συστήματος όταν αξιοποιούνται ταυτόχρονα οι πληροφορίες των αισθητήρων και της συνεργατικής επικοινωνίας. Η αναλυτικότερη παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνεται στην Ενότητα 6.2.

Πίνακας 9: Αποτελέσματα Εκτελέσεων με τη χρήση Αισθητήρων+V2X με 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

| | (Αριθμός Οχημάτων=10, Αριθμός Πεζών=40) | (Αριθμός Οχημάτων=20, Αριθμός Πεζών=80) | (Αριθμός Οχημάτων=30, Αριθμός Πεζών=120) | (Αριθμός Οχημάτων=40, Αριθμός Πεζών=160) | (Αριθμός Οχημάτων=50, Αριθμός Πεζών=200) | (Αριθμός Οχημάτων=60, Αριθμός Πεζών=240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό (s) | 209.8 | 244.0 | 364.1 | 499.6 | 540.2 | 1603.1 |
| Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων (s) | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.056 |
| Πλήθος Ληφθέντων V2X Μηνυμάτων | 2189 | 3838 | 6317 | 14552 | 19176 | 21026 |
| Πλήθος Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων | 2189 | 3840 | 6317 | 14553 | 19177 | 21026 |
| Δείκτης PDR | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκτελέσεων για τη συνδυαστική αντίληψη με χρήση αισθητήρων και V2X επικοινωνίας, με ποσοστό απωλειών V2X μηνυμάτων 10%. Ο πίνακας αποτυπώνει την επίδραση περιορισμένων απωλειών επικοινωνίας στην απόδοση της συνδυαστικής προσέγγισης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και σχολιάζονται αναλυτικότερα στην Ενότητα 6.2.

Πίνακας 10: Αποτελέσματα Εκτελέσεων με τη χρήση Αισθητήρων+V2X με 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

| | (Αριθμός Οχημάτων=10, Αριθμός Πεζών=40) | (Αριθμός Οχημάτων=20, Αριθμός Πεζών=80) | (Αριθμός Οχημάτων=30, Αριθμός Πεζών=120) | (Αριθμός Οχημάτων=40, Αριθμός Πεζών=160) | (Αριθμός Οχημάτων=50, Αριθμός Πεζών=200) | (Αριθμός Οχημάτων=60, Αριθμός Πεζών=240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό (s) | 198.8 | 274.9 | 297.8 | 324.0 | 433.7 | 1122.2 |
| Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων (s) | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.022 | 0.042 |
| Πλήθος Ληφθέντων V2X Μηνυμάτων | 1629 | 4057 | 5649 | 7638 | 10750 | 21781 |
| Πλήθος Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων | 1809 | 4526 | 6286 | 8485 | 11953 | 24215 |
| Δείκτης PDR | 90.0 | 89.6 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκτελέσεων για τη συνδυαστική αντίληψη με χρήση αισθητήρων και V2X επικοινωνίας, με ποσοστό απωλειών V2X μηνυμάτων 30%. Η περίπτωση αυτή επιτρέπει την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας της συνδυαστικής προσέγγισης σε συνθήκες αυξημένης απώλειας πακέτων. Η αναλυτική σύγκριση και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων παρατίθενται στην Ενότητα 6.2.

Πίνακας 11: Αποτελέσματα Εκτελέσεων με τη χρήση Αισθητήρων+V2X με 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

| | (Αριθμός Οχημάτων=10, Αριθμός Πεζών=40) | (Αριθμός Οχημάτων=20, Αριθμός Πεζών=80) | (Αριθμός Οχημάτων=30, Αριθμός Πεζών=120) | (Αριθμός Οχημάτων=40, Αριθμός Πεζών=160) | (Αριθμός Οχημάτων=50, Αριθμός Πεζών=200) | (Αριθμός Οχημάτων=60, Αριθμός Πεζών=240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό (s) | 212.7 | 242.0 | 234.9 | 376.1 | 665.9 | 1366.2 |
| Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων (s) | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.039 | 0.065 |
| Πλήθος Ληφθέντων V2X Μηνυμάτων | 1245 | 2542 | 2790 | 6118 | 6208 | 12874 |
| Πλήθος Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων | 1792 | 3636 | 3963 | 8724 | 8800 | 18359 |
| Δείκτης PDR | 69.5 | 69.9 | 70.4 | 70.1 | 70.5 | 70.1 |

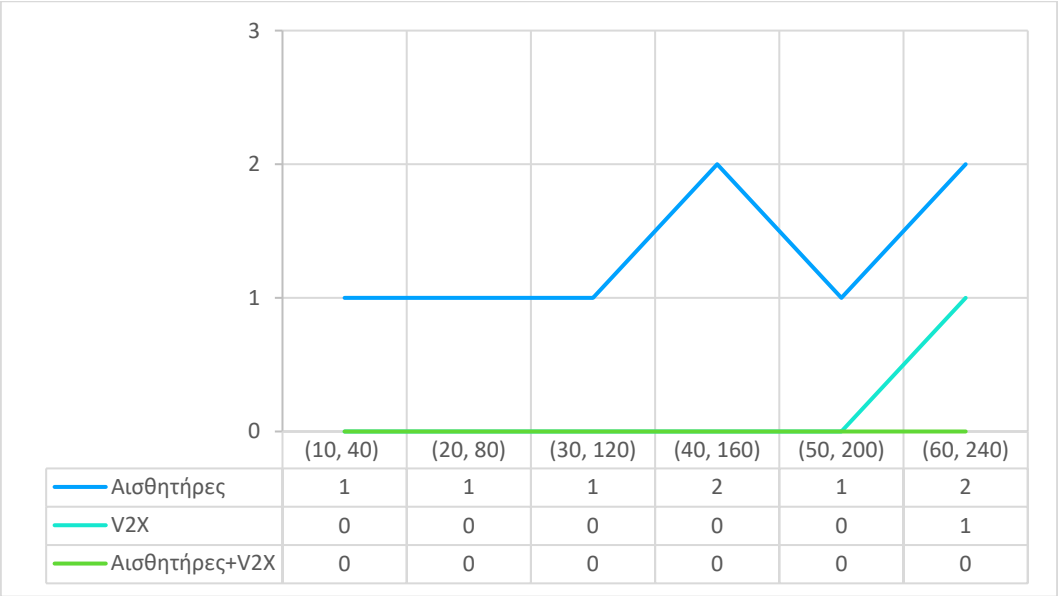
## 6.2 Γραφική Αναπαράσταση και Σχολιασμός των Αποτελεσμάτων των Εκτελέσεων

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται γραφική αναπαράσταση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων των εκτελέσεων. Η αξιολόγηση βασίζεται: Α) στον μέσο αριθμό συγκρούσεων με πεζούς, Β) στον μέσο αριθμό συγκρούσεων με οχήματα, Γ) στον μέσο χρόνο άφιξης του οχήματος στον προορισμό, Δ) στον μέσο χρόνο καθυστέρησης V2X μηνυμάτων, Ε) στον μέσο αριθμό σταλθέντων V2X μηνυμάτων και ΣΤ) στο μέσο PDR από τις εννιά εκτελέσεις ανά σενάριο κυκλοφοριακής πυκνότητας. Στις Υποενότητες 6.2.1-6.2.3 γίνεται σύγκριση των τριών αντιλήψεων ως προς κάθε ποσοστό απώλειας V2X μηνυμάτων (0%, 10% και 30%), ενώ στις Υποενότητες 6.2.4-6.2.5 παρατηρείται η επίδραση των απωλειών τόσο στην αποκλειστική χρήση V2X, όσο και στη συνδυαστική αντίληψη.

### 6.2.1 Σύγκριση Αντιλήψεων για 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

**Α) Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς**

Σύμφωνα με την Εικόνα 17, η ανίχνευση πεζών με αποκλειστική χρήση αισθητήρων παρουσιάζει τον υψηλότερο μέσο αριθμό συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα κυκλοφοριακής πυκνότητας. Το αποτέλεσμα αυτό αποδίδεται τόσο στο οπτικό πεδίο των Obstacle Detectors, το οποίο παρουσιάζει αδυναμίες στην ανίχνευση οντοτήτων σε στροφές, όσο και στον τρόπο ανίχνευσης των πεζών με τη χρήση στατικού αντικειμένου, το οποίο παρουσιάζει μικρή χρονική απόκλιση σε σχέση με την κίνηση των πεζών κατά την είσοδο τους στο πεδίο ανίχνευσης του αισθητήρα. Ο περιορισμός αυτός επηρεάζει την ανίχνευση των πεζών τόσο σε ευθείες διαδρομές, όσο και σε στροφές. Η χρήση V2X με 0% απώλειες εμφανίζει πολύ καλά αποτελέσματα, με την εμφάνιση μιας μόνο σύγκρουσης στο σενάριο (60, 240), καθώς περιορίζει σημαντικά τους παραπάνω περιορισμούς των αισθητήρων. Στην ανίχνευση με χρήση V2X εφαρμόζεται διαφορετικός μηχανισμός, ο οποίος παρέχει δυνατότητα ανίχνευσης πέρα από το άμεσο οπτικό πεδίο του οχήματος, ενώ η ανίχνευση των πεζών βασίζεται στην ίδια τη θέση του πεζού μέσω των V2X μηνυμάτων και όχι σε κάποιο βοηθητικό αντικείμενο που ενδέχεται να παρουσιάζει χρονική απόκλιση. Τέλος, η συνδυαστική αντίληψη εξαλείφει πρακτικά τις συγκρούσεις, ανεξαρτήτως κυκλοφοριακού φόρτου. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στη συμπληρωματική αξιοποίηση των αισθητήρων και της V2X επικοινωνίας, καθώς πραγματοποιούνται περισσότεροι έλεγχοι και αξιοποιούνται περισσότερες πηγές πληροφορίας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αξιοπιστία της ανίχνευσης και το όχημα μπορεί να αντιδρά πιο έγκαιρα σε πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις.

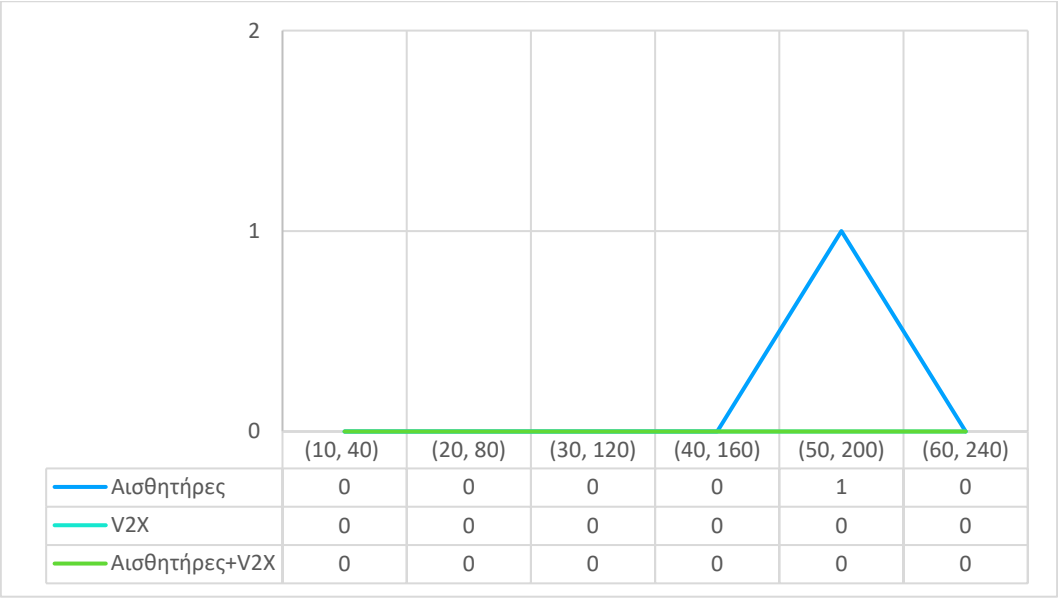



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αισθητήρες | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| V2X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Αισθητήρες+V2X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Εικόνα 17: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

**Β) Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα**

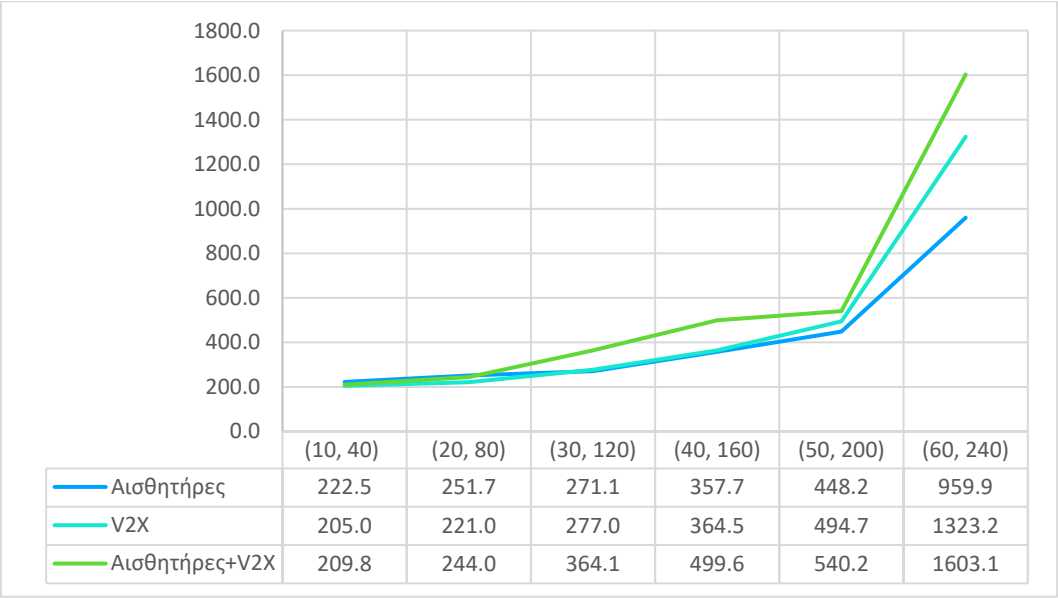
Σύμφωνα με την Εικόνα 18, η αντίληψη με αποκλειστική χρήση αισθητήρων παρουσιάζει μη μηδενικό μέσο αριθμό συγκρούσεων με οχήματα μόνο στο σενάριο κυκλοφοριακής πυκνότητας (50, 200), ενώ στα υπόλοιπα επίπεδα οι συγκρούσεις παραμένουν μηδενικές. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ενδεικτικό των περιορισμών των Obstacle Detectors, καθώς η λειτουργία τους βασίζεται στο άμεσο πεδίο ανίχνευσης του ego vehicle. Επομένως, σε περιπτώσεις στροφών ή μειωμένης ορατότητας, η ανίχνευση προπορευόμενων ή κινούμενων οχημάτων μπορεί να μην πραγματοποιηθεί έγκαιρα. Ωστόσο, η εμφάνιση σύγκρουσης μόνο στο σενάριο (50, 200) και η επιστροφή σε μηδενικές συγκρούσεις στο σενάριο (60, 240) δείχνουν ότι η συγκεκριμένη μετρική δεν μεταβάλλεται αποκλειστικά γραμμικά με την κυκλοφοριακή πυκνότητα. Η διακύμανση αυτή μπορεί να σχετίζεται με τη στοχαστικότητα της κατανομής των οχημάτων στο περιβάλλον προσομοίωσης, καθώς η εμφάνιση σύγκρουσης εξαρτάται από το αν κάποιο όχημα βρεθεί σε κρίσιμη θέση κατά μήκος της διαδρομής. Αντίθετα, τόσο η αποκλειστική χρήση V2X, όσο και η συνδυαστική αντίληψη με αισθητήρες και V2X διατηρούν μηδενικό μέσο αριθμό συγκρούσεων σε όλα τα εξεταζόμενα σενάρια. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η V2X επικοινωνία παρέχει πληροφορία πέρα από το άμεσο οπτικό πεδίο του οχήματος, μειώνοντας τους περιορισμούς που εμφανίζονται στις στροφές. Επιπλέον, το μεγαλύτερο πεδίο ανίχνευσης μέσω V2X συμβάλλει στην πιο έγκαιρη αναγνώριση οχημάτων και πιθανών ελιγμών τους, περιορίζοντας την πιθανότητα σύγκρουσης.




Εικόνα 18: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα
Για 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

**Γ) Μέσος Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό**

Σύμφωνα με την Εικόνα 19, με την αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας αυξάνεται και ο μέσος χρόνος άφιξης του οχήματος και για τις τρεις αντιλήψεις. Η αύξηση αυτή είναι αναμενόμενη, καθώς σε υψηλότερες κυκλοφοριακές πυκνότητες το ego vehicle αλληλεπιδρά με περισσότερους πεζούς και οχήματα, με αποτέλεσμα να επιβραδύνει ή να ακινητοποιείται συχνότερα. Σε χαμηλές πυκνότητες οι διαφορές μεταξύ των τριών τεχνικών είναι μικρές. Αντίθετα, σε μεσαίες και υψηλές πυκνότητες η διαφοροποίηση γίνεται πιο έντονη. Η προσέγγιση με αισθητήρες εμφανίζει τον μικρότερο χρόνο άφιξης, όμως αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα καλύτερη συνολική απόδοση, καθώς συνοδεύεται από μεγαλύτερο αριθμό συγκρούσεων. Επομένως, ο μικρότερος χρόνος μπορεί να συνδέεται με ανιχνεύσεις κινδύνου μικρότερης καθυστέρησης. Η προσέγγιση V2X παρουσιάζει μεγαλύτερο χρόνο άφιξης, καθώς επιτρέπει πιο πρόωρη ανίχνευση οντοτήτων και επικίνδυνων καταστάσεων, οδηγώντας το όχημα σε πιο έγκαιρες επιβραδύνσεις ή στάσεις. Η συνδυαστική προσέγγιση με αισθητήρες και V2X εμφανίζει τον μεγαλύτερο χρόνο άφιξης, κυρίως επειδή αξιοποιεί και τις δύο πηγές πληροφορίας και πραγματοποιεί περισσότερους ελέγχους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πιο συντηρητική συμπεριφορά του οχήματος. Ωστόσο, ο χρόνος άφιξης δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην τεχνική αντίληψης. Επηρεάζεται επίσης από τη στοχαστικότητα του περιβάλλοντος, δηλαδή την κατανομή των πεζών και των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής, πιθανές αναμονές σε φωτεινούς σηματοδότες, συνθήκες συμφόρησης, καθώς και την υπερφόρτωση του προσομοιωτή σε υψηλές πυκνότητες. Συνεπώς, η αύξηση του χρόνου άφιξης πρέπει να αποδοθεί σε συνδυασμό παραγόντων.

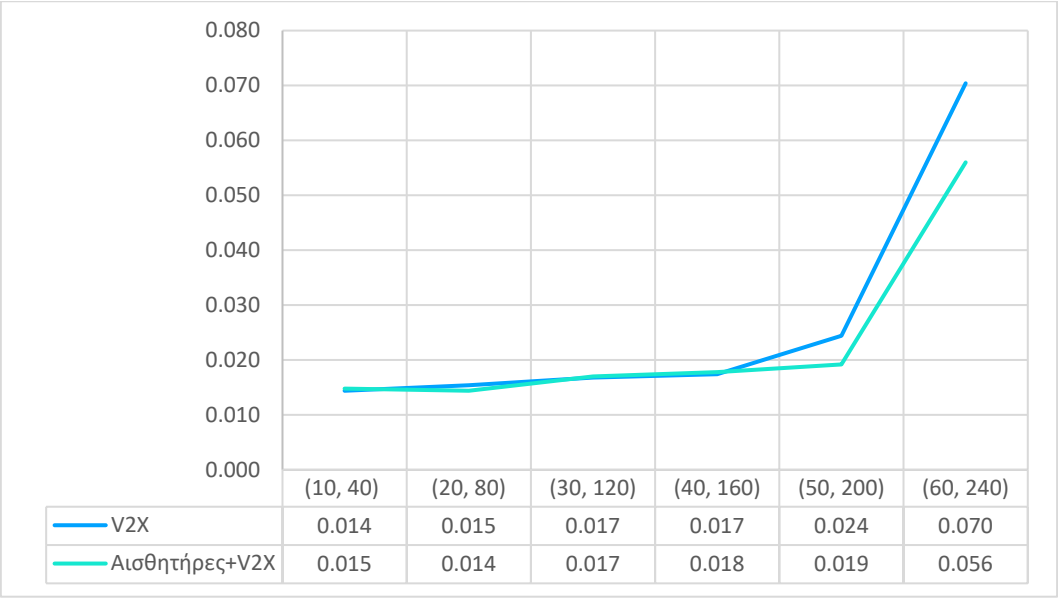



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αισθητήρες | 222.5 | 251.7 | 271.1 | 357.7 | 448.2 | 959.9 |
| V2X | 205.0 | 221.0 | 277.0 | 364.5 | 494.7 | 1323.2 |
| Αισθητήρες+V2X | 209.8 | 244.0 | 364.1 | 499.6 | 540.2 | 1603.1 |

Εικόνα 19: Μέσος Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

**Δ) Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων**

Σύμφωνα με την Εικόνα 20, παρατηρείται ότι με την αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας αυξάνεται και ο μέσος χρόνος καθυστέρησης των V2X μηνυμάτων. Σε χαμηλές και μεσαίες κυκλοφοριακές πυκνότητες ο μέσος χρόνος καθυστέρησης των V2X μηνυμάτων παραμένει σχεδόν σταθερός τόσο στην περίπτωση αποκλειστικής χρήσης V2X, όσο και στην περίπτωση συνδυαστικής αντίληψης χωρίς απώλειες V2X μηνυμάτων. Ωστόσο, στις υψηλές κυκλοφοριακές πυκνότητες εμφανίζεται σημαντική αύξηση της καθυστέρησης και στις δύο τεχνικές. Η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί κυρίως στο αυξημένο πλήθος των V2X μηνυμάτων που παράγονται, μεταδίδονται και επεξεργάζονται όσο αυξάνεται η κυκλοφοριακή πυκνότητα, καθώς και στην υπερφόρτωση του προσομοιωτή, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μεγαλύτερο όγκο πληροφορίας. Παρότι στις υψηλές πυκνότητες η αποκλειστική χρήση V2X εμφανίζει μεγαλύτερη αύξηση του μέσου χρόνου καθυστέρησης σε σχέση με τη συνδυαστική προσέγγιση, η διαφοροποίηση αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην τεχνική αντίληψης. Αντίθετα, φαίνεται να αποτελεί αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων, όπως του διαφορετικού πλήθους V2X μηνυμάτων που διαχειρίζεται η τεχνική και της διαφορετικής υπολογιστικής επιβάρυνσης του προσομοιωτή. Επιπλέον, το πλήθος των V2X μηνυμάτων δεν εξαρτάται μόνο από την κυκλοφοριακή πυκνότητα, αλλά και από την κατανομή των οντοτήτων στο περιβάλλον και από τη διάρκεια της προσομοίωσης. Εφόσον η τεχνική αντίληψης επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά του ego vehicle και κατ’ επέκταση τον χρόνο άφιξης μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει έμμεσα και τον μέσο χρόνο καθυστέρησης των V2X μηνυμάτων.

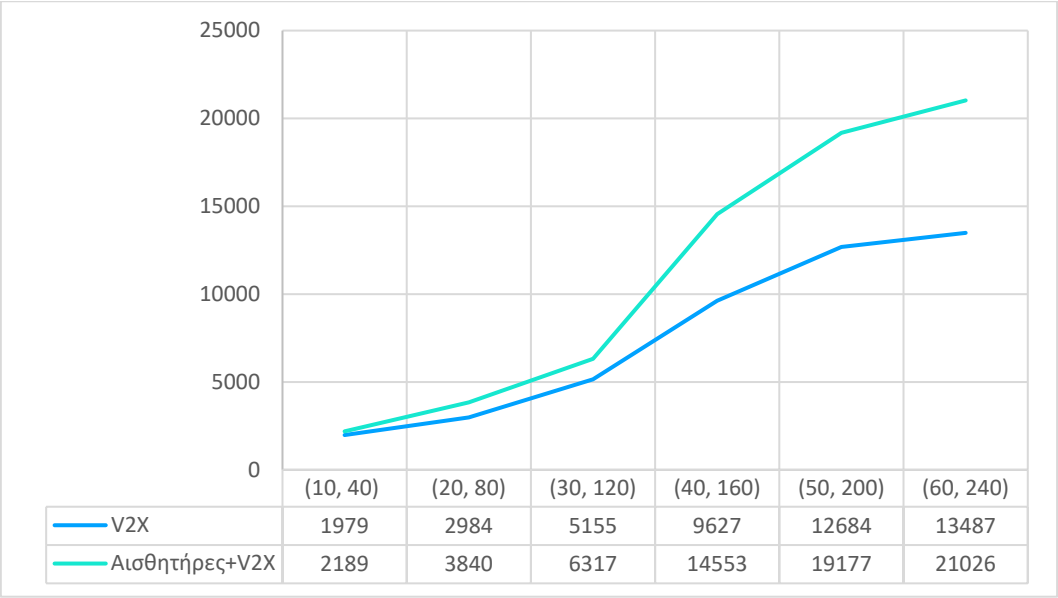



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2X | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.024 | 0.070 |
| Αισθητήρες+V2X | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.056 |

Εικόνα 20: Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

**Ε) Μέσος Αριθμός Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων**

Σύμφωνα με την Εικόνα 21, παρατηρείται ότι με την αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας αυξάνεται και ο μέσος αριθμός των σταλθέντων V2X μηνυμάτων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς η αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας έχει ως συνέπεια το όχημα να αλληλεπιδρά με περισσότερους πεζούς και οχήματα, με αποτέλεσμα να αποστέλλονται περισσότερα μηνύματα V2X. Η συνδυαστική αντίληψη με χρήση αισθητήρων και V2X εμφανίζει μεγαλύτερο αριθμό σταλθέντων μηνυμάτων σε όλα τα επίπεδα κυκλοφοριακής πυκνότητας σε σχέση με την αποκλειστική χρήση V2X. Η διαφοροποίηση αυτή είναι μικρότερη στις χαμηλές πυκνότητες, ενώ γίνεται πιο έντονη στις μεσαίες και υψηλές πυκνότητες. Ωστόσο, η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο προσεγγίσεων δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην τεχνική αντίληψης. Το πλήθος των σταλθέντων μηνυμάτων αποτελεί συνάρτηση της τυχαιότητας του περιβάλλοντος, κυρίως ως προς τη χωρική κατανομή πεζών και οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και του χρόνου άφιξης του ego vehicle. Μεγαλύτερος χρόνος άφιξης συνεπάγεται μεγαλύτερη διάρκεια εκτέλεσης της προσομοίωσης και επομένως περισσότερες ευκαιρίες για αποστολή V2X μηνυμάτων. Συνεπώς, παρότι στο διάγραμμα η συνδυαστική προσέγγιση παρουσιάζει μεγαλύτερο πλήθος μηνυμάτων από την αποκλειστική χρήση V2X, το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων, χωρίς να μπορεί να εξαχθεί ξεκάθαρο συμπέρασμα ότι η διαφοροποίηση οφείλεται αποκλειστικά στην ίδια την τεχνική αντίληψης.

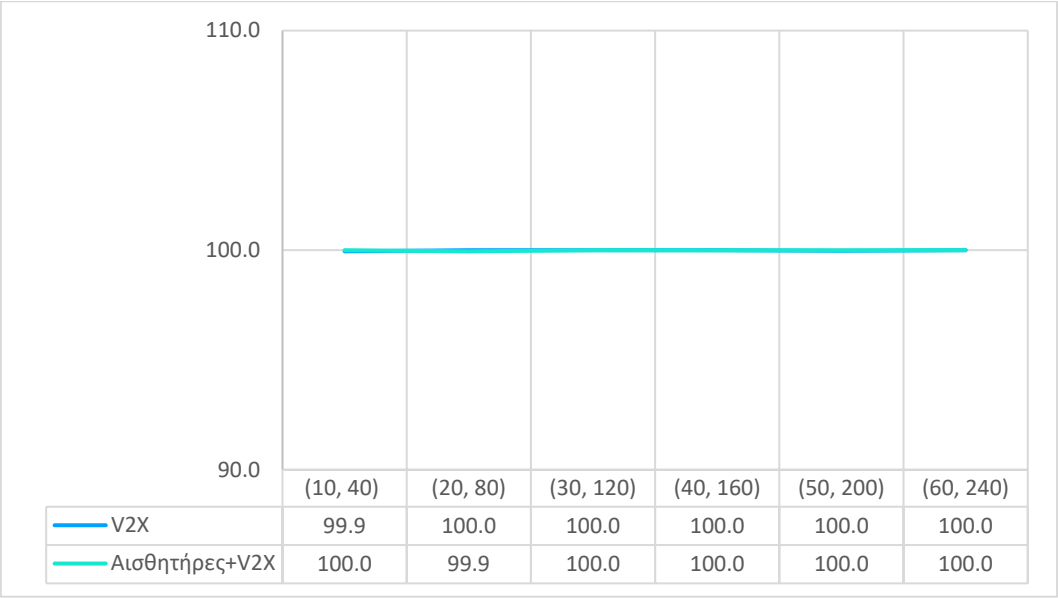



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2X | 1979 | 2984 | 5155 | 9627 | 12684 | 13487 |
| Αισθητήρες+V2X | 2189 | 3840 | 6317 | 14553 | 19177 | 21026 |

Εικόνα 21: Μέσος Αριθμός Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

**ΣΤ) Μέσο PDR**

Σύμφωνα με την Εικόνα 22, το μέσο PDR παραμένει πρακτικά ίσο με 100% σε όλες τις κυκλοφοριακές πυκνότητες και για τις δύο προσεγγίσεις που αξιοποιούν V2X επικοινωνία. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς στο συγκεκριμένο σενάριο το προκαθορισμένο ποσοστό απωλειών είναι μηδενικό. Η συμπεριφορά αυτή αποδίδεται στον μηχανισμό προώθησης και απόρριψης μηνυμάτων που εφαρμόζεται στο αρχείο κώδικα RSU.py. Για κάθε V2X μήνυμα που λαμβάνεται από το RSU πραγματοποιείται τυχαίος έλεγχος με βάση το προκαθορισμένο ποσοστό απωλειών. Όταν το ποσοστό απωλειών είναι 0%, η πιθανότητα απόρριψης κάθε μηνύματος είναι πρακτικά μηδενική, με αποτέλεσμα σχεδόν όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται από τις οντότητες του περιβάλλοντος να προωθούνται και να παραλαμβάνονται επιτυχώς από το ego vehicle. Οι πολύ μικρές αποκλίσεις από το 100%, όπως η τιμή 99.9%, μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες και να αποδοθούν στον τρόπο εφαρμογής και καταγραφής του μηχανισμού επικοινωνίας κατά την εκτέλεση της προσομοίωσης. Συνεπώς, στο σενάριο 0% απωλειών, το PDR επιβεβαιώνει ότι ο μηχανισμός επικοινωνίας λειτουργεί όπως αναμένεται, χωρίς ουσιαστική απώλεια V2X μηνυμάτων.

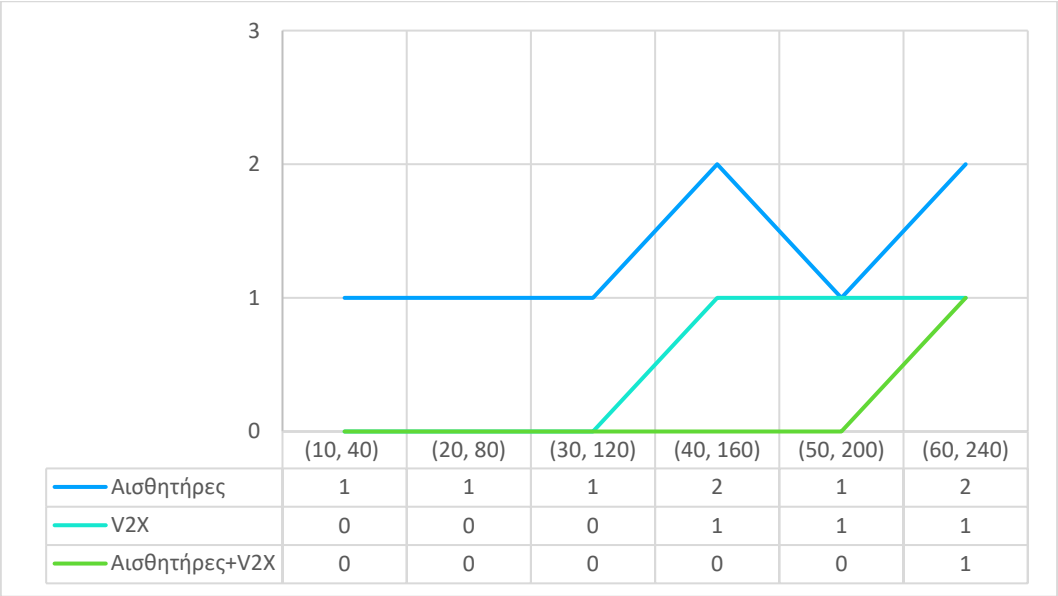



Εικόνα 22: Μέσο PDR ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα
Για 0% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

## 6.2.2 Σύγκριση Αντιλήψεων για 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

**Α) Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς**

Σύμφωνα με την Εικόνα 23, η ανίχνευση πεζών με αποκλειστική χρήση αισθητήρων παρουσιάζει τον υψηλότερο μέσο αριθμό συγκρούσεων σχεδόν σε όλα τα επίπεδα κυκλοφοριακής πυκνότητας, ακόμη και με χαμηλό ποσοστό απωλειών V2X μηνυμάτων. Η αντίληψη με χρήση V2X με 10% απώλειες εμφανίζει σαφώς βελτιωμένη συμπεριφορά σε σχέση με τους αισθητήρες, ωστόσο αρχίζει να επηρεάζεται από την απώλεια μηνυμάτων, οδηγώντας σε μη μηδενικό μέσο αριθμό συγκρούσεων σε ορισμένες μεσαίες και στις υψηλές πυκνότητες. Η επίδραση των απωλειών δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη σε όλα τα σενάρια, καθώς οι πεζοί αποτελούν μικρές και δυναμικές οντότητες, των οποίων η θέση μεταβάλλεται συνεχώς στον χώρο. Επομένως, η απώλεια ενός μεμονωμένου V2X μηνύματος δεν επηρεάζει πάντα δραματικά τον μηχανισμό ανίχνευσης, καθώς η πληροφορία μπορεί να ανανεωθεί από επόμενα μηνύματα. Αντίθετα, η συνδυαστική αντίληψη με αισθητήρες και V2X παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καθώς περιορίζει τις συγκρούσεις μόνο στο υψηλότερο επίπεδο κυκλοφοριακής πυκνότητας. Το αποτέλεσμα αυτό αναδεικνύει τη συμπληρωματική λειτουργία των δύο πηγών πληροφορίας και δείχνει ότι ο συνδυασμός τους μπορεί να μετριάσει την επίδραση των απωλειών V2X μηνυμάτων.

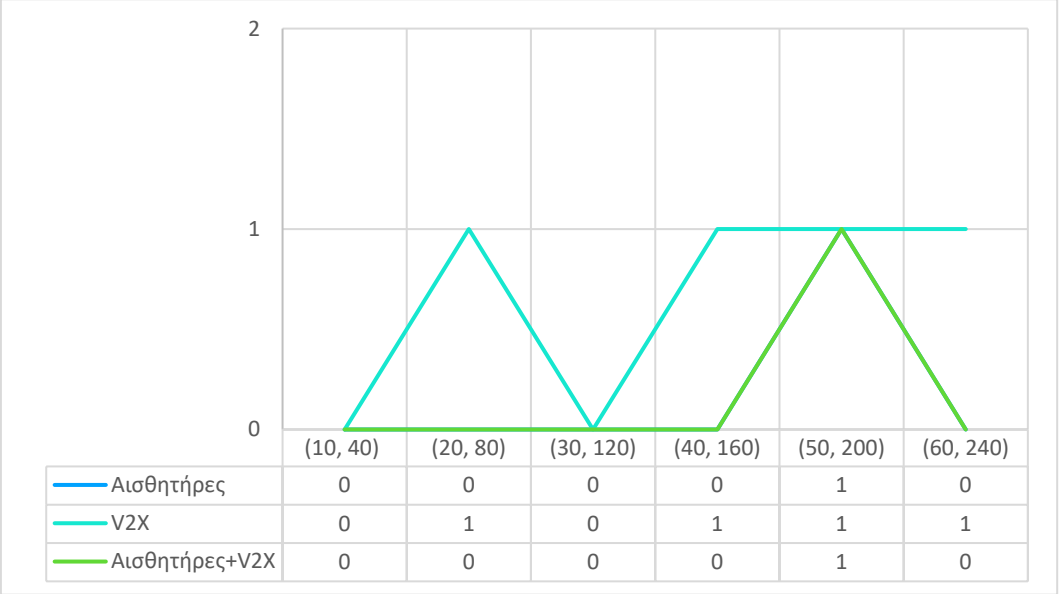



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αισθητήρες | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| V2X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Αισθητήρες+V2X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Εικόνα 23: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

**Β) Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα**

Σύμφωνα με την Εικόνα 24, η ανίχνευση οχημάτων με αποκλειστική χρήση V2X με 10% απώλειες παρουσιάζει τον υψηλότερο μέσο αριθμό συγκρούσεων στα περισσότερα επίπεδα κυκλοφοριακής πυκνότητας. Η συμπεριφορά αυτή υποδηλώνει ότι οι απώλειες V2X μηνυμάτων μπορούν να επηρεάσουν κρίσιμα την έγκαιρη ανίχνευση οχημάτων, ιδιαίτερα σε σενάρια όπου το ego vehicle κινείται πίσω από προπορευόμενα οχήματα ή αναμένει πίσω από αυτά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η απώλεια διαδοχικών ή κρίσιμων V2X μηνυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη ενημέρωση για την παρουσία του προπορευόμενου οχήματος, αυξάνοντας την πιθανότητα σύγκρουσης. Επιπλέον, σε σενάρια με προπορευόμενα οχήματα μεγαλύτερου μήκους, ο τρόπος ρύθμισης του μήκους ανίχνευσης μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, καθώς η απόσταση υπολογίζεται από το κέντρο του ego vehicle έως το κέντρο του προπορευόμενου οχήματος. Επομένως, σε ορισμένες περιπτώσεις το μήκος ανίχνευσης ενδέχεται να μην είναι επαρκές, καθιστώντας πιθανότερη την πρόκληση σύγκρουσης μεταξύ των οχημάτων. Αντίθετα, τόσο η αντίληψη με χρήση αισθητήρων, όσο και η συνδυαστική αντίληψη με αισθητήρες και V2X εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Ιδιαίτερα η συνδυαστική προσέγγιση περιορίζει αποτελεσματικά τις συγκρούσεις συγκριτικά με την αποκλειστική χρήση V2X, καθώς οι αισθητήρες μπορούν να αντισταθμίσουν την απώλεια πληροφορίας από τα V2X μηνύματα, κυρίως σε ευθείες διαδρομές όπου τα προπορευόμενα οχήματα βρίσκονται εντός του πεδίου ανίχνευσης.

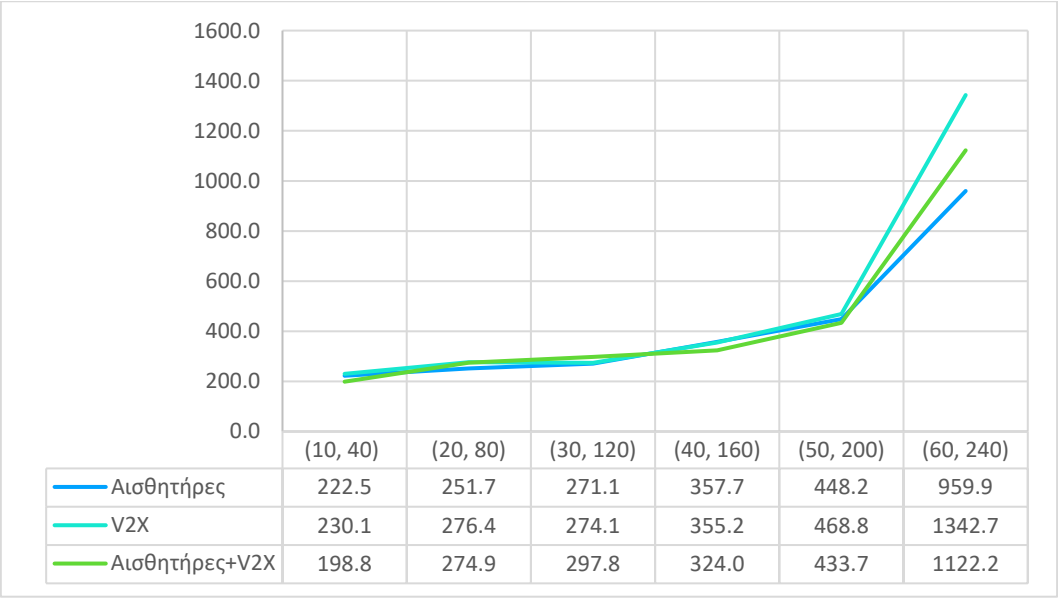



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αισθητήρες | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V2X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Αισθητήρες+V2X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Εικόνα 24: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

**Γ) Μέσος Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό**

Σύμφωνα με την Εικόνα 25, ο μέσος χρόνος άφιξης του οχήματος αυξάνεται όσο αυξάνεται η κυκλοφοριακή πυκνότητα και για τις τρεις προσεγγίσεις αντίληψης. Η αύξηση αυτή είναι αναμενόμενη, καθώς σε μεγαλύτερα επίπεδα κυκλοφοριακού φόρτου το ego vehicle αλληλεπιδρά με περισσότερους πεζούς και οχήματα, γεγονός που οδηγεί σε συχνότερες επιβραδύνσεις ή στάσεις. Στις χαμηλές και μεσαίες πυκνότητες οι τρεις προσεγγίσεις παρουσιάζουν σχετικά κοντινούς χρόνους άφιξης, με μικρές διακυμάνσεις μεταξύ τους. Ωστόσο, στο υψηλότερο επίπεδο κυκλοφοριακής πυκνότητας παρατηρείται έντονη αύξηση του χρόνου άφιξης, κυρίως στις προσεγγίσεις που αξιοποιούν την V2X επικοινωνία. Η χρήση V2X παρουσιάζει τον μεγαλύτερο χρόνο άφιξης, ενώ ακολουθεί η συνδυαστική αντίληψη με αισθητήρες και V2X και στη συνέχεια η προσέγγιση με τη χρήση αισθητήρων. Παρόλα αυτά, ο χρόνος άφιξης δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην τεχνική αντίληψης, καθώς επηρεάζεται από συνδυασμό παραγόντων. Η στοχαστικότητα του περιβάλλοντος, δηλαδή η χωρική κατανομή των οντοτήτων κατά μήκος της διαδρομής, πιθανές αναμονές σε φωτεινούς σηματοδότες ή συνθήκες συμφόρησης, καθώς και η υπερφόρτωση του προσομοιωτή σε υψηλές πυκνότητες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη διάρκεια εκτέλεσης. Επομένως, οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ των τεχνικών θα πρέπει να ερμηνεύονται ως αποτέλεσμα συνδυασμού της τεχνικής αντίληψης και των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε εκτέλεσης, χωρίς να αποδίδονται αποκλειστικά σε έναν μόνο παράγοντα.

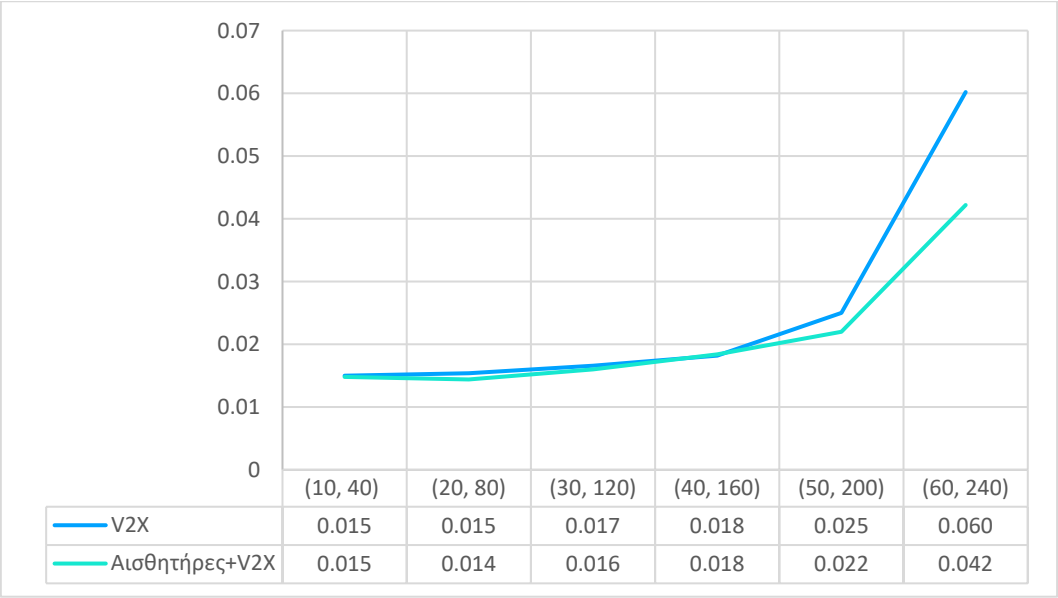



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αισθητήρες | 222.5 | 251.7 | 271.1 | 357.7 | 448.2 | 959.9 |
| V2X | 230.1 | 276.4 | 274.1 | 355.2 | 468.8 | 1342.7 |
| Αισθητήρες+V2X | 198.8 | 274.9 | 297.8 | 324.0 | 433.7 | 1122.2 |

Εικόνα 25: Μέσος Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

**Δ) Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων**

Σύμφωνα με την Εικόνα 26, παρατηρείται ότι με την αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας αυξάνεται και ο μέσος χρόνος καθυστέρησης των V2X μηνυμάτων. Σε χαμηλές και μεσαίες κυκλοφοριακές πυκνότητες ο μέσος χρόνος καθυστέρησης των V2X μηνυμάτων παραμένει σχεδόν σταθερός τόσο στην περίπτωση αποκλειστικής χρήσης V2X, όσο και στην περίπτωση συνδυαστικής αντίληψης με 10% απώλειες V2X μηνυμάτων. Ωστόσο, στις υψηλές κυκλοφοριακές πυκνότητες εμφανίζεται σημαντική αύξηση της καθυστέρησης και στις δύο τεχνικές. Η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί κυρίως στο αυξημένο πλήθος των V2X μηνυμάτων που παράγονται, μεταδίδονται και επεξεργάζονται όσο αυξάνεται η κυκλοφοριακή πυκνότητα, καθώς και στην υπερφόρτωση του προσομοιωτή, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μεγαλύτερο όγκο πληροφορίας. Στις υψηλές πυκνότητες η αποκλειστική χρήση V2X εμφανίζει μεγαλύτερη αύξηση του μέσου χρόνου καθυστέρησης σε σχέση με τη συνδυαστική προσέγγιση. Ωστόσο, η διαφοροποίηση αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην τεχνική αντίληψης. Αντίθετα, αποτελεί αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων, όπως του διαφορετικού πλήθους των V2X μηνυμάτων και της διαφορετικής υπολογιστικής επιβάρυνσης του προσομοιωτή, ενώ επηρεάζεται έμμεσα από την τεχνική.

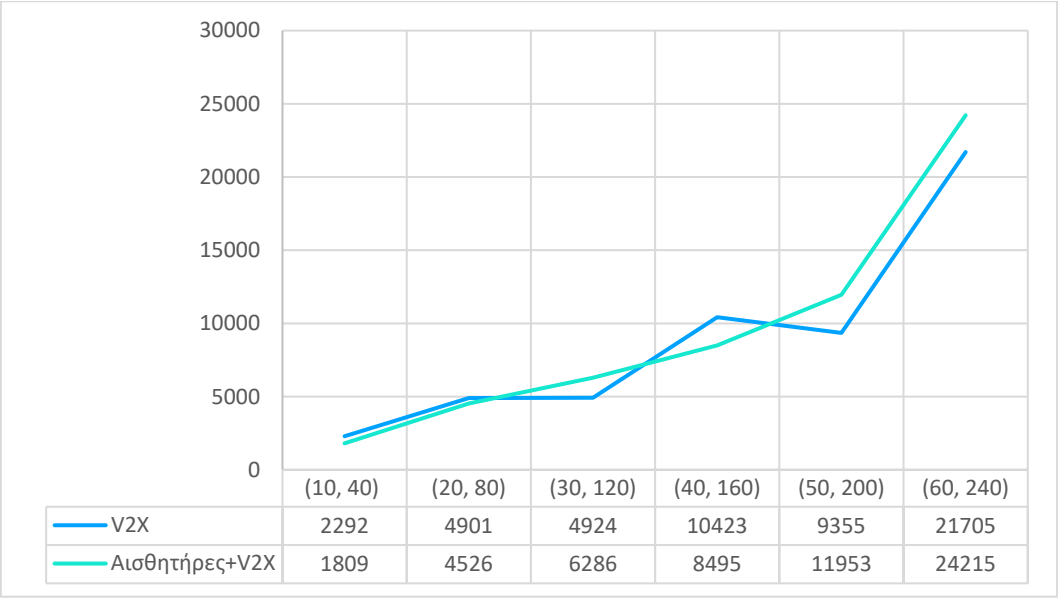



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2X | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.025 | 0.060 |
| Αισθητήρες+V2X | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.022 | 0.042 |

Εικόνα 26: Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

**Ε) Μέσος Αριθμός Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων**

Σύμφωνα με την Εικόνα 27, παρατηρείται ότι με την αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας αυξάνεται και ο μέσος αριθμός των σταλθέντων V2X μηνυμάτων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς η αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας έχει ως συνέπεια το όχημα να αλληλεπιδρά με περισσότερους πεζούς και οχήματα, με αποτέλεσμα να αποστέλλονται περισσότερα μηνύματα V2X. Στις χαμηλές πυκνότητες οι δύο προσεγγίσεις παρουσιάζουν σχετικά κοντινές τιμές, με μικρές διακυμάνσεις μεταξύ τους. Στις μεσαίες πυκνότητες η συνδυαστική αντίληψη εμφανίζει σε ορισμένα σημεία μεγαλύτερο πλήθος μηνυμάτων, όπως στο σενάριο (30, 120), ενώ στο σενάριο (40, 160) η αποκλειστική χρήση V2X παρουσιάζει υψηλότερη τιμή. Στα υψηλότερα επίπεδα πυκνότητας και οι δύο τεχνικές εμφανίζουν απότομη αύξηση, με τη συνδυαστική προσέγγιση να καταγράφει το μεγαλύτερο πλήθος μηνυμάτων. Ωστόσο, η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο προσεγγίσεων δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην τεχνική αντίληψης. Το πλήθος των σταλθέντων μηνυμάτων αποτελεί συνάρτηση της κατανομής των πεζών και των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και του χρόνου άφιξης του ego vehicle. Συνεπώς, θα πρέπει να ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων, χωρίς να αποδίδεται αποκλειστικά στην τεχνική αντίληψης.

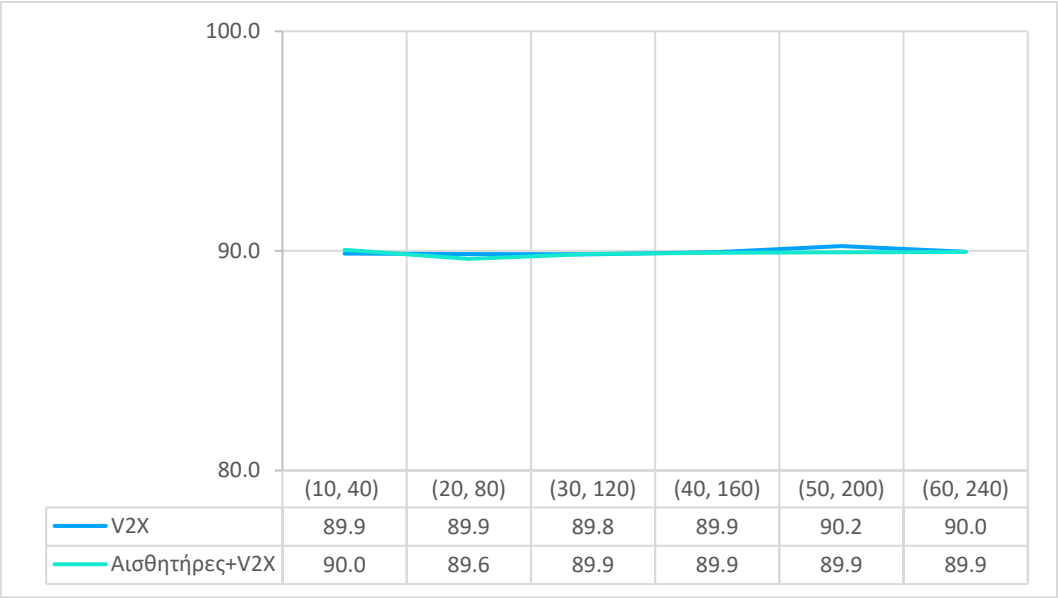



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2X | 2292 | 4901 | 4924 | 10423 | 9355 | 21705 |
| Αισθητήρες+V2X | 1809 | 4526 | 6286 | 8495 | 11953 | 24215 |

Εικόνα 27: Μέσος Αριθμός Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα
Για 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

## ΣΤ) Μέσο PDR

Σύμφωνα με την Εικόνα 28, το μέσο PDR παραμένει σχεδόν σταθερό σε όλα τα επίπεδα κυκλοφοριακής πυκνότητας, τόσο στην περίπτωση αποκλειστικής χρήσης V2X, όσο και στη συνδυαστική αντίληψη με αισθητήρες και V2X. Οι τιμές κυμαίνονται κοντά στο 90%, γεγονός που είναι αναμενόμενο, καθώς στο συγκεκριμένο σενάριο έχει οριστεί ποσοστό απωλειών V2X μηνυμάτων ίσο με 10%. Οι μικρές αποκλίσεις οφείλονται στο στοχαστικό τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού απωλειών. Επομένως, το PDR δεν χρησιμοποιείται ως ανεξάρτητος δείκτης διαφοροποίησης μεταξύ των τεχνικών αντίληψης, αλλά κυρίως ως επιβεβαιωτική μετρική της εφαρμογής του μηχανισμού απωλειών.



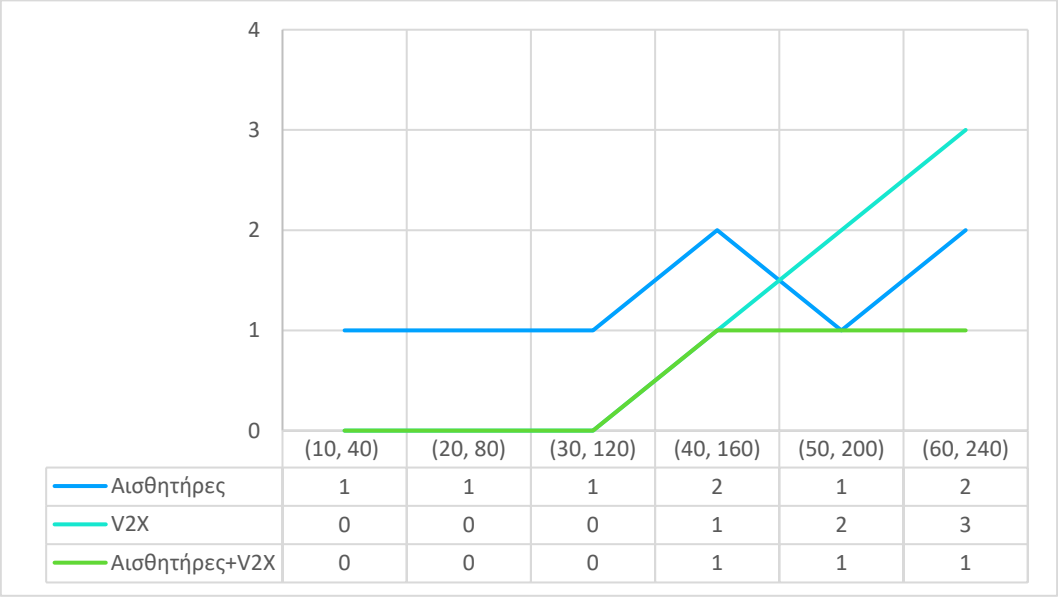

| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2X | 89.9 | 89.9 | 89.8 | 89.9 | 90.2 | 90.0 |
| Αισθητήρες+V2X | 90.0 | 89.6 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |

Εικόνα 28: Μέσο PDR ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα
Για 10% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

### 6.2.3 Σύγκριση Αντιλήψεων για 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

**Α) Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς**

Σύμφωνα με την Εικόνα 29, η ανίχνευση πεζών με αποκλειστική χρήση αισθητήρων παρουσιάζει συγκρούσεις σε όλα τα επίπεδα κυκλοφοριακής πυκνότητας, με τιμές που κυμαίνονται από 1 έως 2. Η συμπεριφορά αυτή είναι αντίστοιχη με τα προηγούμενα σενάρια και οφείλεται στους περιορισμούς των αισθητήρων στην ανίχνευση πεζών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μειωμένης ορατότητας ή δυσκολίας ανίχνευσης. Η αποκλειστική χρήση V2X με 30% απώλειες μηνυμάτων, παρουσιάζει σαφώς αυξημένο αριθμό συγκρούσεων σε σχέση με τα σενάρια χαμηλότερων απωλειών. Από τις μεσαίες έως τις υψηλές κυκλοφοριακές πυκνότητες παρατηρείται σταδιακή αύξηση των συγκρούσεων, φτάνοντας έως τις 3 συγκρούσεις στο σενάριο (60, 240). Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι η αυξημένη απώλεια V2X μηνυμάτων επηρεάζει σημαντικά την έγκαιρη ανίχνευση πεζών, καθώς η απώλεια κρίσιμων μηνυμάτων μπορεί να καθυστερήσει ή να αποτρέψει την αντίδραση του ego vehicle. Αντίθετα, η συνδυαστική αντίληψη με αισθητήρες και V2X παρουσιάζει καλύτερη ανθεκτικότητα, καθώς περιορίζει τις συγκρούσεις σε σχέση με την αποκλειστική χρήση V2X. Παρότι εμφανίζονται συγκρούσεις σε ορισμένες μεσαίες και υψηλές πυκνότητες, ο αριθμός τους παραμένει χαμηλότερος, γεγονός που δείχνει ότι οι αισθητήρες μπορούν να αντισταθμίσουν σε κάποιο βαθμό την απώλεια V2X πληροφορίας. Συνεπώς, σε συνθήκες υψηλών απωλειών μηνυμάτων, η συνδυαστική αντίληψη αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο.



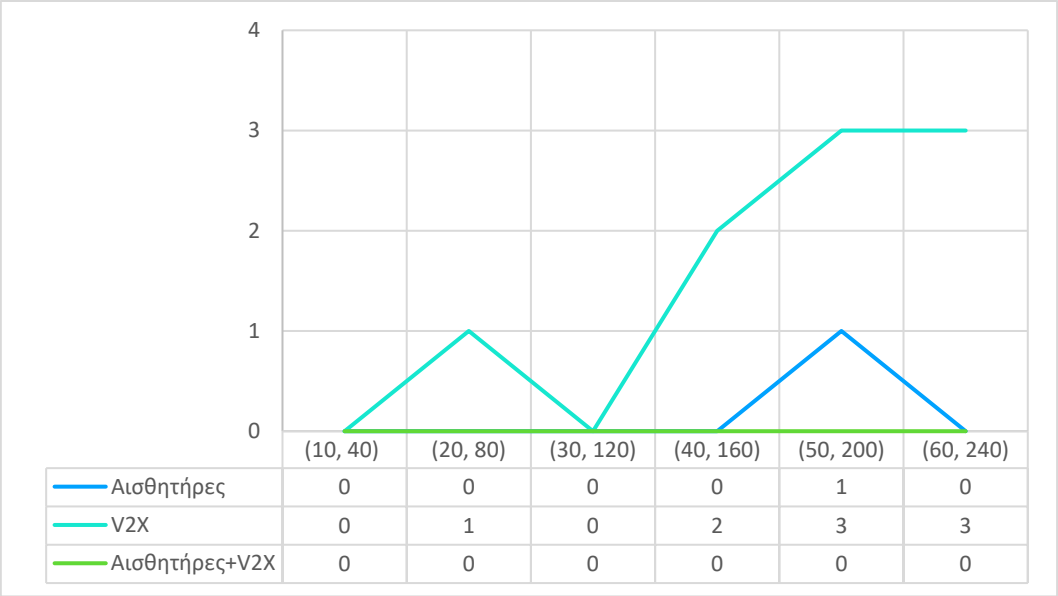

| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αισθητήρες | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| V2X | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Αισθητήρες+V2X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Εικόνα 29: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

**Β) Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα**

Σύμφωνα με την Εικόνα 30, η ανίχνευση οχημάτων με αποκλειστική χρήση V2X με 30% απώλειες παρουσιάζει τον υψηλότερο μέσο αριθμό συγκρούσεων, ιδιαίτερα στις μεσαίες και υψηλές κυκλοφοριακές πυκνότητες. Η αύξηση αυτή δείχνει ότι οι αυξημένες απώλειες V2X μηνυμάτων επηρεάζουν σημαντικά την έγκαιρη ανίχνευση προπορευόμενων οχημάτων, καθώς η απώλεια κρίσιμων μηνυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη αντίδραση του ego vehicle. Η

προσέγγιση με αποκλειστική χρήση αισθητήρων εμφανίζει περιορισμένο αριθμό συγκρούσεων, με μηδενικές τιμές στα περισσότερα σενάρια και μία σύγκρουση μόνο στο σενάριο (50, 200). Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει ότι στην περίπτωση ανίχνευσης οχημάτων οι αισθητήρες μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά όταν τα προπορευόμενα οχήματα βρίσκονται εντός του οπτικού πεδίου ή του πεδίου ανίχνευσης του ego vehicle. Τέλος, η συνδυαστική αντίληψη με αισθητήρες και V2X παρουσιάζει την καλύτερη συμπεριφορά, καθώς μηδενίζει τις συγκρούσεις με οχήματα σε όλα τα επίπεδα κυκλοφοριακής πυκνότητας. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι οι αισθητήρες αντισταθμίζουν αποτελεσματικά τις απώλειες V2X μηνυμάτων, ενώ η V2X πληροφορία εξακολουθεί να λειτουργεί συμπληρωματικά όπου είναι διαθέσιμη.

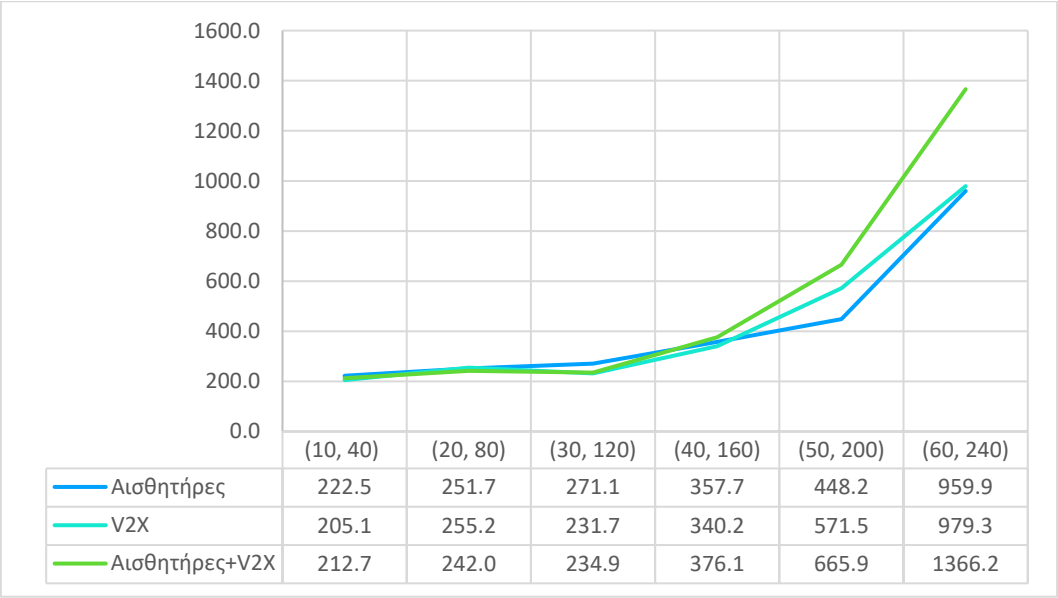



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αισθητήρες | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V2X | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Αισθητήρες+V2X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Εικόνα 30: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

**Γ) Μέσος Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό**

Σύμφωνα με την Εικόνα 31, ο μέσος χρόνος άφιξης του οχήματος αυξάνεται όσο αυξάνεται η κυκλοφοριακή πυκνότητα και για τις τρεις προσεγγίσεις αντίληψης. Η αύξηση αυτή είναι αναμενόμενη, καθώς σε μεγαλύτερες πυκνότητες το ego vehicle αλληλεπιδρά με περισσότερους πεζούς και οχήματα, με αποτέλεσμα να πραγματοποιεί περισσότερες επιβραδύνσεις ή στάσεις κατά μήκος της διαδρομής. Στις χαμηλές και μεσαίες πυκνότητες οι τρεις προσεγγίσεις παρουσιάζουν σχετικά κοντινές τιμές. Ωστόσο, στις υψηλές κυκλοφοριακές πυκνότητες, παρατηρείται εντονότερη διαφοροποίηση. Η συνδυαστική αντίληψη με αισθητήρες και V2X εμφανίζει τον μεγαλύτερο μέσο χρόνο άφιξης, ενώ ακολουθεί η προσέγγιση με V2X και στη συνέχεια η αντίληψη με τη χρήση αισθητήρων. Παρόλα αυτά, ο χρόνος άφιξης δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην τεχνική αντίληψης, καθώς επηρεάζεται από συνδυασμό παραγόντων. Η στοχαστικότητα του περιβάλλοντος, δηλαδή η χωρική κατανομή των οντοτήτων κατά μήκος της διαδρομής, πιθανές αναμονές σε φωτεινούς σηματοδότες ή συνθήκες συμφόρησης, καθώς και η υπερφόρτωση του προσομοιωτή σε υψηλές πυκνότητες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη διάρκεια εκτέλεσης. Επομένως, οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ των τεχνικών θα πρέπει να ερμηνεύονται ως αποτέλεσμα συνδυασμού της τεχνικής αντίληψης και των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε εκτέλεσης, χωρίς να αποδίδονται αποκλειστικά σε έναν μόνο παράγοντα.

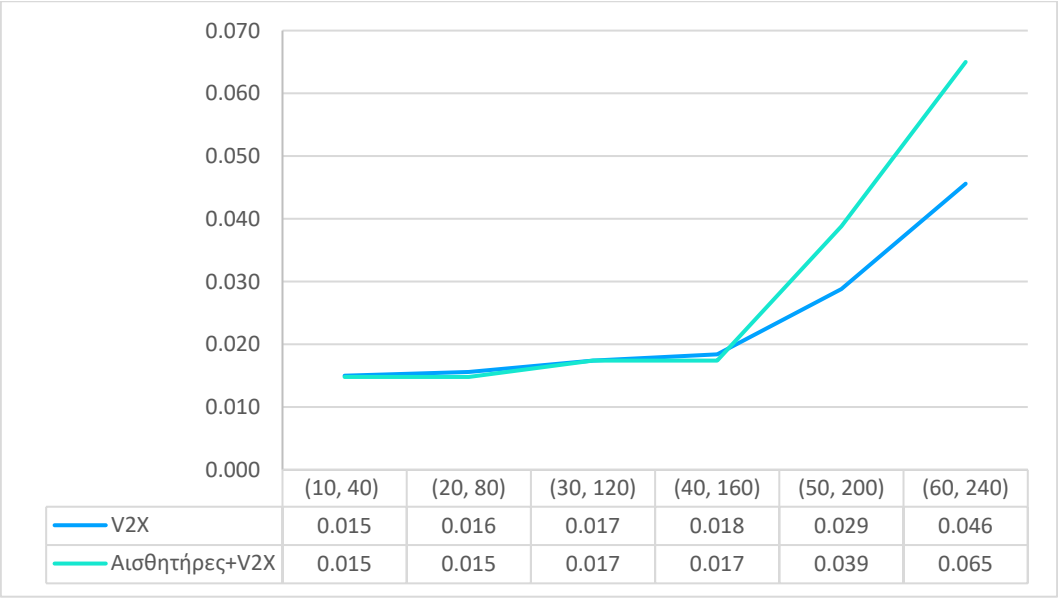



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αισθητήρες | 222.5 | 251.7 | 271.1 | 357.7 | 448.2 | 959.9 |
| V2X | 205.1 | 255.2 | 231.7 | 340.2 | 571.5 | 979.3 |
| Αισθητήρες+V2X | 212.7 | 242.0 | 234.9 | 376.1 | 665.9 | 1366.2 |

Εικόνα 31: Μέσος Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

**Δ) Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων**

Σύμφωνα με την Εικόνα 32, παρατηρείται ότι με την αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας αυξάνεται και ο μέσος χρόνος καθυστέρησης των V2X μηνυμάτων. Σε χαμηλές και μεσαίες κυκλοφοριακές πυκνότητες ο μέσος χρόνος καθυστέρησης των V2X μηνυμάτων παραμένει σχεδόν σταθερός τόσο στην περίπτωση αποκλειστικής χρήσης V2X, όσο και στην περίπτωση συνδυαστικής αντίληψης με 30% απώλειες V2X μηνυμάτων. Ωστόσο, στις υψηλές κυκλοφοριακές πυκνότητες εμφανίζεται σημαντική αύξηση της καθυστέρησης και στις δύο τεχνικές. Η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί κυρίως στο αυξημένο πλήθος των V2X μηνυμάτων που παράγονται, μεταδίδονται και επεξεργάζονται όσο αυξάνεται η κυκλοφοριακή πυκνότητα, καθώς και στην υπερφόρτωση του προσομοιωτή, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μεγαλύτερο όγκο πληροφορίας. Στις υψηλές πυκνότητες η συνδυαστική λειτουργία εμφανίζει μεγαλύτερη αύξηση του μέσου χρόνου καθυστέρησης σε σχέση με την αποκλειστική χρήση V2X. Ωστόσο, η διαφοροποίηση αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην τεχνική αντίληψης. Αντίθετα, αποτελεί αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων, όπως του διαφορετικού πλήθους των V2X μηνυμάτων και της διαφορετικής υπολογιστικής επιβάρυνσης του προσομοιωτή, ενώ επηρεάζεται έμμεσα από την τεχνική.

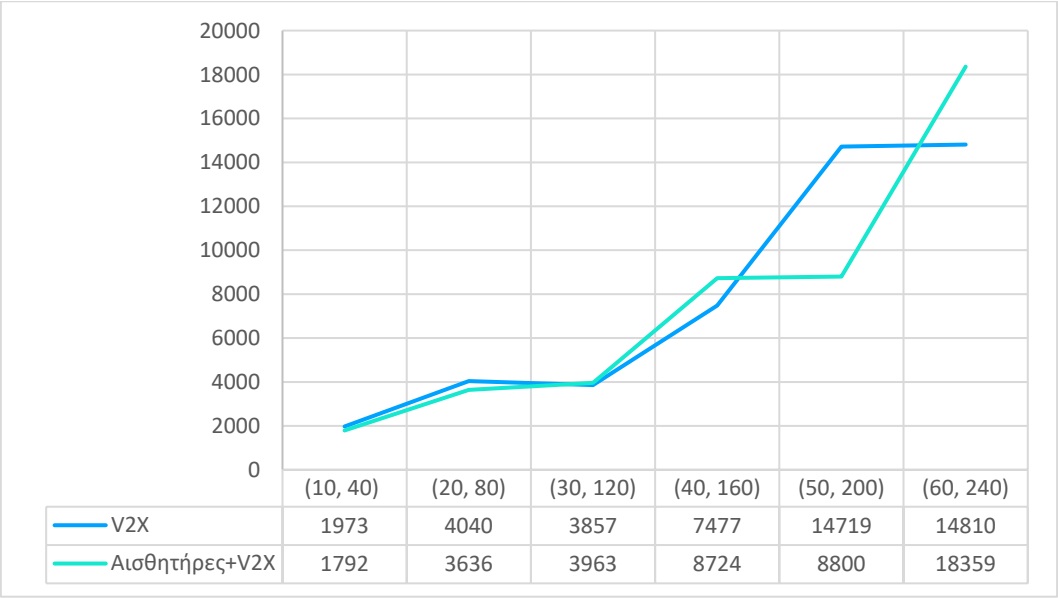



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2X | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.029 | 0.046 |
| Αισθητήρες+V2X | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.039 | 0.065 |

Εικόνα 32: Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα Για 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

**Ε) Μέσος Αριθμός Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων**

Σύμφωνα με την Εικόνα 33, παρατηρείται ότι με την αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας αυξάνεται και ο μέσος αριθμός των σταλθέντων V2X μηνυμάτων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς η αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας έχει ως συνέπεια το όχημα να αλληλεπιδρά με περισσότερους πεζούς και οχήματα, με αποτέλεσμα να αποστέλλονται περισσότερα μηνύματα V2X. Στις χαμηλές και μεσαίες πυκνότητες οι δύο προσεγγίσεις παρουσιάζουν σχετικά κοντινές τιμές, με μικρές διακυμάνσεις μεταξύ τους. Στις υψηλές πυκνότητες η αντίληψη με τη χρήση V2X εμφανίζει στο σενάριο (50, 200) μεγαλύτερο πλήθος μηνυμάτων, ενώ στο σενάριο (60, 240) η αποκλειστική χρήση V2X παρουσιάζει υψηλότερη τιμή. Ωστόσο, η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο προσεγγίσεων δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην τεχνική αντίληψης. Το πλήθος των σταλθέντων μηνυμάτων αποτελεί συνάρτηση της κατανομής των πεζών και των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και του χρόνου άφιξης του ego vehicle. Συνεπώς, θα πρέπει να ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων, χωρίς να αποδίδεται αποκλειστικά στην τεχνική αντίληψης.

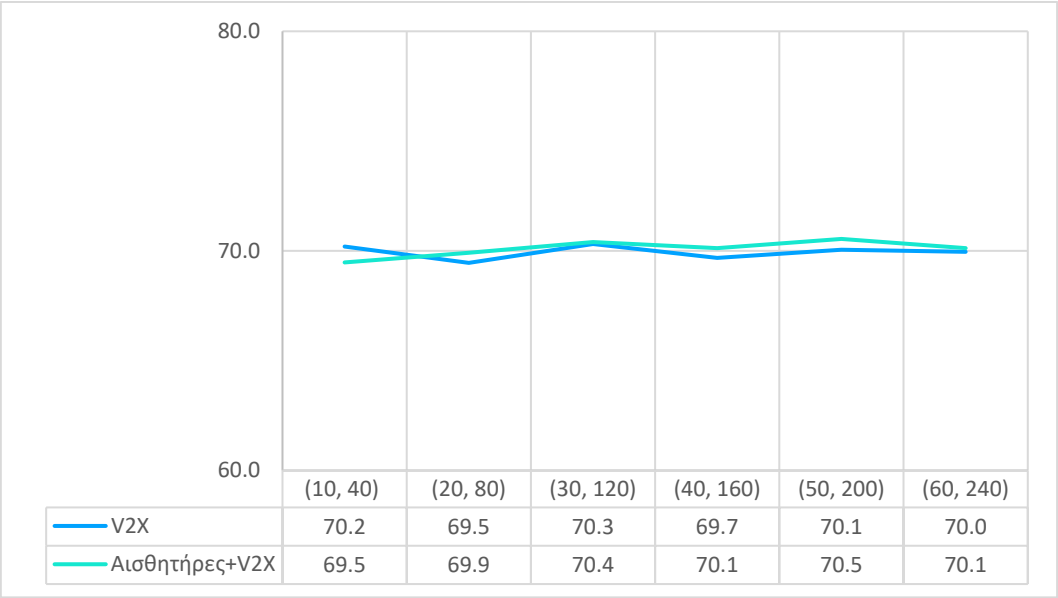



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2X | 1973 | 4040 | 3857 | 7477 | 14719 | 14810 |
| Αισθητήρες+V2X | 1792 | 3636 | 3963 | 8724 | 8800 | 18359 |

Εικόνα 33: Μέσος Αριθμός Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα
Για 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

**ΣΤ) Μέσο PDR**

Σύμφωνα με την Εικόνα 34, το μέσο PDR παραμένει σχεδόν σταθερό σε όλα τα επίπεδα κυκλοφοριακής πυκνότητας, τόσο στην περίπτωση αποκλειστικής χρήσης V2X, όσο και στη συνδυαστική αντίληψη με αισθητήρες και V2X. Οι τιμές κυμαίνονται κοντά στο 70%, γεγονός που είναι αναμενόμενο, καθώς στο συγκεκριμένο σενάριο έχει οριστεί ποσοστό απωλειών V2X μηνυμάτων ίσο με 30%. Οι μικρές αποκλίσεις οφείλονται στον στοχαστικό τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού απωλειών. Επομένως, το PDR δεν χρησιμοποιείται ως ανεξάρτητος δείκτης διαφοροποίησης μεταξύ των τεχνικών αντίληψης, αλλά κυρίως ως επιβεβαιωτική μετρική της εφαρμογής του μηχανισμού απωλειών.



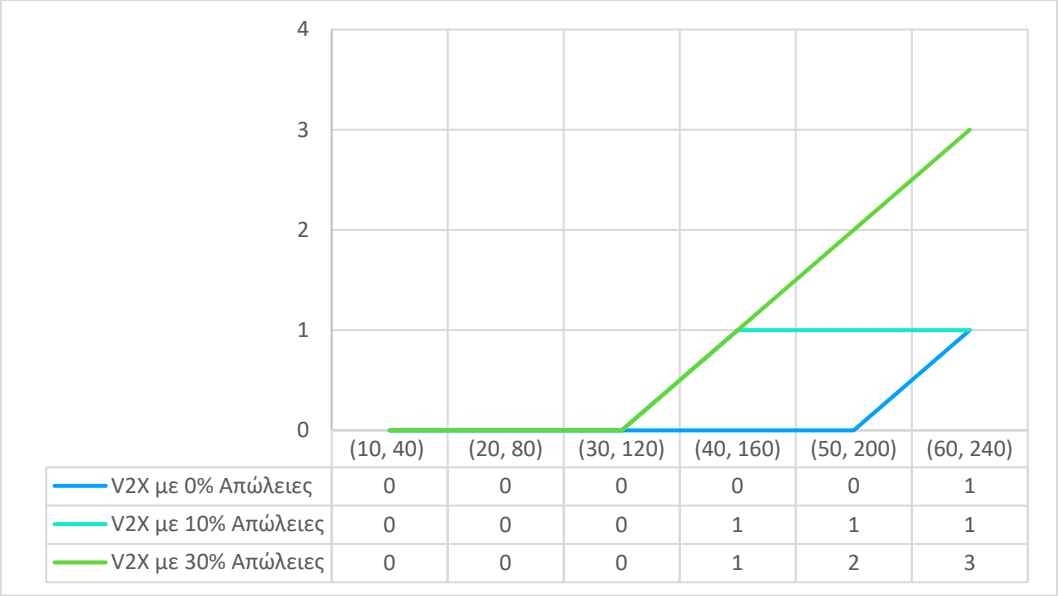

| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2X | 70.2 | 69.5 | 70.3 | 69.7 | 70.1 | 70.0 |
| Αισθητήρες+V2X | 69.5 | 69.9 | 70.4 | 70.1 | 70.5 | 70.1 |

Εικόνα 34: Μέσο PDR ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα
Για 30% Απώλειες V2X Μηνυμάτων

### 6.2.4 Επίδραση Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με τη Χρήση V2X

**Α) Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς**

Σύμφωνα με την Εικόνα 35, η αντίληψη με αποκλειστική χρήση V2X παρουσιάζει γενικά μικρό αριθμό συγκρούσεων με πεζούς στις χαμηλές και μεσαίες κυκλοφοριακές πυκνότητες, ανεξάρτητα από το ποσοστό απωλειών μηνυμάτων. Ωστόσο, όσο αυξάνεται η κυκλοφοριακή πυκνότητα, η επίδραση των απωλειών γίνεται πιο εμφανής, ιδιαίτερα στην περίπτωση των 30% απωλειών. Συγκεκριμένα, με 0% απώλειες καταγράφεται μόνο μία σύγκρουση στο υψηλότερο σενάριο κυκλοφοριακής πυκνότητας, ενώ με 10% απώλειες εμφανίζονται συγκρούσεις σε ορισμένες μεσαίες και στις υψηλές πυκνότητες. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση παρατηρείται με 30% απώλειες, όπου ο μέσος αριθμός συγκρούσεων αυξάνεται σταδιακά από το σενάριο (40, 160) φτάνοντας τις 3 συγκρούσεις στο σενάριο (60, 240). Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι η αύξηση των απωλειών V2X μηνυμάτων μειώνει την αξιοπιστία της αποκλειστικής V2X αντίληψης, καθώς η απώλεια κρίσιμων μηνυμάτων μπορεί να καθυστερήσει ή να αποτρέψει την έγκαιρη ανίχνευση πεζών. Παράλληλα, στις υψηλές κυκλοφοριακές πυκνότητες η ύπαρξη περισσότερων δυναμικών οντοτήτων αυξάνει την πιθανότητα τέτοιες απώλειες να επηρεάσουν ουσιαστικά τη συμπεριφορά του ego vehicle.



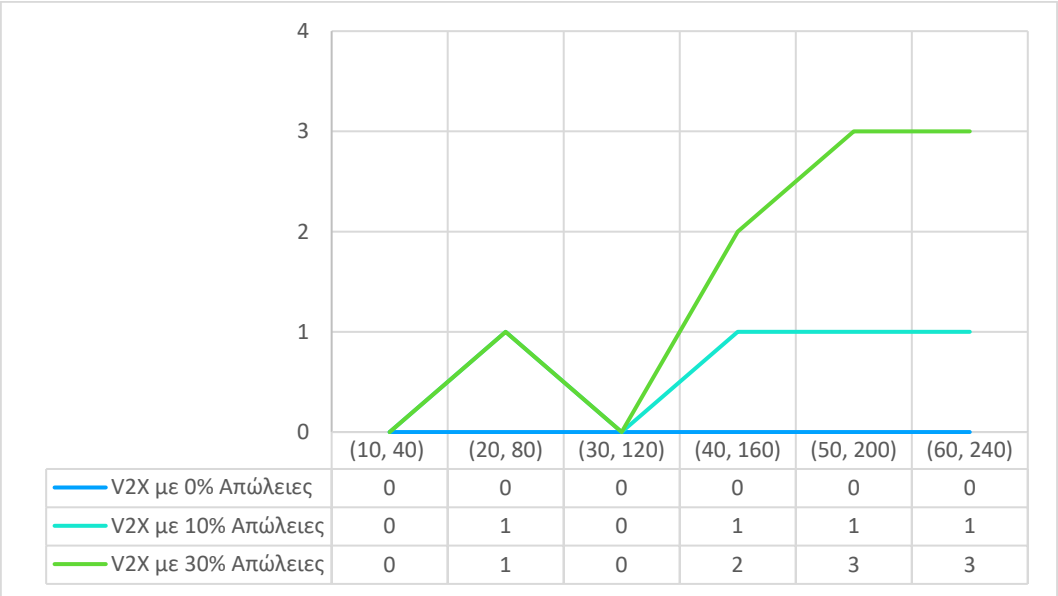

| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2X με 0% Απώλειες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V2X με 10% Απώλειες | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| V2X με 30% Απώλειες | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |

Εικόνα 35: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με V2X)

**Β) Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα**

Σύμφωνα με την Εικόνα 36, η αύξηση του ποσοστού απωλειών V2X μηνυμάτων επηρεάζει σημαντικά την αντίληψη με αποκλειστική χρήση V2X ως προς την ανίχνευση οχημάτων. Με 0% απώλειες δεν καταγράφονται συγκρούσεις με οχήματα σε κανένα επίπεδο κυκλοφοριακής πυκνότητας, γεγονός που δείχνει ότι η V2X πληροφορία είναι επαρκής όταν τα μηνύματα παραλαμβάνονται κανονικά. Αντίθετα, με 10% απώλειες εμφανίζονται συγκρούσεις κυρίως στις μεσαίες και υψηλές κυκλοφοριακές πυκνότητες, ενώ με 30% απώλειες ο αριθμός συγκρούσεων αυξάνεται αισθητά. Ειδικότερα, στο σενάριο (60, 240) καταγράφονται 3 συγκρούσεις, γεγονός που δείχνει ότι η απώλεια κρίσιμων V2X μηνυμάτων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την έγκαιρη

ανίχνευση προπορευόμενων οχημάτων. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι, σε αντίθεση με τους πεζούς, τα οχήματα έχουν μεγαλύτερο πλάτος και συχνά παραμένουν για περισσότερο χρόνο στην πορεία του ego vehicle, ιδιαίτερα σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης ή αναμονής. Επομένως, η απώλεια μηνυμάτων που αφορούν προπορευόμενα οχήματα μπορεί να έχει πιο άμεση επίδραση στη λήψη αποφάσεων και να οδηγήσει σε σύγκρουση. Συνεπώς, η αποκλειστική χρήση V2X εμφανίζει αυξημένη ευαισθησία στις απώλειες μηνυμάτων, ιδιαίτερα σε υψηλές κυκλοφοριακές πυκνότητες.

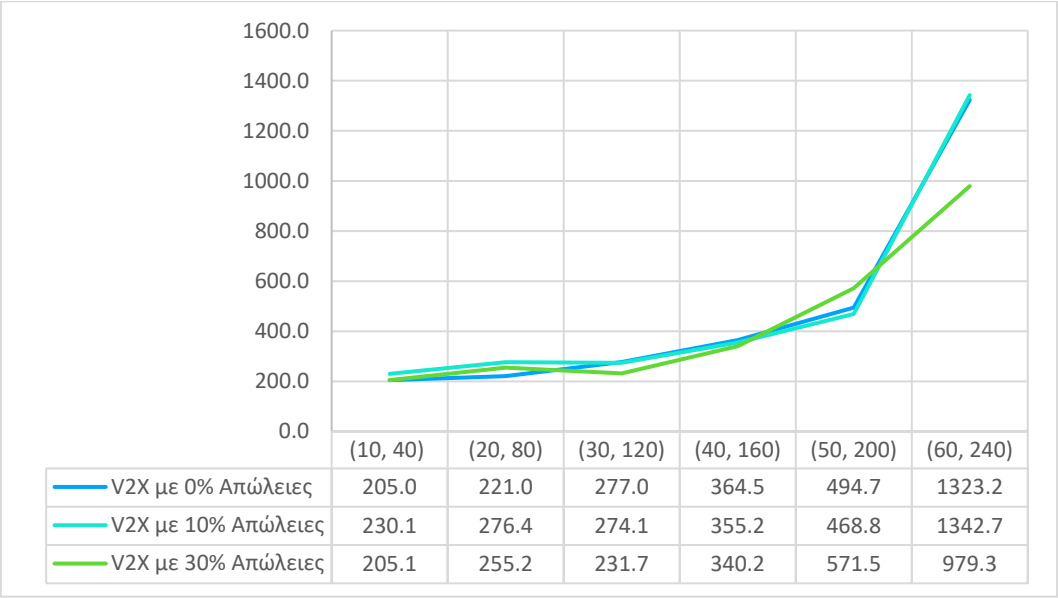



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2X με 0% Απώλειες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V2X με 10% Απώλειες | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| V2X με 30% Απώλειες | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |

Εικόνα 36: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με V2X)

**Γ) Μέσος Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό**

Σύμφωνα με την Εικόνα 37, ο μέσος χρόνος άφιξης του οχήματος αυξάνεται συνολικά με την αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας και για τα τρία ποσοστά απωλειών V2X μηνυμάτων. Η αύξηση αυτή είναι αναμενόμενη, καθώς σε μεγαλύτερες κυκλοφοριακές πυκνότητες το ego vehicle αλληλεπιδρά με περισσότερες οντότητες του περιβάλλοντος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε συχνότερες επιβραδύνσεις ή στάσεις. Ωστόσο, η επίδραση του ποσοστού απωλειών στον χρόνο άφιξης δεν εμφανίζεται απόλυτα σταθερή ή γραμμική. Στις χαμηλές και μεσαίες πυκνότητες οι χρόνοι άφιξης είναι σχετικά κοντινοί μεταξύ των τριών σεναρίων απωλειών, ενώ στις υψηλές πυκνότητες παρατηρούνται μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις. Στο σενάριο (50, 200) παρατηρείται ότι η περίπτωση των 30% απωλειών εμφανίζει μεγαλύτερο χρόνο άφιξης, ενώ στο σενάριο (60, 240) η ίδια περίπτωση εμφανίζει τον μικρότερο χρόνο άφιξης. Οι περιπτώσεις με 0% και 10% απώλειες παρουσιάζουν περίπου τον ίδιο χρόνο άφιξης και στα δύο σενάρια. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι ο χρόνος άφιξης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το ποσοστό απωλειών V2X μηνυμάτων. Αντίθετα, επηρεάζεται σημαντικά από τη στοχαστικότητα του περιβάλλοντος, δηλαδή τη χωρική κατανομή των οντοτήτων κατά μήκος της διαδρομής, πιθανές αναμονές σε φωτεινούς σηματοδότες ή συνθήκες συμφόρησης, καθώς και την υπερφόρτωση του προσομοιωτή σε υψηλές πυκνότητες. Επομένως, οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ των ποσοστών απωλειών θα πρέπει να ερμηνεύονται ως αποτέλεσμα συνδυασμού του ποσοστού απωλειών και των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε εκτέλεσης, χωρίς να αποδίδονται αποκλειστικά σε έναν μόνο παράγοντα.

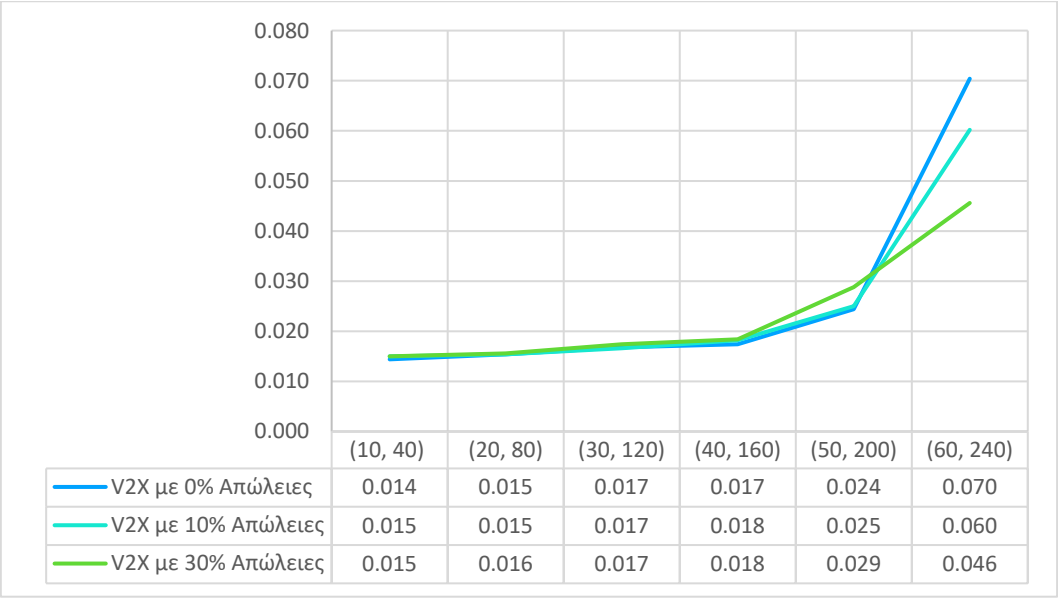



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2X με 0% Απώλειες | 205.0 | 221.0 | 277.0 | 364.5 | 494.7 | 1323.2 |
| V2X με 10% Απώλειες | 230.1 | 276.4 | 274.1 | 355.2 | 468.8 | 1342.7 |
| V2X με 30% Απώλειες | 205.1 | 255.2 | 231.7 | 340.2 | 571.5 | 979.3 |

Εικόνα 37: Μέσος Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με V2X)

**Δ) Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων**

Σύμφωνα με την Εικόνα 38, παρατηρείται ότι με την αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας αυξάνεται και ο μέσος χρόνος καθυστέρησης των V2X μηνυμάτων. Στις χαμηλές και μεσαίες πυκνότητες οι τιμές παραμένουν σχετικά χαμηλές και κοντινές μεταξύ των διαφορετικών ποσοστών απωλειών, ενώ στις υψηλές πυκνότητες και ιδιαίτερα στο σενάριο (60, 240) παρατηρείται έντονη αύξηση της καθυστέρησης. Η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί κυρίως στο αυξημένο πλήθος των V2X μηνυμάτων που παράγονται, μεταδίδονται και επεξεργάζονται όσο αυξάνεται η κυκλοφοριακή πυκνότητα, καθώς και στην υπερφόρτωση του προσομοιωτή, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μεγαλύτερο όγκο πληροφορίας. Παρατηρείται επίσης ότι το ποσοστό απωλειών δεν οδηγεί σε απόλυτα γραμμική αύξηση της καθυστέρησης. Στο σενάριο (50, 200) η περίπτωση με 0% απώλειες εμφανίζει τη μεγαλύτερη καθυστέρηση, ενώ ακολουθεί η περίπτωση με 10% απώλειες και στη συνέχεια η περίπτωση των 30% απωλειών. Αντίθετα, στο σενάριο (60, 240) εμφανίζεται η ακριβώς αντίθετη συμπεριφορά. Συνεπώς, οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στο ποσοστό απωλειών. Το εύρημα αυτό αποτελεί αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων, του διαφορετικού πλήθους των V2X μηνυμάτων και της διαφορετικής υπολογιστικής επιβάρυνσης του προσομοιωτή, ενώ επηρεάζεται έμμεσα και από την τεχνική αντίληψης.

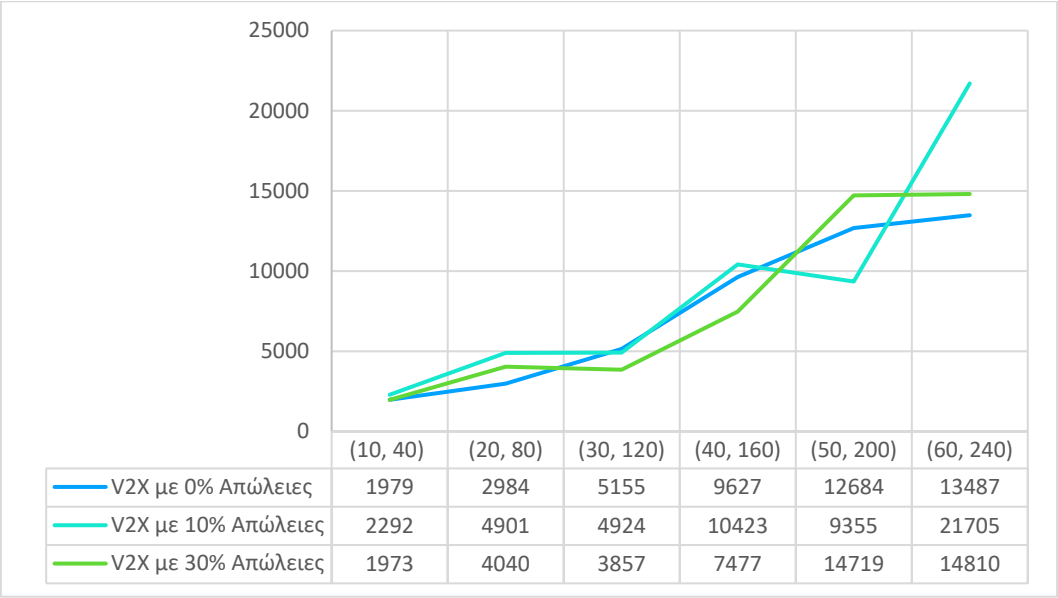



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2X με 0% Απώλειες | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.024 | 0.070 |
| V2X με 10% Απώλειες | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.025 | 0.060 |
| V2X με 30% Απώλειες | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.029 | 0.046 |

Εικόνα 38: Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με V2X)

**Ε) Μέσος Αριθμός Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων**

Σύμφωνα με την Εικόνα 39, παρατηρείται ότι με την αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας αυξάνεται και ο μέσος αριθμός των σταλθέντων V2X μηνυμάτων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς η αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας έχει ως συνέπεια το όχημα να αλληλεπιδρά με περισσότερους πεζούς και οχήματα, με αποτέλεσμα να αποστέλλονται περισσότερα μηνύματα V2X. Ωστόσο, η αύξηση του αριθμού των σταλθέντων V2X μηνυμάτων δεν είναι απόλυτα γραμμική. Παρατηρείται ότι οι καμπύλες των διαφορετικών ποσοστών απωλειών δεν ακολουθούν σταθερή σειρά μεταξύ τους. Επομένως, η διαφοροποίηση αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στο ποσοστό απωλειών. Το πλήθος των σταλθέντων μηνυμάτων αποτελεί συνάρτηση της κατανομής των πεζών και των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και του χρόνου άφιξης του ego vehicle. Συνεπώς, θα πρέπει να ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων, χωρίς να αποδίδεται αποκλειστικά στο ποσοστό απωλειών.

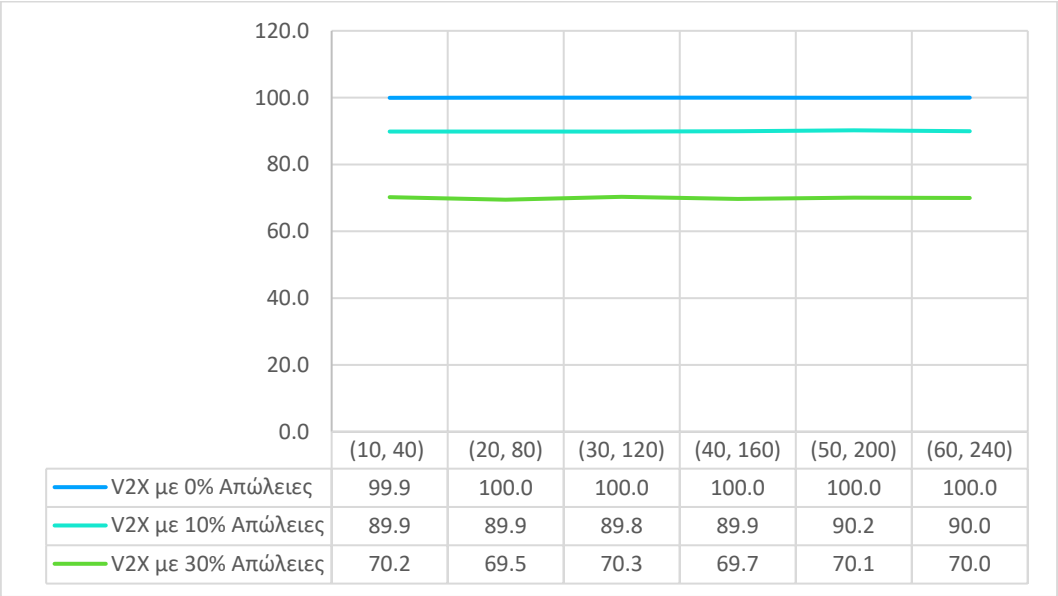



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2X με 0% Απώλειες | 1979 | 2984 | 5155 | 9627 | 12684 | 13487 |
| V2X με 10% Απώλειες | 2292 | 4901 | 4924 | 10423 | 9355 | 21705 |
| V2X με 30% Απώλειες | 1973 | 4040 | 3857 | 7477 | 14719 | 14810 |

Εικόνα 39: Μέσος Αριθμός Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα
(Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με V2X)

## ΣΤ) Μέσο PDR

Σύμφωνα με την Εικόνα 40, το μέσο PDR παραμένει σχεδόν σταθερό ως προς την κυκλοφοριακή πυκνότητα για όλα τα εξεταζόμενα ποσοστά απωλειών V2X μηνυμάτων στην αντίληψη με αποκλειστική χρήση V2X. Συγκεκριμένα, για 0% απώλειες το PDR διαμορφώνεται πρακτικά στο 100%, για 10% απώλειες κοντά στο 90%, ενώ για 30% απώλειες κοντά στο 70%. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς το PDR καθορίζεται κυρίως από το προκαθορισμένο ποσοστό απωλειών που εφαρμόζεται στον μηχανισμό επικοινωνίας. Οι μικρές αποκλίσεις οφείλονται στον στοχαστικό τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού απωλειών. Επομένως, το PDR δεν χρησιμοποιείται ως ανεξάρτητος δείκτης διαφοροποίησης μεταξύ του ποσοστού απωλειών, αλλά κυρίως ως επιβεβαιωτική μετρική της εφαρμογής του μηχανισμού.



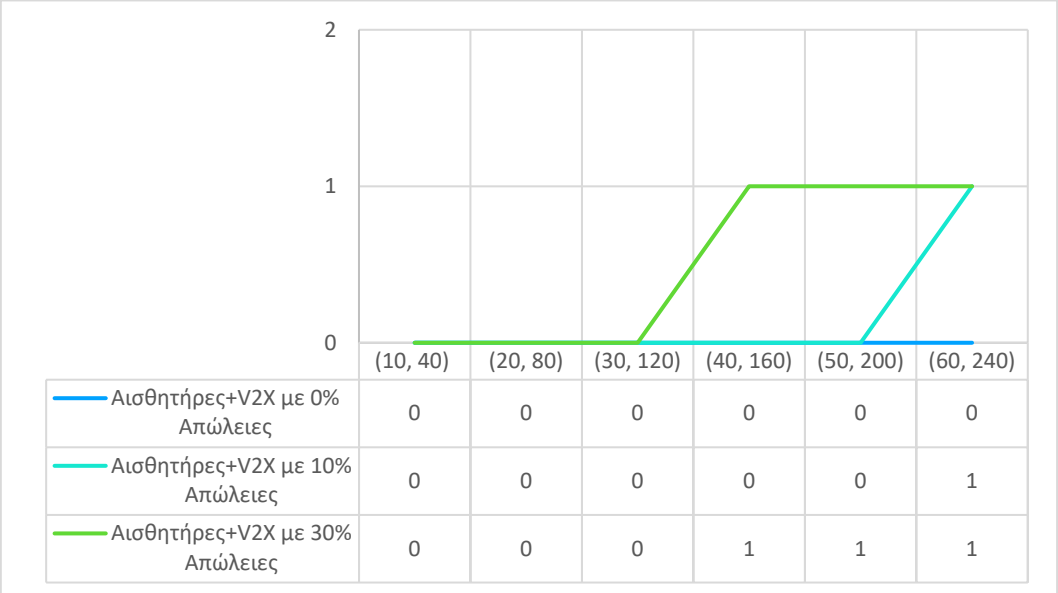

| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2X με 0% Απώλειες | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| V2X με 10% Απώλειες | 89.9 | 89.9 | 89.8 | 89.9 | 90.2 | 90.0 |
| V2X με 30% Απώλειες | 70.2 | 69.5 | 70.3 | 69.7 | 70.1 | 70.0 |

Εικόνα 40: Μέσο PDR ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα
(Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με V2X)

## 6.2.5 Επίδραση Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με τη Χρήση Αισθητήρων και V2X

**Α) Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς**

Σύμφωνα με την Εικόνα 41, η συνδυαστική αντίληψη με αισθητήρες και V2X παρουσιάζει πολύ χαμηλό μέσο αριθμό συγκρούσεων με πεζούς για όλα τα ποσοστά απωλειών V2X μηνυμάτων. Με 0% απώλειες δεν καταγράφεται καμία σύγκρουση σε κανένα επίπεδο κυκλοφοριακής πυκνότητας, γεγονός που δείχνει την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού των δύο πηγών πληροφορίας. Με 10% απώλειες εμφανίζεται μόνο μία σύγκρουση στο υψηλότερο σενάριο κυκλοφοριακής πυκνότητας (60, 240), ενώ με 30% απώλειες καταγράφονται συγκρούσεις στο σενάρια (40, 160) και στις υψηλές πυκνότητες. Παρόλα αυτά, ο αριθμός των συγκρούσεων παραμένει περιορισμένος, γεγονός που δείχνει ότι η συνδυαστική αντίληψη διατηρεί ικανοποιητική ανθεκτικότητα ακόμη και όταν μέρος της V2X πληροφορίας χάνεται. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποδοθεί στη συμπληρωματική λειτουργία των αισθητήρων και της V2X επικοινωνίας. Οι αισθητήρες μπορούν να καλύψουν μέρος της πληροφορίας όταν κάποια V2X μηνύματα χάνονται, ενώ η V2X επικοινωνία εξακολουθεί να παρέχει επιπλέον πληροφορία πέρα από το άμεσο οπτικό πεδίο του οχήματος. Συνεπώς, ακόμη και σε συνθήκες απωλειών, ο συνδυασμός των δύο τεχνικών περιορίζει σημαντικά τις συγκρούσεις με πεζούς.



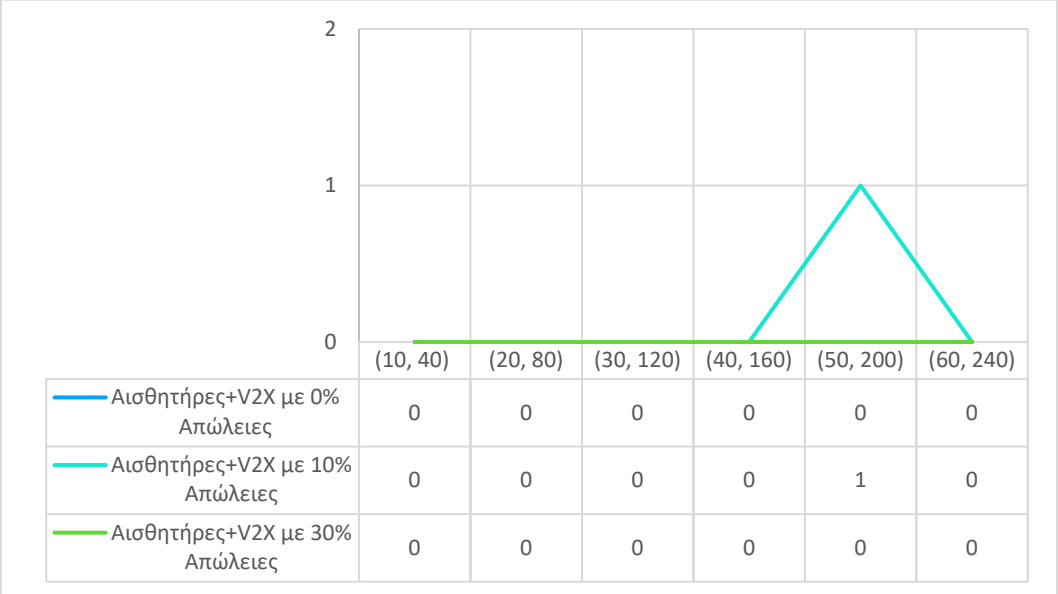

| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αισθητήρες+V2X με 0% Απώλειες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αισθητήρες+V2X με 10% Απώλειες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Αισθητήρες+V2X με 30% Απώλειες | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Εικόνα 41: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Πεζούς ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με Αισθητήρες+V2X)

**Β) Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα**

Σύμφωνα με την Εικόνα 42, η συνδυαστική αντίληψη με αισθητήρες και V2X παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλό μέσο αριθμό συγκρούσεων με οχήματα για όλα τα ποσοστά απωλειών V2X μηνυμάτων. Συγκεκριμένα, με 0% και 30% απώλειες δεν καταγράφεται καμία σύγκρουση σε κανένα επίπεδο κυκλοφοριακής πυκνότητας, ενώ με 10% απώλειες εμφανίζεται μόνο μία σύγκρουση στο σενάριο (50, 200). Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι η συνδυαστική προσέγγιση είναι ιδιαίτερα ανθεκτική ως προς την ανίχνευση οχημάτων, ακόμη και σε συνθήκες απωλειών V2X

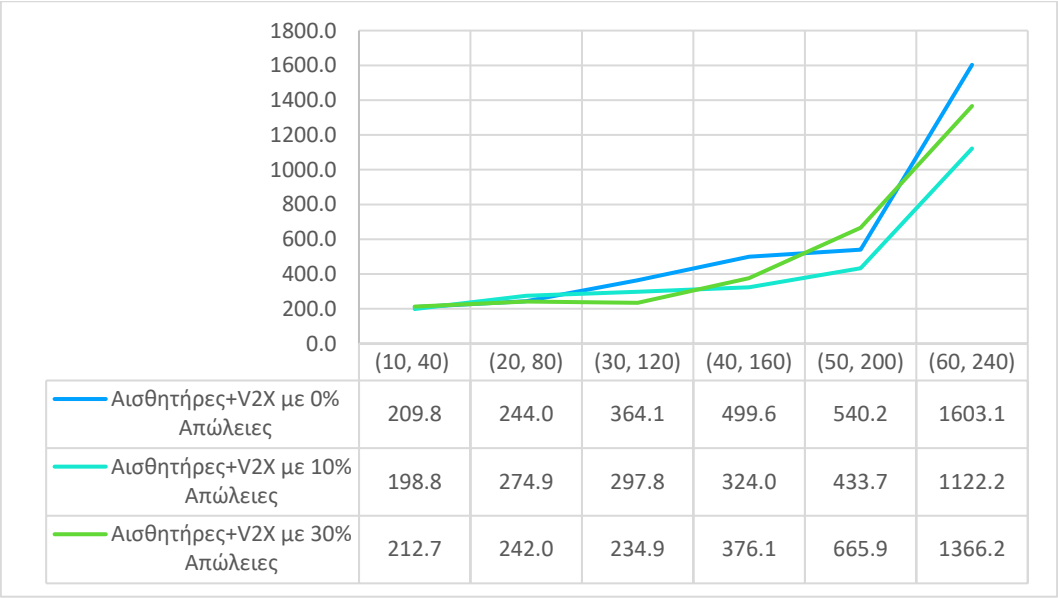
μηνυμάτων. Η ύπαρξη αισθητήρων επιτρέπει στο ego vehicle να ανιχνεύει προπορευόμενα οχήματα που βρίσκονται εντός του πεδίου αντίληψης του, ενώ η V2X επικοινωνία λειτουργεί συμπληρωματικά παρέχοντας πρόσθετη πληροφορία όπου είναι διαθέσιμη. Συνεπώς, οι δύο πηγές πληροφορίας αλληλοσυμπληρώνονται και περιορίζουν αποτελεσματικά την επίδραση των απωλειών V2X μηνυμάτων.




Εικόνα 42: Μέσος Αριθμός Συγκρούσεων με Οχήματα ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με Αισθητήρες+V2X)

**Γ) Μέσος Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό**

Σύμφωνα με την Εικόνα 43, ο μέσος χρόνος άφιξης του οχήματος αυξάνεται συνολικά με την αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας και για τα τρία ποσοστά απωλειών V2X μηνυμάτων. Η αύξηση αυτή είναι αναμενόμενη, καθώς σε μεγαλύτερες κυκλοφοριακές πυκνότητες το ego vehicle αλληλεπιδρά με περισσότερες οντότητες του περιβάλλοντος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε συχνότερες επιβραδύνσεις ή στάσεις. Ωστόσο, η επίδραση του ποσοστού απωλειών στον χρόνο άφιξης δεν εμφανίζεται απόλυτα σταθερή ή γραμμική. Στις χαμηλές πυκνότητες οι χρόνοι άφιξης είναι σχετικά κοντινοί μεταξύ των τριών σεναρίων απωλειών, ενώ στις μεσαίες και υψηλές πυκνότητες παρατηρούνται μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις. Ενδεικτικά, στο σενάριο (50, 200), οι απώλειες 30% εμφανίζουν τον μεγαλύτερο χρόνο άφιξης, ενώ στο σενάριο (60, 240) ο μεγαλύτερος χρόνος άφιξης εμφανίζεται στην περίπτωση 0% απωλειών. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι ο χρόνος άφιξης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το ποσοστό απωλειών V2X μηνυμάτων. Αντίθετα, επηρεάζεται σημαντικά από τη στοχαστικότητα του περιβάλλοντος, δηλαδή τη χωρική κατανομή των οντοτήτων κατά μήκος της διαδρομής, πιθανές αναμονές σε φωτεινούς σηματοδότες ή συνθήκες συμφόρησης, καθώς και την υπερφόρτωση του προσομοιωτή σε υψηλές πυκνότητες. Επομένως, οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ των ποσοστών απωλειών θα πρέπει να ερμηνεύονται ως αποτέλεσμα συνδυασμού του ποσοστού απωλειών και των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε εκτέλεσης, χωρίς να αποδίδονται αποκλειστικά σε έναν μόνο παράγοντα.

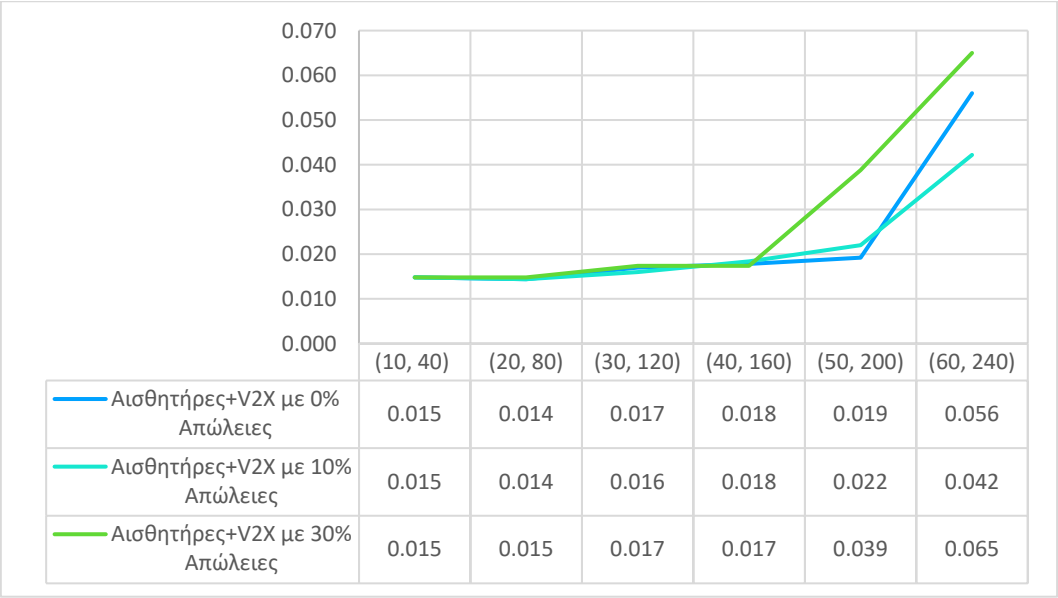



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αισθητήρες+V2X με 0% Απώλειες | 209.8 | 244.0 | 364.1 | 499.6 | 540.2 | 1603.1 |
| Αισθητήρες+V2X με 10% Απώλειες | 198.8 | 274.9 | 297.8 | 324.0 | 433.7 | 1122.2 |
| Αισθητήρες+V2X με 30% Απώλειες | 212.7 | 242.0 | 234.9 | 376.1 | 665.9 | 1366.2 |

Εικόνα 43: Μέσος Χρόνος Άφιξης Οχήματος στον Προορισμό (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με Αισθητήρες+V2X)

**Δ) Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων**

Σύμφωνα με την Εικόνα 44, παρατηρείται ότι με την αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας αυξάνεται και ο μέσος χρόνος καθυστέρησης των V2X μηνυμάτων. Στις χαμηλές και μεσαίες πυκνότητες οι τιμές παραμένουν σχετικά χαμηλές και κοντινές μεταξύ των διαφορετικών ποσοστών απωλειών, ενώ στις υψηλές πυκνότητες και ιδιαίτερα στο σενάριο (60, 240), παρατηρείται έντονη αύξηση της καθυστέρησης. Η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί κυρίως στο αυξημένο πλήθος των V2X μηνυμάτων που παράγονται, μεταδίδονται και επεξεργάζονται όσο αυξάνεται η κυκλοφοριακή πυκνότητα, καθώς και στην υπερφόρτωση του προσομοιωτή, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μεγαλύτερο όγκο πληροφορίας. Παρατηρείται επίσης ότι το ποσοστό απωλειών δεν οδηγεί σε απόλυτα γραμμική αύξηση της καθυστέρησης. Στο σενάριο (50, 200) η περίπτωση με 30% απώλειες εμφανίζει τη μεγαλύτερη καθυστέρηση, ενώ ακολουθεί η περίπτωση με 10% απώλειες και στη συνέχεια η περίπτωση των 0% απωλειών. Αντίθετα, στο σενάριο (60, 240) και πάλι η περίπτωση με 30% απώλειες εμφανίζει τη μεγαλύτερη καθυστέρηση, ενώ ακολουθεί τώρα η περίπτωση με 0% απώλειες και στη συνέχεια η περίπτωση των 10% απωλειών. Συνεπώς, οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στο ποσοστό απωλειών. Το εύρημα αυτό αποτελεί αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων, του διαφορετικού πλήθους των V2X μηνυμάτων και της διαφορετικής υπολογιστικής επιβάρυνσης του προσομοιωτή, ενώ επηρεάζεται έμμεσα και από την τεχνική αντίληψης.

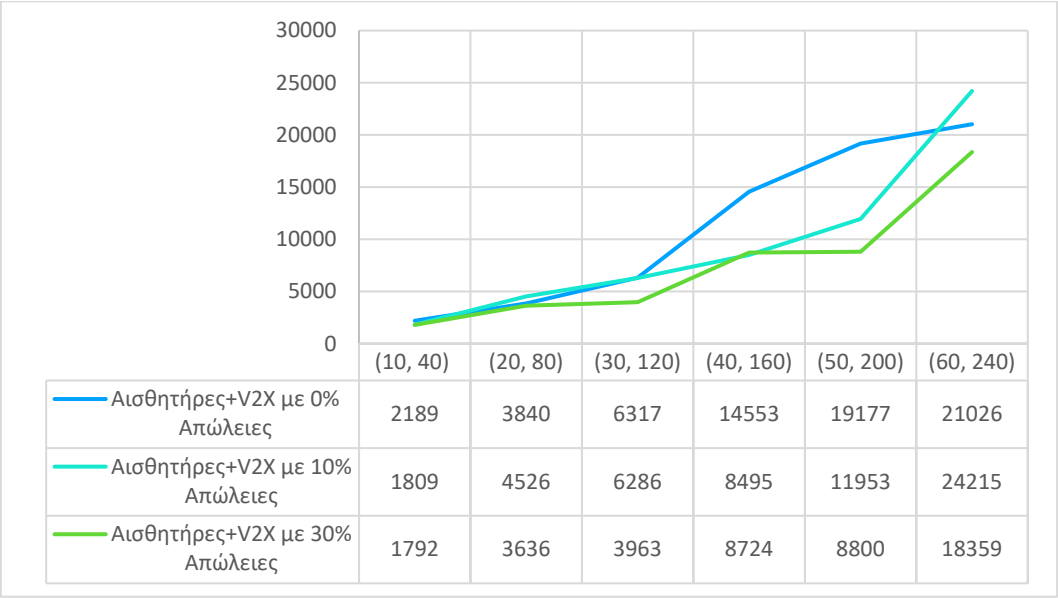



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αισθητήρες+V2X με 0% Απώλειες | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.056 |
| Αισθητήρες+V2X με 10% Απώλειες | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.022 | 0.042 |
| Αισθητήρες+V2X με 30% Απώλειες | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.039 | 0.065 |

Εικόνα 44: Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης V2X Μηνυμάτων (sec) ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα (Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με Αισθητήρες+V2X)

## Ε) Μέσος Αριθμός Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων

Σύμφωνα με την Εικόνα 45, παρατηρείται ότι με την αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας αυξάνεται και ο μέσος αριθμός των σταλθέντων V2X μηνυμάτων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς η αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας έχει ως συνέπεια το όχημα να αλληλεπιδρά με περισσότερους πεζούς και οχήματα, με αποτέλεσμα να αποστέλλονται περισσότερα μηνύματα V2X. Ωστόσο, η αύξηση του αριθμού των σταλθέντων V2X μηνυμάτων δεν είναι απόλυτα γραμμική. Παρατηρείται ότι οι καμπύλες των διαφορετικών ποσοστών απωλειών δεν ακολουθούν σταθερή σειρά μεταξύ τους. Επομένως, η διαφοροποίηση αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στο ποσοστό απωλειών. Το πλήθος των σταλθέντων μηνυμάτων αποτελεί συνάρτηση της κατανομής των πεζών και των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και του χρόνου άφιξης του ego vehicle. Συνεπώς, θα πρέπει να ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων, χωρίς να αποδίδεται αποκλειστικά στο ποσοστό απωλειών.

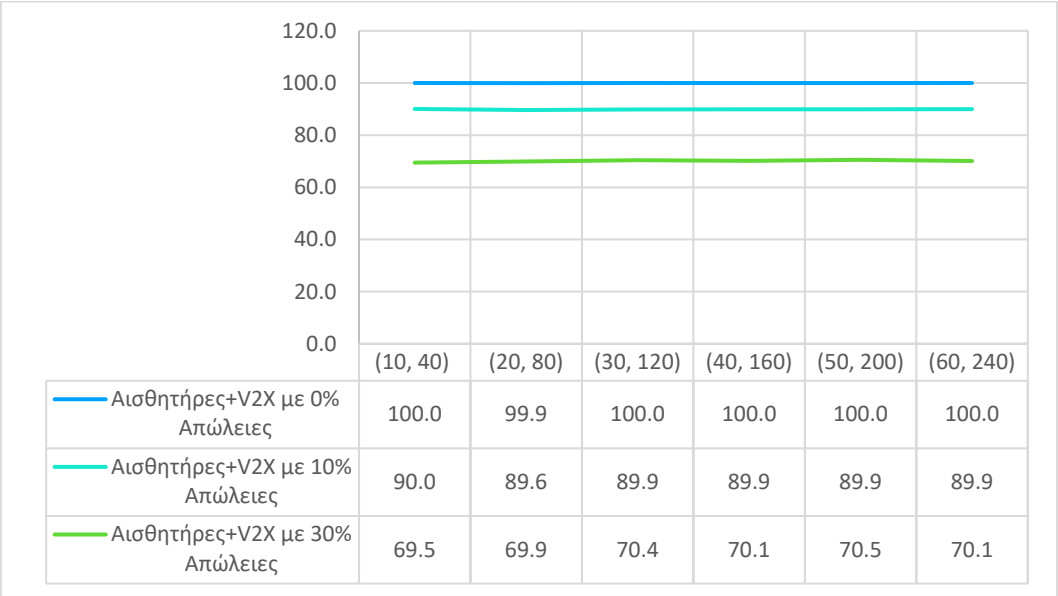



| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αισθητήρες+V2X με 0% Απώλειες | 2189 | 3840 | 6317 | 14553 | 19177 | 21026 |
| Αισθητήρες+V2X με 10% Απώλειες | 1809 | 4526 | 6286 | 8495 | 11953 | 24215 |
| Αισθητήρες+V2X με 30% Απώλειες | 1792 | 3636 | 3963 | 8724 | 8800 | 18359 |

Εικόνα 45: Μέσος Αριθμός Σταλθέντων V2X Μηνυμάτων ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα
(Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με Αισθητήρες+V2X)

**ΣΤ) Μέσο PDR**

Σύμφωνα με την Εικόνα 46, το μέσο PDR παραμένει σχεδόν σταθερό ως προς την κυκλοφοριακή πυκνότητα για όλα τα εξεταζόμενα ποσοστά απωλειών V2X μηνυμάτων στην αντίληψη με τη χρήση αισθητήρων και V2X. Συγκεκριμένα, για 0% απώλειες το PDR διαμορφώνεται πρακτικά στο 100%, για 10% απώλειες κοντά στο 90%, ενώ για 30% απώλειες κοντά στο 70%. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς το PDR καθορίζεται κυρίως από το προκαθορισμένο ποσοστό απωλειών που εφαρμόζεται στον μηχανισμό επικοινωνίας. Οι μικρές αποκλίσεις οφείλονται στον στοχαστικό τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού απωλειών. Επομένως, το PDR δεν χρησιμοποιείται ως ανεξάρτητος δείκτης διαφοροποίησης μεταξύ του ποσοστού απωλειών, αλλά κυρίως ως επιβεβαιωτική μετρική της εφαρμογής του μηχανισμού.




| | (10, 40) | (20, 80) | (30, 120) | (40, 160) | (50, 200) | (60, 240) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αισθητήρες+V2X με 0% Απώλειες | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Αισθητήρες+V2X με 10% Απώλειες | 90.0 | 89.6 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| Αισθητήρες+V2X με 30% Απώλειες | 69.5 | 69.9 | 70.4 | 70.1 | 70.5 | 70.1 |

Εικόνα 46: Μέσο PDR ως προς την Κυκλοφοριακή Πυκνότητα
(Σύγκριση Ποσοστού Απωλειών V2X Μηνυμάτων στην Αντίληψη με Αισθητήρες+V2X)

## 6.3 Παρατηρήσεις και Συμπεράσματα

Η αξιολόγηση των τριών προσεγγίσεων αντίληψης βασίζεται κυρίως στην ασφάλεια του ego vehicle, η οποία στην παρούσα εργασία εκφράζεται μέσω του μέσου αριθμού συγκρούσεων με πεζούς και οχήματα. Συνεπώς, ο αριθμός των συγκρούσεων αποτελεί την κύρια μετρική αξιολόγησης της απόδοσης των τεχνικών, καθώς συνδέεται άμεσα με την ικανότητα κάθε μεθόδου να αντιλαμβάνεται έγκαιρα το περιβάλλον και να αποφεύγει επικίνδυνες καταστάσεις. Αντίθετα, οι υπόλοιπες μετρικές, όπως ο χρόνος άφιξης του οχήματος στον προορισμό, ο μέσος χρόνος καθυστέρησης των V2X μηνυμάτων και ο αριθμός των σταλθέντων μηνυμάτων, χρησιμοποιούνται κυρίως ως υποστηρικτικές παρατηρήσεις για την καλύτερη ερμηνεία της συμπεριφοράς του συστήματος. Παράλληλα, το PDR αξιοποιείται κυρίως για την επαλήθευση της ορθής προσομοίωσης των απωλειών V2X μηνυμάτων και όχι ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης της ασφάλειας.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι οι συγκρούσεις με πεζούς και οι συγκρούσεις με οχήματα δεν μπορούν να συγκριθούν άμεσα μεταξύ τους, καθώς αφορούν διαφορετικές κατηγορίες οντοτήτων με διαφορετική δυναμική κίνησης, διαφορετικές πυκνότητες και διαφορετικές πιθανότητες εμπλοκής σε σύγκρουση. Επιπλέον, οι δύο κατηγορίες οντοτήτων ανιχνεύονται μέσω διαφορετικών μηχανισμών, γεγονός που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα προβληματικά σενάρια. Τα σενάρια ανίχνευσης πεζών εμφανίζονται συχνότερα σε σχέση με εκείνα της ανίχνευσης οχημάτων, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα κυκλοφοριακής πυκνότητας είναι πιθανό να μην προκύψουν καθόλου συγκρούσεις, λόγω της στοχαστικής κατανομής των οντοτήτων στο περιβάλλον του προσομοιωτή.

Επίσης, η κυκλοφοριακή πυκνότητα επηρεάζει σημαντικά την αξιολόγηση των μεθόδων αντίληψης. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των πεζών και των οχημάτων στο περιβάλλον, αυξάνονται και οι πιθανές αλληλεπιδράσεις τους με το ego vehicle γεγονός που οδηγεί σε πιο απαιτητικά και κατά συνέπεια πιο αντιπροσωπευτικά σενάρια αξιολόγησης. Παρ’ όλα αυτά, ο προσομοιωτής CARLA παρουσιάζει περιορισμούς ως προς τον μέγιστο αριθμό οντοτήτων που μπορούν να τοποθετηθούν στο περιβάλλον χωρίς να προκύψουν φαινόμενα υπερφόρτωσης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των δοκιμών παρατηρήθηκε υπερφόρτωση όταν τοποθετήθηκαν αποκλειστικά περίπου 70 οχήματα ή περίπου 300 πεζοί στον προσομοιωτή. Το γεγονός αυτό επηρέασε τον καθορισμό των επιπέδων κυκλοφοριακής πυκνότητας που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα διαδραματίζει και η τυχαιότητα της προσομοίωσης. Η στοχαστική κατανομή των πεζών και των οχημάτων, καθώς και η δυναμική συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια κάθε εκτέλεσης, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον αριθμό των συγκρούσεων. Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση των τριών μεθόδων αντίληψης δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στη σύγκριση μεμονωμένων τιμών ανά επίπεδο κυκλοφοριακής πυκνότητας, αλλά κυρίως στη συνολική εικόνα και στις γενικές τάσεις που προκύπτουν από τα αποτελέσματα. Επιπλέον, ένας μεγαλύτερος αριθμός εκτελέσεων ανά σενάριο κυκλοφοριακής πυκνότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε στατιστικά πιο αξιόπιστα και αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα, περιορίζοντας την επίδραση της τυχαιότητας.

Από τη συνολική ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η αποκλειστική χρήση αισθητήρων παρουσιάζει περιορισμούς σε σενάρια μειωμένης ορατότητας, όπως σε στροφές. Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε καθυστερημένη ή αδύνατη ανίχνευση πεζών και οχημάτων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση αυξημένου αριθμού συγκρούσεων σε συγκεκριμένα σενάρια.

Αντίστοιχα, η αποκλειστική χρήση V2X επικοινωνίας μπορεί να παρουσιάσει πολύ καλή απόδοση όταν δεν υπάρχουν απώλειες μηνυμάτων, καθώς παρέχει στο ego vehicle πληροφορία για οντότητες που ενδέχεται να μη βρίσκονται εντός του άμεσου οπτικού πεδίου των αισθητήρων. Ωστόσο, η αξιοπιστία της μειώνεται αισθητά σε συνθήκες απωλειών επικοινωνίας, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με αυξημένη κυκλοφοριακή πυκνότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απώλεια V2X μηνυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή ή καθυστερημένη αντίληψη του περιβάλλοντος, επηρεάζοντας αρνητικά την ικανότητα του ego vehicle να αποφύγει συγκρούσεις.

Η συνδυαστική αντίληψη με χρήση αισθητήρων και V2X παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο σύνολο των σεναρίων. Η προσέγγιση αυτή αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και των δύο πηγών πληροφορίας, καθώς οι αισθητήρες παρέχουν άμεση αντίληψη του κοντινού περιβάλλοντος, ενώ η V2X επικοινωνία επεκτείνει την αντίληψη του ego vehicle πέρα από τους περιορισμούς του οπτικού πεδίου. Με αυτόν τον τρόπο, οι αδυναμίες της μίας τεχνολογίας μπορούν να αντισταθμιστούν από την άλλη. Το πλεονέκτημα της συνδυαστικής αντίληψης γίνεται ιδιαίτερα εμφανές σε σενάρια απωλειών V2X μηνυμάτων, όπου η ύπαρξη αισθητήρων επιτρέπει στο σύστημα να διατηρεί ικανοποιητική απόδοση ακόμη και όταν η επικοινωνιακή πληροφορία δεν είναι πλήρης.

Συνολικά, στο εξεταζόμενο περιβάλλον προσομοίωσης, η συνδυαστική αντίληψη με χρήση αισθητήρων και V2X αποτελεί την πιο αξιόπιστη και αποδοτική προσέγγιση για την υποστήριξη ασφαλούς αυτόνομης οδήγησης. Παρότι η χρήση πολλαπλών πηγών πληροφορίας μπορεί να αυξήσει την πολυπλοκότητα της υλοποίησης και τον υπολογιστικό φόρτο, η μείωση του αριθμού των συγκρούσεων και η αυξημένη ανθεκτικότητα σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας και απωλειών επικοινωνίας καθιστούν τη συνδυαστική προσέγγιση την καταλληλότερη από τις τρεις μεθόδους που αξιολογήθηκαν στην παρούσα εργασία.

# *Κεφάλαιο 7: Επίλογος*

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η συνολική αποτίμηση της διπλωματικής εργασίας, με στόχο τη σύνδεση των επιμέρους σταδίων που αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Αρχικά, συνοψίζεται το αντικείμενο της εργασίας και παρουσιάζονται τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση και την πειραματική αξιολόγηση του συστήματος. Στη συνέχεια, καταγράφονται οι βασικοί περιορισμοί του συστήματος, οι οποίοι σχετίζονται τόσο με το περιβάλλον προσομοίωσης και τον κώδικα υλοποίησης, όσο και με τις επιμέρους μεθόδους αντίληψης που εξετάστηκαν. Τέλος, προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική εργασία, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος, την επέκταση της λειτουργικότητας του και την αξιολόγηση του σε πιο σύνθετα και ρεαλιστικά σενάρια αυτόνομης οδήγησης.

## 7.1 Σύνοψη Αντικειμένου της Διπλωματικής Εργασίας και Ανάλυση Συμπερασμάτων

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώθηκε στη μελέτη και την αξιολόγηση της αντίληψης σε σενάρια αυτόνομης οδήγησης, με έμφαση στη σύγκριση διαφορετικών προσεγγίσεων ανίχνευσης οχημάτων και πεζών που βρίσκονται μπροστά από το όχημα αναφοράς. Κύριος στόχος ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο η ενσωμάτωση επικοινωνίας V2X μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια και τη συμπεριφορά ενός αυτόνομου οχήματος, σε σύγκριση με την αποκλειστική χρήση αισθητήρων.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, υλοποιήθηκε όχημα αναφοράς στον προσομοιωτή CARLA, το οποίο κινείται κατά μήκος προκαθορισμένης διαδρομής και αλληλεπιδρά με δυναμικές οντότητες του περιβάλλοντος, όπως οχήματα και πεζούς, καθώς και με στοιχεία οδικής υποδομής. Το όχημα εξοπλίστηκε με αισθητήρες αντίληψης, όπως RGB κάμερα, Semantic LiDAR, Obstacle Detectors και έναν Collision Detector αισθητήρα. Παράλληλα, αναπτύχθηκε μηχανισμός ανταλλαγής μηνυμάτων V2X μέσω ενδιάμεσου κόμβου RSU, αξιοποιώντας διαφορετικούς τύπους μηνυμάτων, όπως CAM, DENM, SPaT και IVI. Επιπλέον, εξετάστηκε η επίδραση της απώλειας πακέτων, ώστε να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του συστήματος σε συνθήκες μη αξιόπιστης επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης εξετάστηκαν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις αντίληψης. Η πρώτη βασίστηκε αποκλειστικά στη χρήση αισθητήρων, η δεύτερη αποκλειστικά στη χρήση επικοινωνίας V2X, ενώ η τρίτη συνδύασε δεδομένα αισθητήρων και πληροφορίες V2X. Η σύγκριση των τριών προσεγγίσεων πραγματοποιήθηκε με βάση μετρικές όπως ο αριθμός συγκρούσεων με πεζούς και οχήματα, ο χρόνος άφιξης του οχήματος στον προορισμό, ο μέσος χρόνος καθυστέρησης V2X μηνυμάτων, ο αριθμός των σταλθέντων και ληφθέντων μηνυμάτων, καθώς και το PDR.

Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η αποκλειστική χρήση αισθητήρων παρουσιάζει περιορισμούς σε περιπτώσεις μειωμένης ορατότητας, καθώς το όχημα μπορεί να μην ανιχνεύσει εγκαίρως οντότητες που βρίσκονται εκτός του άμεσου πεδίου αντίληψης του. Αντίθετα, η χρήση επικοινωνίας V2X επιτρέπει στο όχημα αναφοράς να λαμβάνει πληροφορίες από άλλες οντότητες και από την οδική υποδομή, βελτιώνοντας την ικανότητα πρόβλεψης κινδύνων και μειώνοντας τον αριθμό συγκρούσεων. Ωστόσο, η απόδοση της αποκλειστικής χρήσης V2X επηρεάζεται από την αξιοπιστία της επικοινωνίας, καθώς η απώλεια πακέτων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη ή ελλιπή πληροφόρηση.

Η συνδυαστική προσέγγιση αισθητήρων και V2X παρουσίασε την πιο ολοκληρωμένη και αξιόπιστη συμπεριφορά, καθώς αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και των δύο πηγών πληροφορίας. Οι αισθητήρες παρέχουν άμεση τοπική αντίληψη του περιβάλλοντος, ενώ η επικοινωνία V2X επεκτείνει την αντίληψη του οχήματος πέρα από τα όρια του οπτικού του πεδίου. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα μπορεί να αντιδρά αποτελεσματικότερα σε πιθανούς κινδύνους και να παρουσιάζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε διαφορετικές κυκλοφοριακές συνθήκες.

Συνολικά, η εργασία ανέδειξε τη σημασία της συνεργατικής αντίληψης στην αυτόνομη οδήγηση και επιβεβαίωσε ότι η ενσωμάτωση επικοινωνίας V2X μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των συγκρούσεων και στη βελτίωση της ασφάλειας. Παράλληλα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αποκλειστική εξάρτηση είτε από αισθητήρες, είτε από V2X δεν είναι επαρκής για όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Επομένως, η συγχώνευση δεδομένων αισθητήρων και V2X αποτελεί μια πιο αποτελεσματική κατεύθυνση για την ανάπτυξη ασφαλέστερων και πιο αξιόπιστων συστημάτων αυτόνομης οδήγησης.

## 7.2 Περιορισμοί Συστήματος

Οι περιορισμοί του συστήματος μας κατανέμονται σε 4 κατηγορίες. Αρχικά, γίνεται ανάλυση των περιορισμών του ίδιου του προσομοιωτή και, στη συνέχεια, της παρούσας υλοποίησης. Τέλος, γίνεται αναφορά των περιορισμών σε κάθε επίπεδο αντίληψης.

### 7.2.1 Περιορισμοί Προσομοιωτή CARLA

Η προσομοίωση πεζών στο CARLA βασίζεται σε skeletal meshes γεγονός που δυσχεραίνει την αξιόπιστη ανίχνευση τους από ορισμένους αισθητήρες, όπως τον Semantic LiDAR, το RADAR και τον Obstacle Detector. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού χρησιμοποιήθηκε στατικό αντικείμενο, προσαρτημένο στον πεζό, το οποίο είναι ανιχνεύσιμο από τους αισθητήρες, ώστε να προσομοιωθεί η ανίχνευση του πεζού μέσω του αντικειμένου αυτού. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή αποτελεί τεχνικό συμβιβασμό και δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματική φυσική αναπαράσταση ενός πεζού, γεγονός που επηρεάζει την ακρίβεια της αξιολόγησης. Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι το στατικό αντικείμενο που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της ανίχνευσης πεζών δεν είναι πλήρως προσαρμοσμένο στη θέση του κεφαλιού του πεζού και παρουσιάζει μικρή χρονική υστέρηση στην κίνηση του. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο πεζός να εισέρχεται στο πεδίο ανίχνευσης χωρίς να ανιχνεύεται άμεσα από τον αισθητήρα, αποτελώντας σημαντικό περιορισμό του συστήματος.

### 7.2.2 Περιορισμοί Κώδικα Υλοποίησης

Ως προς την υλοποίηση των σεναρίων, αναγνωρίζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί:

- Στην παρούσα υλοποίηση, η ανίχνευση φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων οδικής κυκλοφορίας (STOP και YIELD) βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται απευθείας από τον προσομοιωτή. Η προσέγγιση αυτή μειώνει τον ρεαλισμό της αντίληψης, καθώς το όχημα δεν βασίζεται σε δεδομένα αισθητήρων, αλλά σε «ιδανική» γνώση του περιβάλλοντος. Η χρήση V2X μηνυμάτων για τα φανάρια δεν επαρκεί, καθώς ο τρόπος τοποθέτησης των σηματοδοτών στο περιβάλλον του προσομοιωτή μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη αντίδραση του οχήματος λόγω της καθορισμένης ακτίνας λήψης μηνυμάτων SPaT. Κάποιοι φωτεινοί σηματοδότες είναι τοποθετημένοι στην ίδια πλευρά του οδικού δικτύου, ενώ κάποιοι άλλοι από την αντίθετη προκαλώντας ασταθή ανταπόκριση στη συμπεριφορά του οχήματος. Επιπλέον, για τις πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) και υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας (YIELD) απαιτείται ακριβής ρύθμιση τόσο της απόστασης ανίχνευσης, όσο και της συχνότητας αποστολής των IVI μηνυμάτων, ώστε το όχημα να επιβραδύνει και να σταματά σωστά στις αντίστοιχες διαγραμμίσεις. Μάλιστα, η απώλεια μηνυμάτων IVI μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη συμπεριφορά σε διασταυρώσεις.

- Κατά τις αλλαγές λωρίδας δεν πραγματοποιείται έλεγχος για οχήματα που βρίσκονται πλάγια ή πίσω από το ego vehicle, γεγονός που περιορίζει την ασφάλεια των ελιγμών.

- Σε περιπτώσεις όπου το spawn point του οχήματος βρίσκεται πολύ κοντά σε φωτεινό σηματοδότη, υπάρχει πιθανότητα το ego vehicle να έχει περάσει ήδη το σημείο ανίχνευσης του φαναριού, με αποτέλεσμα να διαπερνά τη διασταύρωση με κόκκινο σηματοδότη.

- Κατά την παραγωγή της διαδρομής από waypoints υπάρχει ακόμη το ενδεχόμενο το spawn point να βρίσκεται σε μακρινό σημείο από το επόμενο waypoint. Αν και τα δύο τελευταία φαινόμενα δεν εμφανίζονται στη συγκεκριμένη υλοποίηση λόγω χρήσης προκαθορισμένης διαδρομής, αποτελούν παρόλα αυτά σημαντικούς περιορισμούς της συγκεκριμένης υλοποίησης.

- Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στην τεχνική αντίληψης με V2X επικοινωνία, η ανίχνευση οχημάτων στις περιπτώσεις διασταυρώσεων με πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) και υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας (YIELD) αξιοποιεί δεδομένα από τον αισθητήρα Semantic LiDAR για τον έλεγχο της παρουσίας οχημάτων εντός της διασταύρωσης. Η επιλογή αυτή πραγματοποιήθηκε με στόχο την πιο αξιόπιστη εκτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος στο συγκεκριμένο σενάριο, καθώς η ασφαλής διέλευση από διασταυρώσεις απαιτεί έλεγχο και σε πλευρικές κατευθύνσεις, οι οποίες δεν ταυτίζονται απαραίτητα με την περιοχή ανίχνευσης μπροστά από το ego vehicle. Κατά συνέπεια, η αντίληψη του συστήματος στα συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής δεν βασίζεται αποκλειστικά σε V2X πληροφορία, αλλά σε συνδυασμό δεδομένων αισθητήρων και V2X επικοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, η σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων αντίληψης πρέπει να ερμηνεύεται κυρίως ως σύγκριση της ικανότητας ανίχνευσης πεζών και οχημάτων που βρίσκονται μπροστά από το όχημα αναφοράς και όχι ως απόλυτη σύγκριση της συνολικής αντίληψης του περιβάλλοντος σε όλα τα πιθανά κυκλοφοριακά σενάρια.

### 7.2.3 Περιορισμοί της Ανίχνευσης με τη Χρήση Αισθητήρων

Ως προς την ανίχνευση με χρήση αισθητήρων, αναγνωρίζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί:

- Οι αισθητήρες Obstacle Detector παρουσιάζουν μειωμένη απόδοση σε στροφές, καθώς η ανίχνευση περιορίζεται στο άμεσο οπτικό πεδίο μπροστά από το όχημα. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα μη έγκαιρης ανίχνευσης πεζών ή οχημάτων που προσεγγίζουν από πλευρικές κατευθύνσεις. Βελτιωμένη αντίληψη παρατηρείται με την ενσωμάτωση της V2X επικοινωνίας.

- Λόγω της γεωμετρίας του αισθητήρα, κατά την αλλαγή λωρίδας ή ελιγμού μπορεί να ανιχνεύονται λανθασμένα οντότητες της διπλανής λωρίδας ή της αντίθετης κατεύθυνσης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μη απαραίτητες επιβραδύνσεις ή εσφαλμένες αποφάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η χρήση αποκλειστικά V2X πληροφορίας θα μπορούσε να μειώσει τις ψευδείς ανιχνεύσεις.

- Παρατηρείται, επίσης, ότι εάν το όχημα έχει υπερβεί οριακά το σημείο ανίχνευσης φωτεινού σηματοδότη και στη συνέχεια ανιχνεύσει πεζό, υπάρχει πιθανότητα να διαπεράσει τη διασταύρωση με κόκκινο σηματοδότη, καθώς η λογική ελέγχου του φαναριού δεν ενεργοποιείται εκ νέου. Η χρήση V2X με μεγαλύτερη ακτίνα ανίχνευσης μπορεί όμως να ελαχιστοποιήσει τέτοια σενάρια.

### 7.2.4 Περιορισμοί της Ανίχνευσης με τη Χρήση V2X Επικοινωνίας

Ως προς την ανίχνευση με χρήση V2X επικοινωνίας, αναγνωρίζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί:

- Η απόδοση του συστήματος μπορεί να επηρεαστεί από την απώλεια V2X μηνυμάτων. Η απώλεια αυτή μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη ή και μη έγκαιρη ενημέρωση του ego vehicle σχετικά με την παρουσία πεζών ή άλλων οχημάτων, ιδίως σε καταστάσεις που απαιτούν άμεση αντίδραση.

- Παρότι η V2X επικοινωνία μειώνει σημαντικά τα προβλήματα ορατότητας σε στροφές σε σχέση με την αντίληψη της αποκλειστικής χρήσης αισθητήρων, παρατηρείται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει δυσκολία στην ανίχνευση, κυρίως όταν η γεωμετρία του δρόμου και η σχετική θέση των συμμετεχόντων οχημάτων περιορίζουν την έγκαιρη λήψη του κατάλληλου μηνύματος. Επίσης, το συγκεκριμένο συμβάν επιδεινώνεται με την απώλεια μηνυμάτων.

- Σε περιπτώσεις όπου το ego vehicle έχει υπερβεί οριακά το σημείο ενεργοποίησης ενός φωτεινού σηματοδότη και στη συνέχεια ανιχνεύσει παρουσία πεζού, υπάρχει και πάλι πιθανότητα να διαπεράσει τη διασταύρωση με ερυθρό σηματοδότη. Αν και η πιθανότητα αυτή είναι μειωμένη σε σύγκριση με την αποκλειστική χρήση αισθητήρων δεν εξαλείφεται πλήρως, καθώς η ενεργοποίηση της λογικής ελέγχου του σηματοδότη εξαρτάται από προκαθορισμένα σημεία ανίχνευσης.

### 7.2.5 Περιορισμοί της Ανίχνευσης με τη Χρήση Αισθητήρων και V2X

Ο συνδυασμός αισθητήρων και V2X βελτιώνει σημαντικά τη συνολική αντίληψη του ego vehicle, ωστόσο δεν εξαλείφει πλήρως τις αδυναμίες των επιμέρους συστημάτων. Σε περιπτώσεις όπου τα

αισθητηριακά δεδομένα είναι περιορισμένα λόγω γεωμετρίας του δρόμου και ταυτόχρονα παρατηρείται απώλεια V2X μηνυμάτων, το σύστημα μπορεί να εμφανίσει καθυστερημένες ή ελλιπείς αντιδράσεις.

## 7.3 Μελλοντική Εργασία

Η μελλοντική επέκταση της παρούσας υλοποίησης εκτείνεται σε τέσσερις τομείς, όπως αναλύονται στις επόμενες υποενότητες. Αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση μεθόδων υπολογιστικής όρασης για την ανίχνευση οντοτήτων στο περιβάλλον του προσομοιωτή και την επέκταση της αντίληψης με τη χρήση αισθητήρων, καθώς ορισμένοι από αυτούς δεν έχουν εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο. Επιπλέον, κρίσιμη θεωρείται η επέκταση της προσομοίωσης και σε άλλους χάρτες του προσομοιωτή με στόχο τη μελέτη περισσότερων και διαφορετικών σεναρίων κυκλοφορίας και η χρήση δικτυακών προσομοιωτών για ρεαλιστική απεικόνιση της επικοινωνίας ενός ασύρματου δικτύου.

### 7.3.1 Χρήση Υπολογιστικής Όρασης

Η μελλοντική εργασία μπορεί να επικεντρωθεί στη βελτίωση της αντίληψης του ego vehicle μέσω αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης, χωρίς αξιοποίηση των εσωτερικών πληροφοριών του προσομοιωτή. Συγκεκριμένα, αντί για απευθείας ανάγνωση της κατάστασης φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων οδικής κυκλοφορίας από το περιβάλλον της προσομοίωσης, θα μπορούσε να εφαρμοστεί αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων αποκλειστικά από τα δεδομένα των καμερών, προσεγγίζοντας πιο ρεαλιστικά τις συνθήκες πραγματικής αυτόνομης οδήγησης. Παράλληλα, η ανίχνευση πεζών μπορεί επίσης να βασιστεί σε τεχνικές υπολογιστικής όρασης αντί της χρήσης στατικών αντικειμένων για την ανίχνευση τους. Παρότι το σύστημα παρουσιάζει ιδανική συμπεριφορά στο πλαίσιο της προσομοίωσης, είναι γνωστό ότι στην πράξη οι αισθητήρες επηρεάζονται σημαντικά από ακραίες καιρικές συνθήκες και περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού. Η μεταβολή των καιρικών συνθηκών στον προσομοιωτή, όπως αναφέρθηκε και στην Υποενότητα 4.2.4, επηρεάζει κυρίως τις κάμερες, γεγονός που περιορίζει την αξιολόγηση της συνολικής ανθεκτικότητας του συστήματος αντίληψης. Ωστόσο, μέσω τεχνικών υπολογιστικής όρασης και κατάλληλης επεξεργασίας εικόνας, μπορεί να προσομοιωθεί σε κάποιο βαθμό η επίδραση υποβαθμισμένων συνθηκών ορατότητας, επιτρέποντας περαιτέρω μελέτη της συμπεριφοράς του συστήματος.

### 7.3.2 Επέκταση Αντίληψης με τη χρήση Αισθητήρων

Η ανίχνευση οχημάτων σε διασταυρώσεις επιτυγχάνεται με τη χρήση του αισθητήρα Semantic LiDAR, ο οποίος κατηγοριοποιεί τα αντικείμενα βάσει του semantic tag τους και έπειτα χρησιμοποιεί τα IDs τους για να αποκτήσει πρόσβαση στα διαφορετικά σημεία του κάθε οχήματος. Προφανώς και μια τέτοια λειτουργία δεν είναι επιτεύξιμη στον πραγματικό κόσμο, καθώς το κάθε αντικείμενο δεν μπορεί να αποδοθεί σε μια κατηγορία, ούτε διαθέτει ID. Συνεπώς, ένας τέτοιος αισθητήρας καθίσταται μη ρεαλιστικός.

### 7.3.3 Επέκταση Προσομοίωσης και σε Άλλους Χάρτες

Η αξιολόγηση του συστήματος πραγματοποιήθηκε στον προεπιλεγμένο χάρτη πόλης (Town 10 Map), ο οποίος περιλαμβάνει δύο διασταυρώσεις T-junction, μια με μια πινακίδα υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας (YIELD) και μια με τρεις πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του Κεφαλαίου 5. Στο πλαίσιο αυτό, η ανίχνευση άλλων οχημάτων βασίζεται σε προκαθορισμένες περιοχές ενδιαφέροντος μέσω των δεδομένων του Semantic LiDAR, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τη γεωμετρία των συγκεκριμένων περιοχών. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει αποτελεσματική λειτουργία στο συγκεκριμένο σενάριο, ωστόσο, ενδέχεται να μην γενικεύεται σε άλλες πόλεις ή διαφορετικές διαμορφώσεις διασταυρώσεων, όπου οι περιοχές σύγκρουσης και τα σημεία προτεραιότητας διαφοροποιούνται. Συνεπώς, το σύστημα παρουσιάζει εξάρτηση από το εκάστοτε περιβάλλον, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς της ίδιας λογικής λήψης αποφάσεων σε διαφορετικά οδικά δίκτυα, χωρίς επανασχεδιασμό των περιοχών ανίχνευσης.

### 7.3.4 Χρήση Δικτυακών Προσομοιωτών

Σε επίπεδο επικοινωνίας, η χρήση εξειδικευμένων δικτυακών προσομοιωτών, όπως οι ns-3, OMNeT++, Artery, Veins και Eclipse MOSAIC, θα επέτρεπε τη μελέτη πιο ρεαλιστικών σεναρίων καθυστέρησης, παρεμβολών, απωλειών πακέτων και συμφόρησης δικτύου [2], [28], [30]. Συνεπώς, θα ήταν πιο αξιόπιστη η αξιολόγηση της επίδρασης της επικοινωνίας στη λήψη αποφάσεων του ego vehicle, σε σύγκριση με την απλοποιημένη υλοποίηση επικοινωνίας μέσω UDP sockets και την εφαρμογή τεχνητών απωλειών που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία.

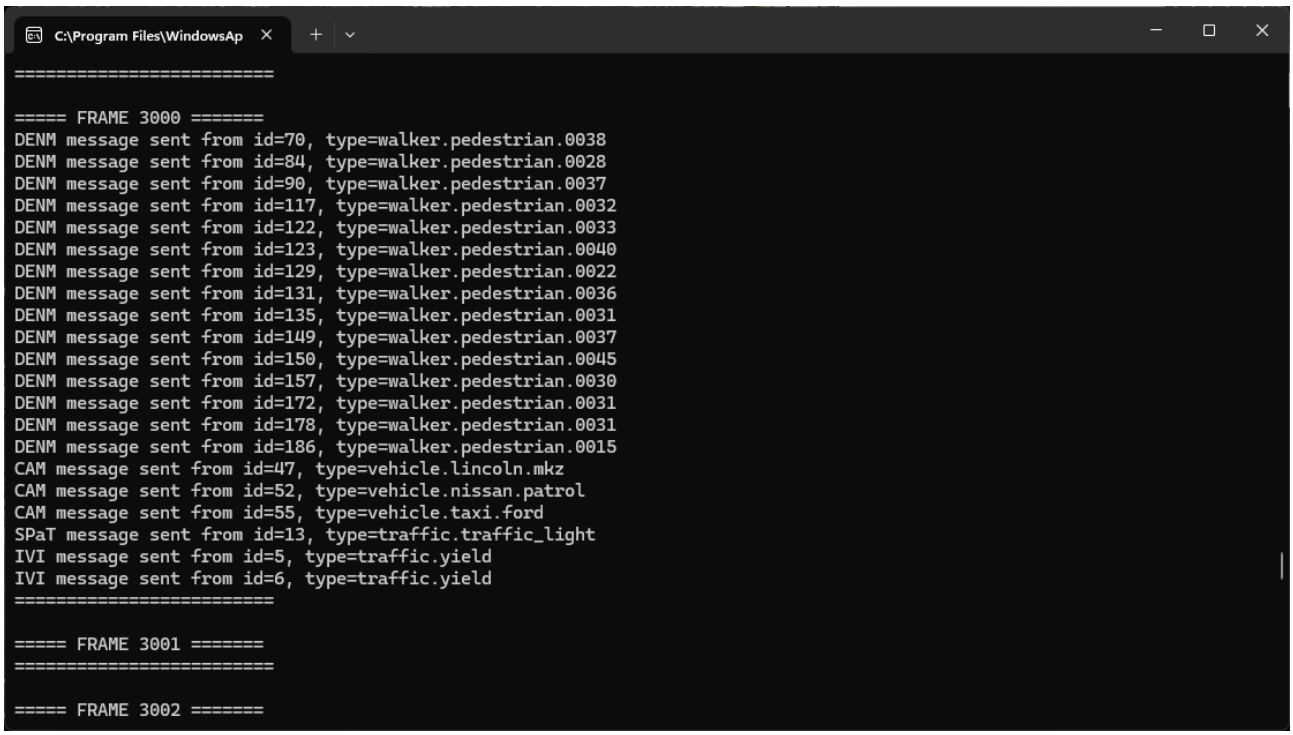
# *Παράρτημα Α – Στιγμιότυπα Γραμμής Εντολών*

Όπως παρουσιάστηκε στην Ενότητα 5.5, η υλοποίηση του συστήματος βασίζεται σε τρεις βασικές διεργασίες, οι οποίες εκτελούνται παράλληλα και επικοινωνούν μεταξύ τους. Για λόγους ελέγχου και αποσφαλμάτωσης, κάθε διεργασία εκτελείται σε ξεχωριστό παράθυρο, στο οποίο εμφανίζονται πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία της και τη ροή των V2X μηνυμάτων.

**V2X_clients.py:**

Το αρχείο κώδικα V2X_clients.py είναι υπεύθυνο για την παραγωγή και αποστολή V2X μηνυμάτων από τις οντότητες του περιβάλλοντος προς το ego vehicle. Στο αντίστοιχο παράθυρο γραμμής εντολών εμφανίζονται, σε κάθε frame της προσομοίωσης, τα μηνύματα που παράγονται και προωθούνται, καθώς και πληροφορίες για τον τύπο τους και την πηγή αποστολής.

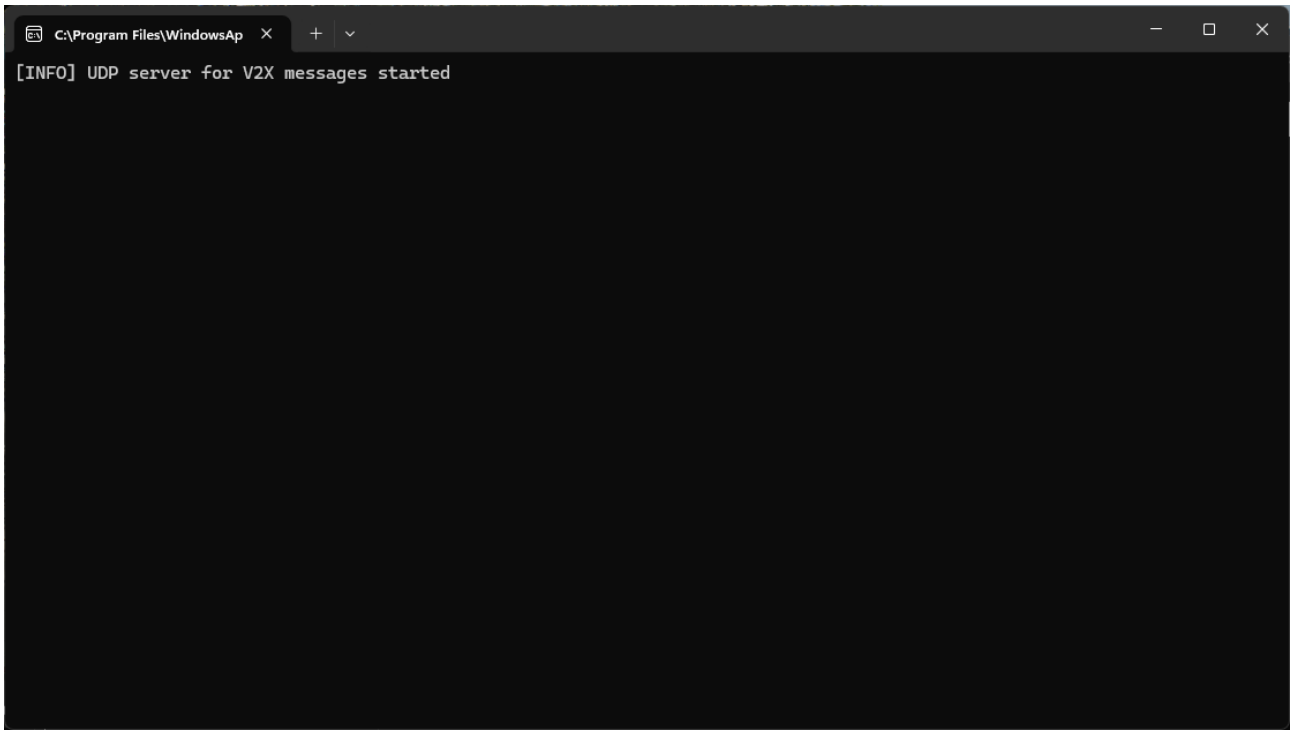
Με την ολοκλήρωση κάθε εκτέλεσης, εκτυπώνεται ο συνολικός αριθμός των V2X μηνυμάτων που στάλθηκαν. Η πληροφορία αυτή αξιοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη PDR, μετά τη λήψη του πλήθους των μηνυμάτων που έλαβε τελικά το ego vehicle. Ένα στιγμιότυπο οθόνης από την εκτέλεση του αρχείου κώδικα V2X_clients.py παρουσιάζεται στην Εικόνα 47.




Εικόνα 47: Παράθυρο Γραμμής Εντολών του Αρχείου Κώδικα V2X_clients.py

**RSU.py:**

Το αρχείο κώδικα RSU.py λειτουργεί ως ενδιάμεσος κόμβος επικοινωνίας μεταξύ των V2X clients και του ego vehicle. Το παράθυρο γραμμής εντολών του RSU σηματοδοτεί την επιτυχή εγκαθίδρυση της επικοινωνίας και την ενεργή προώθηση των V2X μηνυμάτων. Ένα στιγμιότυπο οθόνης από την εκτέλεση του αρχείου κώδικα RSU.py παρουσιάζεται στην Εικόνα 48.

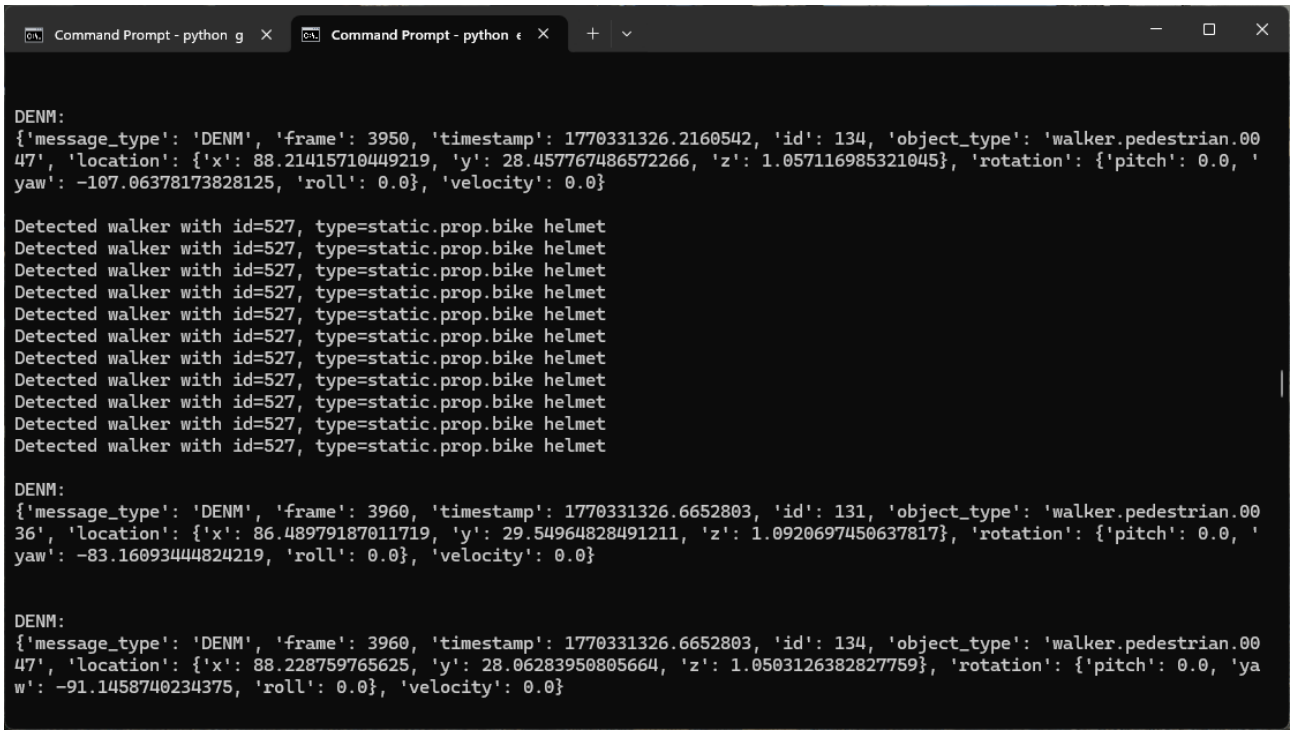



Εικόνα 48: Παράθυρο Γραμμής Εντολών του Αρχείου Κώδικα RSU.py

**ego_vehicle.py:**

Το παράθυρο γραμμής εντολών του αρχείου κώδικα ego_vehicle.py απεικονίζει τις πληροφορίες που λαμβάνει το ego vehicle κατά την εκτέλεση της προσομοίωσης και οι οποίες είναι χωρικά συναφείς με την πορεία του. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται μηνύματα που αφορούν την ανίχνευση πεζών και οχημάτων μέσω αισθητήρων, τον εντοπισμό φωτεινών σηματοδοτών και σημάτων οδικής κυκλοφορίας, καθώς και τη λήψη V2X μηνυμάτων (DENM, CAM, SPaT, IVI). Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης εκτυπώνεται ο χρόνος άφιξης του οχήματος στον προορισμό, ο μέσος χρόνος καθυστέρησης V2X μηνυμάτων, καθώς και ο συνολικός αριθμός των ληφθέντων V2X μηνυμάτων.

Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας της λογικής λήψης αποφάσεων, οι οποίες αποτελούν βασικό κριτήριο αξιολόγησης στα πειραματικά αποτελέσματα του Κεφαλαίου 6. Ένα στιγμιότυπο οθόνης από την εκτέλεση του αρχείου κώδικα ego_vehicle.py παρουσιάζεται στην Εικόνα 49.




Εικόνα 49: Παράθυρο Γραμμής Εντολών του Αρχείου Κώδικα ego_vehicle.py

# Βιβλιογραφία

[1] S. Rai, H. K. Kavana, Eklavya, A. Krishna, P. Akanksha, D. Jain, "A Study on Autonomous Vehicles - Advancements, Benefits & Challenges," International Journal For Multidisciplinary Research, vol. 6, no. 2 Mar-Apr. 2024.

[2] K. Herman Muraro Gularte, J. Paulo Javidi da Costa, J. A. R. Vargas, A. Santos da Silva, G. Almeida Santos, Y. Wang, C. Alfons Müller, C. Lipps, R. Timóteo de Sousa, W. de Britto Vidal Filho, P. Slusallek, and H. Dieter Schotten, "Integrating Cybersecurity in V2X: A Review of Simulation Environments," IEEE Access, vol. 12, pp. 177946–177985, 2024.

[3] S. Malik, M. A. Khan, Aadam, H. El-Sayed, F. Iqbal, J. Khan, and O. Ullah, "CARLA+: An Evolution of the CARLA Simulator for Complex Environment Using a Probabilistic Graphical Model," Drones, vol. 7, no. 2, p. 111, Feb. 2023.

[4] J. Grosset, J.-M. Bonnin, A.-J. Fougères, M. Tsukada, and M. Djoko-Kouam, "Generation of V2X messages from Carla Simulator for cooperative perception: Application to pedestrian safety," 2024 IEEE 100th Vehicular Technology Conference (VTC2024-Fall). IEEE, pp. 1–7, 07-Oct-2024.

[5] D. Villalobos, S. Montiel-Marín, R. Gutiérrez-Moreno, N. Abdeselam, A. Moratilla, and L. M. Bergasa, "Evaluating V2X Communications in the CARLA Simulator for a Collaborative Planning Use Case," 2024 7th Iberian Robotics Conference (ROBOT), 2024, pp. 1–6.

[6] F. Matos, J. Bernardino, J. Durães, and J. Cunha, "A Survey on Sensor Failures in Autonomous Vehicles: Challenges and Solutions," Sensors, vol. 24, no. 16, p. 5108, Aug. 2024.

[7] V. Ilkova and A. Ilka, "Legal aspects of autonomous vehicles — An overview," 2017 21st International Conference on Process Control (PC), 2017, pp. 428–433.

[8] M. L. Kubica, "Autonomous Vehicles and Liability Law," The American Journal of Comparative Law, vol. 70, no. Supplement_1, pp. i39–i69, Aug. 2022.

[9] Z. Wang, Y. Wu, and Q. Niu, "Multi-Sensor Fusion in Automated Driving: A Survey," IEEE Access, vol. 8, pp. 2847–2868, 2020.

[10] F. Rosique, P. J. Navarro, C. Fernández, and A. Padilla, "A Systematic Review of Perception System and Simulators for Autonomous Vehicles Research," Sensors, vol. 19, no. 3, p. 648, Feb. 2019.

[11] M. N. Ahangar, Q. Z. Ahmed, F. A. Khan, and M. Hafeez, "A Survey of Autonomous Vehicles: Enabling Communication Technologies and Challenges," Sensors, vol. 21, no. 3, p. 706, Jan. 2021.

[12] J. Vargas, S. Alsweiss, O. Toker, R. Razdan, and J. Santos, “An Overview of Autonomous Vehicles Sensors and Their Vulnerability to Weather Conditions,” Sensors, vol. 21, no. 16, p. 5397, Aug. 2021.

[13] Y. Li and J. Ibanez-Guzman, “Lidar for Autonomous Driving: The Principles, Challenges, and Trends for Automotive Lidar and Perception Systems,” IEEE Signal Processing Magazine, vol. 37, no. 4, pp. 50–61, Jul. 2020.

[14] A. Srivastav and S. Mandal, “Radars for Autonomous Driving: A Review of Deep Learning Methods and Challenges.” arXiv, 2023, doi: 10.48550/arXiv.2306.09304

[15] T. Neumann, “Analysis of Advanced Driver-Assistance Systems for Safe and Comfortable Driving of Motor Vehicles,” Sensors, vol. 24, no. 19, p. 6223, Sep. 2024.

[16] H. Abraham, B. Reimer, and B. Mehler, “Advanced Driver Assistance Systems (ADAS): A Consideration of Driver Perceptions on Training, Usage & Implementation,” Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, vol. 61, no. 1, pp. 1954–1958, Sep. 2017.

[17] V. Rievaj, L. Mokričková, and F. Synák, “Benefits of Autonomously Driven Vehicles,” Transport And Communications, vol. 4, no. 2, pp. 15–17, Sep. 2016.

[18] K. N. de Winkel and M. Christoph, “Rethinking Advanced Driver Assistance System taxonomies: A framework and inventory of real-world safety performance,” Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, vol. 29, p. 101336, Jan. 2025.

[19] National Highway Traffic Safety Administration, “Federal Automated Vehicles Policy,” U.S. Department of Transportation, Washington, DC, USA, Rep., 2016. [Online]. Available: https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/AV%20policy%20guidance%20PDF.pdf

[20] United Nations, “Convention on Road Traffic,” Vienna, Austria, Nov. 8, 1968. [Online]. Available: https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20XI/XI-B-19.en.pdf

[21] “UNECE paves the way for automated driving by updating the Vienna Convention,” Mar. 23, 2016. [Online]. Available: https://unece.org/press/unece-paves-way-automated-driving-updating-un-international-convention

[22] “Υπουργική Απόφαση 393352/2022: Δικαιολογητικά, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία θέσης σε κυκλοφορία επιβατηγού οχήματος χωρίς την παρουσία οδηγού επ’ αυτού,” ΦΕΚ Β΄ 6414, 2022.

[23] J. Zhou, Y. Zhang, S. Guo, and Y. Guo, “A Survey on Autonomous Driving System Simulators,” IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering Workshops (ISSREW), 2022, pp. 301–306.

[24] L. Naujokienė, V. Peleckienė, K. Vaičiūtė, and K. Kulikauskienė, “Research on the Impact of Autonomous Vehicles on the Environment and Sustainability of Transport Companies,” Sustainability, vol. 17, no. 12, p. 5510, June 2025.

[25] D. Parekh, N. Poddar, A. Rajpurkar, M. Chahal, N. Kumar, G. P. Joshi, and W. Cho, “A Review on Autonomous Vehicles: Progress, Methods and Challenges,” Electronics, vol. 11, no. 14, p. 2162, Jul. 2022.

[26] K. Othman, “Exploring the implications of autonomous vehicles: a comprehensive review,” Innovative Infrastructure Solutions, vol. 7, no. 2, Mar. 2022.

[27] S. Adnan Yusuf, A. Khan, and R. Souissi, “Vehicle-to-everything (V2X) in the autonomous vehicles domain – A technical review of communication, sensor, and AI technologies for road user safety,” Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, vol. 23, p. 100980, Jan. 2024.

[28] D. Grimm, M. Schindewolf, D. Kraus, and E. Sax, “Co-simulate no more: The CARLA V2X Sensor,” IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 2024, pp. 2429–2436.

[29] M. Yoon, D. Seo, S. Kim, and K. Kim, “V2X Network-Based Enhanced Cooperative Autonomous Driving for Urban Clusters in Real Time: A Model for Control, Optimization and Security,” Electronics, vol. 14, no. 8, p. 1629, Apr. 2025.

[30] D. Cui and Y. Shen, “Integration of an autonomous driving simulator into V2X simulation framework for testing connected vehicles,” MODSIM World 2023, Norfolk, VA, USA, 2023. [Online]. Available: https://www.modsimworld.org/papers/2023/MODSIM_2023_paper_3946.pdf

[31] “The Power of V2X Technology to Improve Driver Assistance and Traffic Management.” [Online]. Available: https://www.ctengineeringgroup.com/the-power-of-v2x-technology-to-improve-driver-assistance-and-traffic-management/

[32] C. Hidalgo, A. Arizala, N. Iturbe-Olleta, A. Brazalez, A. Zubizarreta, E. Asua, and J. P. Rastelli, “A Cooperative Driving Framework for Platooning Using V2X Messages in Urban Environments,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 74, no. 11, pp. 16813–16826, Nov. 2025.

[33] P. Dixit and P. C. Kumar, “V2X Communication for Message Transmission and Warning Detection,” International Journal of Engineering and Advanced Technology, vol. 11, no. 6, pp. 82–89, Aug. 2022.

[34] Z. Lokaj, M. Vaniš, R. Holý, M. Šrotýř, M. Zajíček, and S.-C. Huang, “Automated Evaluation of C-ITS Message Content for Enhanced Compliance and Reliability,” Applied Sciences, vol. 14, no. 20, p. 9526, Oct. 2024.

[35] “V2X Message Sets,” Deliverable D5.1, 2017. [Online]. Available: https://www.transaid.eu/wp-content/uploads/2017/Deliverables/WP5/TransAID_D5.1_V2X-message-sets.pdf

[36] Q. Delooz, D. Maksimovski, A. Festag, and C. Facchi, “Design and Evaluation of V2X Communication Protocols for Cooperatively Interacting Automobiles,” Cooperatively Interacting Vehicles. Springer International Publishing, pp. 159–199, 2024.

[37] M. Bauder, A. Festag, T. Kubjatko, and H.-G. Schweiger, “Data accuracy in Vehicle-to-X cooperative awareness messages: An experimental study for the first commercial deployment of C-ITS in Europe,” Vehicular Communications, vol. 47, p. 100744, June 2024.

[38] S. Shah, D. Dey, C. Lovett, and A. Kapoor, “AirSim: High-Fidelity Visual and Physical Simulation for Autonomous Vehicles.” arXiv, 2017.

[39] Y. Li, W. Yuan, S. Zhang, W. Yan, Q. Shen, C. Wang, and M. Yang, “Choose Your Simulator Wisely: A Review on Open-source Simulators for Autonomous Driving,” arXiv, 2023, doi: 10.48550/arXiv.2311.11056

[40] M. Chodavadiya, “Autonomous Driving system with AirSim Simulator in Virtual Environment.” Unpublished, 2022.

[41] G. Rong, B. H. Shin, H. Tabatabaee, Q. Lu, S. Lemke, M. Možeiko, E. Boise, G. Uhm, M. Gerow, S. Mehta, E. Agafonov, T. H. Kim, E. Sterner, K. Ushiroda, M. Reyes, D. Zelenkovsky, and S. Kim, “LGSVL Simulator: A High Fidelity Simulator for Autonomous Driving.” arXiv, 2020, doi: 10.48550/arXiv.2005.03778

[42] L. Cao, X. Feng, J. Liu, and G. Zhou, “Automatic Generation System for Autonomous Driving Simulation Scenarios Based on PreScan,” Applied Sciences, vol. 14, no. 4, p. 1354, Feb. 2024.

[43] C. M. Risma Carletti, C. Casetti, J. Härri, and F. Risso, “MS-VAN3T-CARLA: An Open-Source Co-Simulation Framework for Cooperative Perception Evaluation,” 19th Wireless On-Demand Network Systems and Services Conference (WONS), 2024, pp. 93–96.

[44] A. Dosovitskiy, G. Ros, F. Codevilla, A. Lopez, and V. Koltun, “CARLA: An Open Urban Driving Simulator.” arXiv, 2017, doi: 10.48550/arXiv.1711.03938

[45] “CARLA Unreal Engine 5 Documentation – Latest Version.” [Online]. Available: https://carla-ue5.readthedocs.io/en/latest/

[46] Y. Yan, “Research on the A Star Algorithm for Finding Shortest Path,” HSET, vol. 46, pp. 154–161, Apr. 2023.

[47] B. Cao, Z. Yang, L. Yu, and Y. Zhang, “Research on the star algorithm for safe path planning,” 2023 IEEE International Conference on Control, Electronics and Computer Technology (ICCECT). IEEE, pp. 105–109, 28-Apr-2023.

[48] “CARLA Coordinates and Coordinate System,” CARLA Simulator Documentation. [Online]. Available: https://carla.readthedocs.io/en/latest/coordinates/

[49] M. P. Gharti and S. R. Joshi, “Performance Analysis of V2X Services in 5G Millimeter Wave Communication,” Journal of Science and Technology, vol. 3, no. 1, pp. 1–5, Dec. 2023.

[50] T. Petrov, P. Pocta, and T. Kovacikova, “Benchmarking 4G and 5G-Based Cellular-V2X for Vehicle-to-Infrastructure Communication and Urban Scenarios in Cooperative Intelligent Transportation Systems,” Applied Sciences, vol. 12, no. 19, p. 9677, Sep. 2022.

# *Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα - Ακρωνύμια*

| | |
|---|---|
| 3GPP | 3rd Generation Partnership Project |
| ACC | Adaptive Cruise Control |
| ADAS | Advanced Driver Assistance Systems |
| AEB | Automatic Emergency Braking |
| API | Application Programming Interface |
| BSD | Blind Spot Detection |
| CARLA | Car Learning to Act |
| CAM | Cooperative Awareness Message |
| CCD | Charge-Coupled Device |
| CMOS | Complementary Metal Oxide Semiconductor |
| C-ITS | Cooperative Intelligent Transportation Systems |
| C-V2X | Cellular - Vehicle-to-everything |
| DENM | Decentralized Environmental Notification Message |
| DSRC | Dedicated Short Range Communications |
| DVS | Dynamic Vision Sensor |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute |
| FMCW | Frequency-Modulated Continuous Wave |
| GNSS | Global Navigation Satellite Systems |
| GPS | Global Positioning System |
| GPU | Graphics Processing Unit |
| ID | Identification |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| IMU | Inertial Measurement Unit |
| IR | Infrared |
| IVI | In-Vehicle Information |
| LDW | Lane Departure Warning |
| LGSVL | LG Silicon Valley Lab |
| LiDAR | Light Detection And Ranging |
| LKA | Lane Keep Assist |
| ML | Machine Learning |
| NHTSA | National Highway Traffic Safety Administration |
| PA | Park Assist |
| PDR | Packet Delivery Ratio |
| RADAR | Radio Detection And Ranging |
| RGB | Red, Green, Blue |
| RGBA | Red, Green, Blue, Alpha |
| RSU | Roadside Unit |

| | |
|---|---|
| SAE | Society of Automotive Engineers |
| SPaT | Signal Phase and Timing |
| SVL | Silicon Valley Lab |
| UDP | User Datagram Protocol |
| V2I | Vehicle-to-Infrastructure |
| V2N | Vehicle-to-Network |
| V2P | Vehicle-to-Pedestrian |
| V2V | Vehicle-to-Vehicle |
| V2X | Vehicle-to-Everything |
| VIS | Visible |
| VRU | Vulnerable Road User |
| WLAN-V2X | Wireless Local Area Network - Vehicle-to-Everything |

# *Απόδοση Ξενόγλωσσων Όρων*

| | |
|---|---|
| Actor | Πράκτορας |
| Advanced Driver Assistance System | Σύστημα Υποβοήθησης Οδηγού |
| Collision Detector | Ανιχνευτής Συγκρούσεων |
| Computer Vision | Υπολογιστική Όραση |
| Cooperative Intelligent Transportation System | Συνεργατικό Ευφυές Σύστημα Μεταφορών |
| Ego Vehicle | Όχημα Αναφοράς |
| Flag | Σημαία |
| Frame | Χρονικό Βήμα της Προσομοίωσης |
| ID | Μοναδικό Αναγνωριστικό |
| National Highway Traffic Safety Administration | Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ |
| Obstacle Detector | Ανιχνευτής Εμποδίων |
| Open Source | Ανοιχτού Κώδικα |
| Point Cloud | Νέφος Σημείων |
| Semantic Tag | Σημασιολογική Κατηγορία |
| Spawn Point | Σημείο Τοποθέτησης |
| T-junction | Διασταύρωση τύπου Τ |
| Vulnerable Road User | Ευάλωτος Χρήστης Οδού |
| Waypoint | Σημείο Διαδρομής |